BauPlanIO

Benutzerhandbuch · Stand 28.10.2026

Inhalt

1 Einstieg

2 Oberfläche und Bedienung

3 Büro einrichten

4 Projekt anlegen und Grundlagen erfassen

5 Unterlagen, Aufmaß und Gebäudemodell

6 Berechnungen und Nachweise

7 Formulare und Druckausgabe

8 Verfahren und Einreichung

9 Standard-Workflows

10 Tastatur, Fragen und Begriffe

Bebildertes Handbuch für Architektinnen, Architekten, Entwurfsverfasser und die Projektorganisation im Büro. Es erklärt die Oberfläche, alle Funktionen und die Standardabläufe vom ersten Projekt bis zur Bauausführung.

Alle Bildschirmfotos stammen aus der echten Anwendung mit dem mitgelieferten Beispielprojekt **„Neubau Einfamilienhaus Mustermann“** (Nordrhein-Westfalen). Sie können jeden Schritt dort nachvollziehen: **Hilfe → Beispielprojekt öffnen** (siehe Kapitel 1).

Stand: 28.10.2026 · Programmstand `main` f5c4e8d (inkl. neuem Zeicheneditor, Abgleich von Hand- und Zeichnungswerten und IFC-Modellen).

1 Einstieg

Was BauPlanIO leistet

BauPlanIO führt ein Bauvorhaben vom Flurstück bis zur genehmigten Bauausführung in einer Projektakte zusammen:

- **Grundlagen erfassen:** Bauherrschaft, Rechtsgrundlagen (§ 30/34/35 BauGB, BauNVO-Fassung, Landesbauordnung), Bebauungsplanfestsetzungen, Flurstücke und Grundbuch.
- **Werte ermitteln:** Projektdateien versionieren, Flächen, Längen und Höhen auf PDF-Plänen, DXF-Zeichnungen oder eigenen Zeichnungen aufmessen und mit Gebäudemodell und Raumbuch verknüpfen; IFC-Modelle (BIM) prüfen, nacharbeiten, auswerten und als IFC-Datei weitergeben.
- **Nachweisen:** Baugrundstück, GRZ I/II, GFZ, Geschossigkeit, BMZ, überbaubare Fläche, Abstandsflächen, Stellplätze, Wohnflächen, DIN 277, Vollgeschosse, Höhen, Freiflächen und Regenwasser berechnen und als unveränderliche Nachweisstände archivieren.
- **Ausgeben:** amtliche PDF-Formulare mit Projektdaten ausfüllen, Berechnungsheft und Behördenausgabe im Briefbogen drucken.
- **Verfahren führen:** Verfahrensakte mit Behörde, Aktenzeichen, Unterlagenbedarf, Abgabeständen, Portalübergabe, XBau-Nachrichten, Nachforderungen, Bescheiden und Bauausführung.

BauPlanIO bereitet die Übergabe an das Bauportal vor und dokumentiert sie. Die verbindliche Abgabe selbst erfolgt im Portal der zuständigen Behörde.

Wichtige Begriffe

Begriff	Bedeutung
Projektakte	Alles zu einem Bauvorhaben; wird als Projekttab geöffnet.
Flurstück	Katastereinheit mit amtlicher Fläche.
Baugrundstück	Rechnerisch gebildete Einheit aus Flurstücken mit Abzügen und Zuschlägen; Bezugsfläche für GRZ/GFZ.
Aufmaß	Messungen auf einer Unterlage (PDF/DXF) oder eigenen Zeichnung. Eine einzelne Fläche, Strecke oder Höhe darin heißt Markierung.
Übernahme / Verknüpfung	Ein Messwert wird in ein Zielfeld (z. B. Gebäudegrundfläche) übernommen und bleibt mit der Markierung verbunden.
Nachweisstand	Archivierter, unveränderlicher Stand einer Berechnung. Freigabe ist ein eigener Schritt.
Abgabestand	Eingefrorene Auswahl konkreter Dokumentversionen für eine Einreichung.

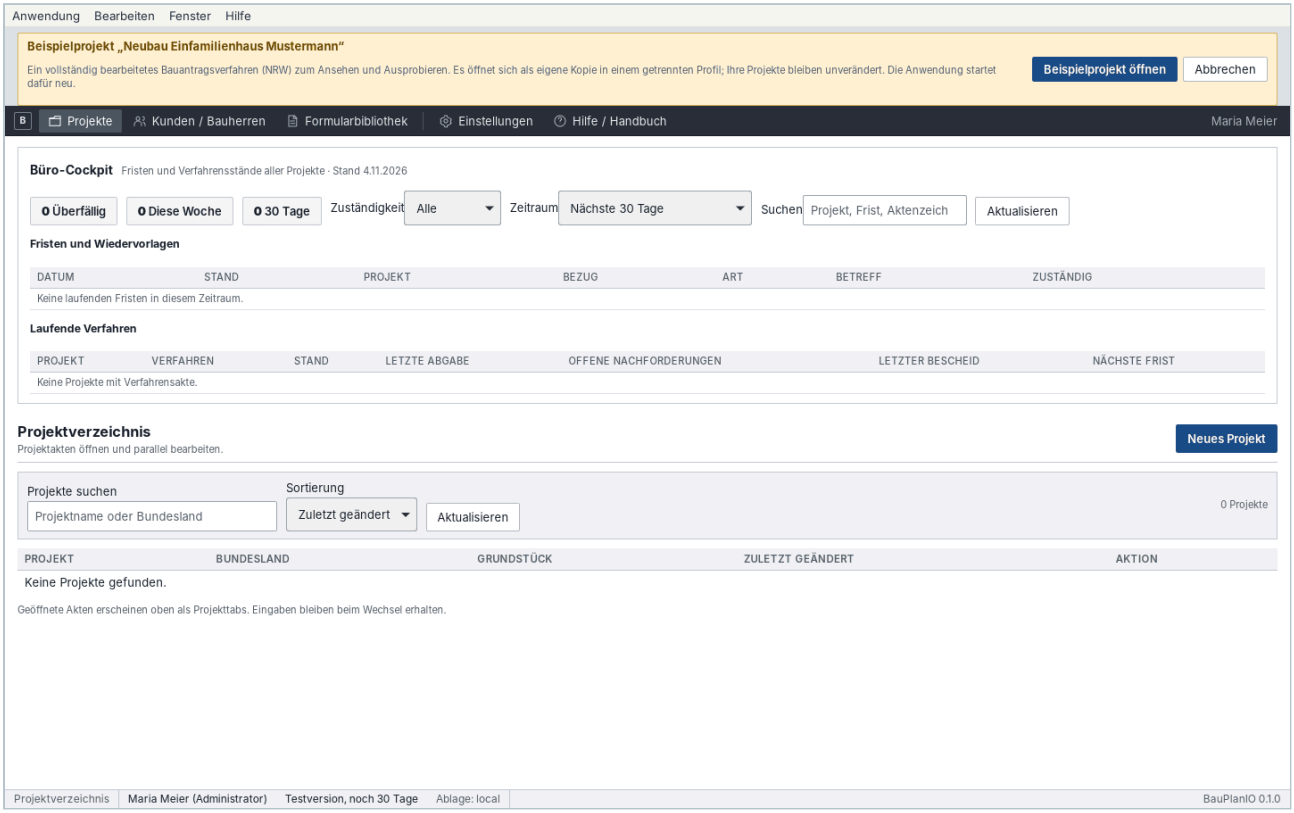
Ausführliches Glossar: Kapitel 10.

Beispielprojekt öffnen

Das mitgelieferte Beispielprojekt ist ein vollständig bearbeitetes Bauantragsverfahren (Einfamilienhaus mit Garage in NRW, Bauantrag im Bauportal eingereicht, eine offene

Nachforderung). Es eignet sich zum Ausprobieren und zum Schulen neuer Kolleginnen und Kollegen.

1. Menü **Hilfe → Beispielprojekt öffnen** wählen.
2. Den Hinweis lesen und **Beispielprojekt öffnen** bestätigen. Die Anwendung startet neu und öffnet eine eigene Kopie in einem getrennten Profil.



Solange das Beispiel geöffnet ist, steht oben ein gelber Hinweis „Sie arbeiten im Beispielprojekt“. Änderungen betreffen nur diese Kopie; Ihre eigenen Projekte bleiben unverändert. **Zu meinen Projekten zurückkehren** startet die Anwendung wieder mit Ihrem bisherigen Profil. Beim nächsten Öffnen können Sie die bearbeitete Kopie fortsetzen oder neu beginnen.

> In den Bildern dieses Handbuchs ist der gelbe Hinweis ausgeblendet, damit sie der normalen Arbeit entsprechen.

Empfohlene Reihenfolge im Projekt

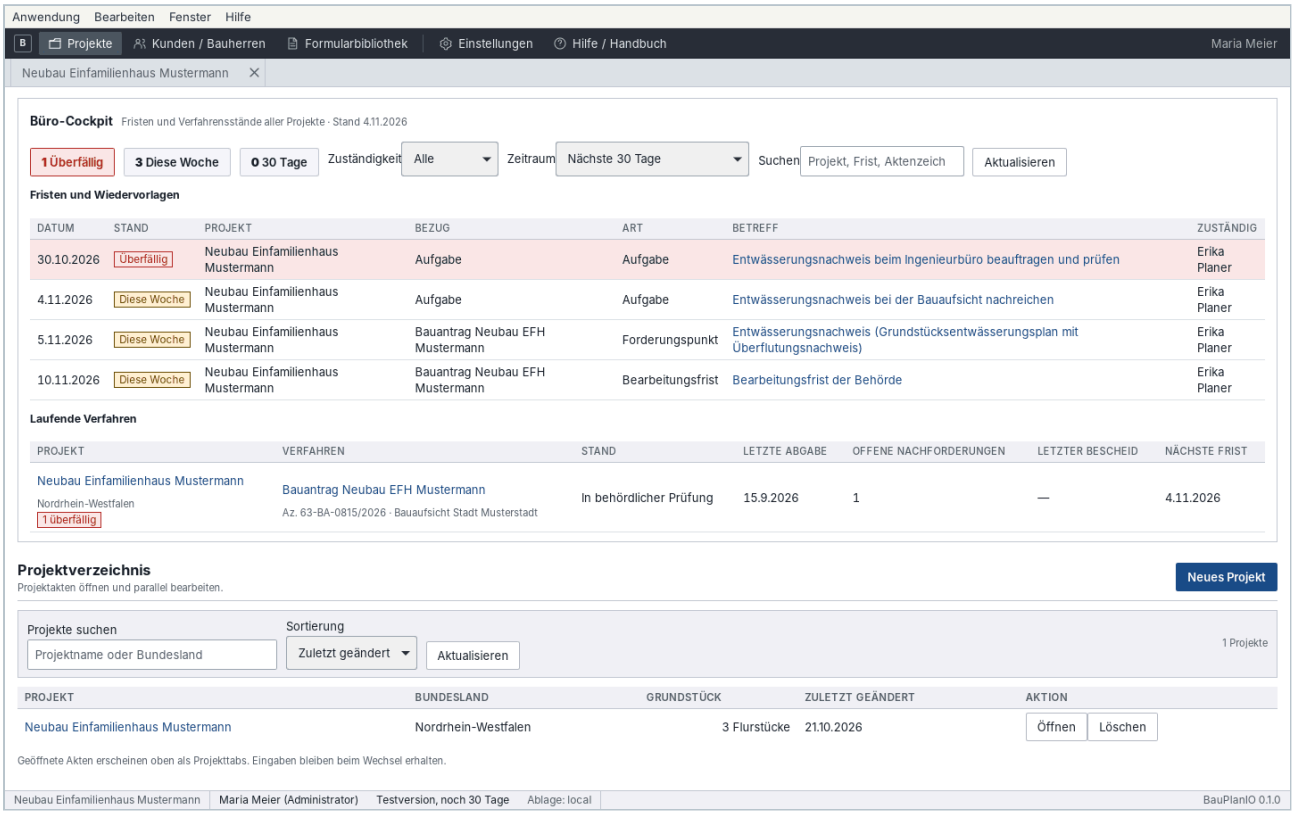
1. Büro einrichten (einmalig): Kapitel 3.
2. Projekt anlegen, Grundlagen und Flurstücke erfassen: Kapitel 4.
3. Pläne ablegen, aufmessen, Gebäude und Räume aufbauen: Kapitel 5.
4. Baugrundstück und Nachweise berechnen, archivieren, freigeben: Kapitel 6.
5. Formulare ausfüllen und Unterlagen drucken: Kapitel 7.
6. Verfahrensakte führen, einreichen, Rückmeldungen dokumentieren: Kapitel 8.

Die Abläufe als Checklisten stehen in Kapitel 9.

2 Oberfläche und Bedienung

Arbeitsplatz und Projektverzeichnis

Nach dem Start zeigt BauPlanIO das **Projektverzeichnis**.



Die dunkle Leiste oben ist der **Arbeitsplatz**. Sie bleibt in jeder Ansicht gleich:

Eintrag	Inhalt
Projekte	Projektverzeichnis mit Suche, Sortierung, „Öffnen“ und „Löschen“
Kunden / Bauherren	Kundenstamm, der Projekten als Bauherrschaft zugeordnet wird (Kapitel 3)
Formularbibliothek	Projektunabhängige PDF-Vorlagen (Kapitel 3)
Einstellungen	Darstellung, Speicherorte, Sicherung, Büroangaben, Benutzer, Lizenz, Updates
Hilfe / Handbuch	Eingebaute Kurzhilfe mit Suche (auch mit F1)

Rechts steht der angemeldete Benutzer. Die **Statusleiste** unten nennt die aktuelle Ansicht, Benutzer und Rolle, Lizenzstand, Ablageart und Programmversion.

Menüleiste

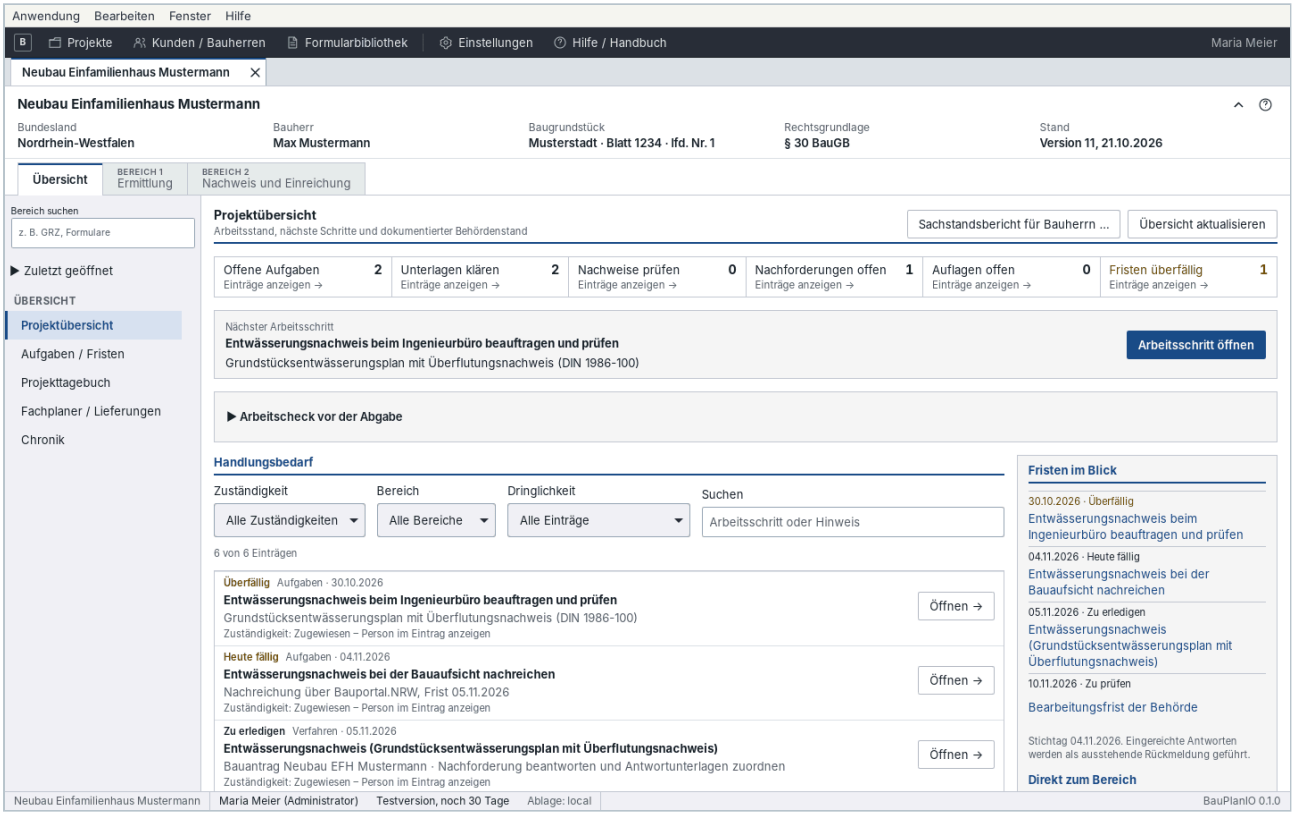
Menü	Befehle
Anwendung	Neues Projekt … (Strg+N), Projekt öffnen … (Strg+O), Zuletzt geöffnet, Projekt schließen (Strg+W), Projekt speichern (Strg+S), Einstellungen …, Abmelden / Benutzer wechseln … (Netzwerkbetrieb), Beenden (Strg+Q)

Menü	Befehle
Bearbeiten	Rückgängig (Strg+Z), Wiederholen (Strg+Umschalt+Z), Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Alles auswählen
Fenster	Vergrößern / Verkleinern / Originalgröße (Strg+= / Strg+- / Strg+0), Vollbild
Hilfe	Bedienhandbuch (F1), Beispielprojekt öffnen, Nach Updates suchen …, Über BauPlanIO

Projekttabs

Ein geöffnetes Projekt erscheint als **Projekttab** unter dem Arbeitsplatz. Mehrere Projekte können parallel offen sein; Eingaben bleiben beim Wechsel zwischen Tabs und zum Arbeitsplatz erhalten. Ein Punkt am Tab zeigt ungespeicherte Änderungen. Das × schließt nur die Arbeitsakte – Löschen ist ein eigener Vorgang im Projektverzeichnis.

Aufbau der Projektakte



1. **Aktenkopf** mit Bundesland, Bauherr, Baugrundstück, Rechtsgrundlage und Stand. „Projektdetails einklappen“ schafft Platz; im Aufmaß ist der Kopf von vornherein eingeklappt. Die Wahl bleibt je Arbeitsplatz erhalten. „Hilfe zu diesem Bereich“ öffnet das passende Hilfekapitel.
2. **Projektbaum links** mit der ganzen Akte, aufgebaut wie der Ebenenbaum im Zeicheneditor. Oberste Ebene sind die drei Register:
   - **Übersicht** – Projektübersicht, Aufgaben / Fristen, Projekttagebuch, Fachplaner, Chronik.
   - **Bereich 1 · Ermittlung** – alles, was Werte erzeugt: Grundlagen, Unterlagen, Aufmaß, Messwerte, Gebäudemodell.

- **Bereich 2 · Nachweis und Einreichung** – alles, was Werte verarbeitet und ausgibt: Berechnungen, Formulare, Druck, Verfahren und Einreichungswerkzeuge.

3. **Zweige auf- und zuklappen:** Ein Klick auf ein Register oder eine Gruppe klappt sie auf oder zu; „Alle zuklappen“ bzw. „Alle aufklappen“ oben im Baum wirkt auf alle Zweige. Die App merkt sich die Wahl je Projekt. Der Zweig des geöffneten Bereichs bleibt immer aufgeklappt.

   - **Bereich suchen** (Strg+K) findet Bereiche und Aktionen, z. B. „GRZ“, „Formulare“, „Drucken“ oder „Aktuellen Bereich speichern“.
   - Der **Stern** neben einem Eintrag merkt ihn als Favorit; „Zuletzt geöffnet“ listet die letzten fünf Bereiche.
   - Ein ausgegrauter Eintrag ist noch gesperrt. Beim Darüberfahren nennt er die fehlenden Schritte (z. B. fehlende Rechtsgrundlage für GRZ).

4. **Statussymbole** rechts neben den Einträgen zeigen den Stand jedes Bereichs. Die Form unterscheidet die Zustände auch ohne Farbe; das **?** oben im Baum öffnet dieselbe Legende in der Anwendung:

Symbol	Stand	Bedeutung
rotes Kreuz	Problem	Anforderung nicht eingehalten, Prüffehler oder Frist überschritten
blauer Punkt	Nicht gespeichert	Änderungen in diesem Bereich sind noch nicht gespeichert
oranger Pfeil	Veraltet	Eine Grundlage hat sich geändert: Nachweis neu erstellen bzw. neu prüfen
gelber Halbkreis	In Arbeit	Begonnen, aber Angaben, Messwerte, Prüfung oder Freigabe fehlen
grauer Ring	Zu erledigen	Wird benötigt, es ist aber noch nichts erfasst
grüner Haken	Geprüft	Vollständig, aktuell und fachlich geprüft bzw. freigegeben
kein Symbol	–	Nicht benötigt, leer oder noch gesperrt

   Beim Darüberfahren steht am Symbol, was fehlt oder was das Problem ist. **Grün gibt es nur mit einem Prüfsignal**, nie allein deshalb, weil ein Wert eingetragen ist:

   - Berechnungen (GRZ, Wohnflächen, Stellplätze, Abstandsflächen …) werden grün, wenn ihr neuester Nachweis aktuell, vollständig, eingehalten und vom Büro freigegeben ist. Ohne Nachweis oder ohne Freigabe bleiben sie gelb, mit geänderten Grundlagen orange, nicht eingehalten rot.
   - Pflichtangaben (Stammdaten, Rechtsgrundlagen, Flurstücke) werden grün, wenn alles Verlangte angegeben ist. Ist in den Rechtsgrundlagen ein Bebauungsplan gewählt, sind die Planfestsetzungen grau, bis das Maß der Nutzung (z. B. GRZ, GFZ oder Vollgeschosse) eingetragen ist.
   - Aufmaß: grün, wenn jeder Plan einen Maßstab hat und jede Aufmaßaufgabe einen Messwert. Gebäude: Geschosse eingestuft, Flurstücke zugeordnet. Raumbuch: jeder Raum mit Fläche und Nutzung. Planliste: jeder Plan mit Index und Dokument. Verfahren: erst mit der Entscheidung der Behörde.
   - Listen wie Aufgaben, Projekttagebuch, Fachplaner oder Projektdateien werden nie grün: Sie sind gelb, solange Einträge offen sind, rot bei überfälligen Einträgen und sonst ohne Symbol.

    - Gibt es Wohnflächen oder DIN-277-Flächen, verlangt das Raumbuch Einträge (grau, solange es leer ist). Offene Arbeitspunkte der Projektübersicht machen den Bereich gelb, zu dem sie führen; überfällige Fristen rot.
    - Ein Register oder eine Gruppe zeigt das dringendste Symbol der Bereiche darunter (Rot vor Blau, Orange, Gelb, Grau und Grün).
    - **Nur offene** oben im Baum blendet alles Geprüfte und Leere aus.
    - Steht man in einem nicht grünen Bereich, nennt eine farbige Zeile über der Arbeitsfläche, was dort noch fehlt.
    - Über **⋯** neben einem leeren Bereich lässt er sich **als nicht benötigt kennzeichnen**. Er erscheint dann kursiv und bleibt ohne Symbol. Die Kennzeichnung wird in der Akte gespeichert, steht im Verlauf der Projektorganisation und lässt sich mit „Wieder als benötigt führen“ zurücknehmen. Sobald der Bereich Daten enthält, gilt sie nicht mehr.

5. **Arbeitsfläche** rechts mit dem gewählten Bereich.

Die vollständige Gliederung:

Register	Gruppe	Bereiche
Übersicht	–	Projektübersicht, Aufgaben / Fristen, Projekttagebuch, Fachplaner / Lieferungen, Chronik
Ermittlung	Grundlagen	Stammdaten, Rechtsgrundlagen, Planfestsetzungen, Flurstücke
	Unterlagen	Projektdateien, Aufmaß, Messwerte, Unterlagenregister
	Gebäudemodell	Gebäude / Geschosse, Flächen- und Raumbuch
Nachweis und Einreichung	Grundstück und Nutzung	Baugrundstück, GRZ, GFZ, Geschossigkeit, Bauvolumen / BMZ, Überbaubare Grundstücksfläche
	Gebäude und Flächen	Wohnflächenberechnung, DIN-277-Flächen, Vollgeschossprüfung, Gebäudehöhen
	Weitere Nachweise	Stellplatznachweis, Abstandsflächen, Versiegelung / Freiflächen, Regenwasser / Rückhaltung, Nachweisstände
	Formulare und Ausgabe	Formulare, Drucken / PDF-Ausgabe
	Verfahren	Verfahrensakte, Einreichen / Nachreichen, Suche / Wiedervorlagen
	Einreichungswerkzeuge	Bauantrag / XBau, Einreichen / Portal, XBau-Nachrichten, Einreichungen

Listen und Eintragsformulare

Viele Bereiche (Gebäude, Raumbücher, Fachberechnungen, Verfahrensakte, Aufgaben) führen mehrere Einträge. Sie sehen zuerst eine **Eintragsliste** mit „Neu anlegen“ und „Liste aktualisieren“. „Öffnen“ lädt einen Eintrag ins Formular darunter, „Verlauf“ zeigt seine gespeicherten Versionen. Während Sie bearbeiten, lässt sich die Liste mit „Eintragsliste anzeigen“ einklappen.

Eingaben, Speichern und Entwürfe

- Felder mit * sind Pflichtfelder (gelb hinterlegt). Eine leere Zahl ist nicht dasselbe wie die ausdrückliche Angabe 0.

- **Gestrichelt umrandete** Felder sind schreibgeschützt, weil der Wert aus einer Quelle kommt (z. B. aus dem Aufmaß oder dem Gebäudemodell). Geändert wird er an der Quelle.
- **Speichern** sichert den Bereich. Berechnen, Archivieren, Freigeben und Einreichen sind jeweils eigene Schritte mit eigener Bedeutung.
- Ungespeicherte Änderungen bleiben beim Wechsel erhalten. Vor dem Schließen fragt die App nach. Nach einem Absturz wird ein lokaler Entwurf zur Wiederherstellung angeboten.
- Bei gleichzeitiger Bearbeitung durch eine Kollegin meldet die App einen **Versionskonflikt**. Ihre Eingaben bleiben erhalten; stimmen Sie sich ab, bevor Sie den aktuellen Stand laden.
- Ein Eingabefehler öffnet den betroffenen Abschnitt und setzt den Fokus in das Feld.

Bearbeitungsstände

Statusanzeigen kombinieren Symbol und Text. „Was bedeuten die Bearbeitungsstände?“ klappt die Erklärung auf.

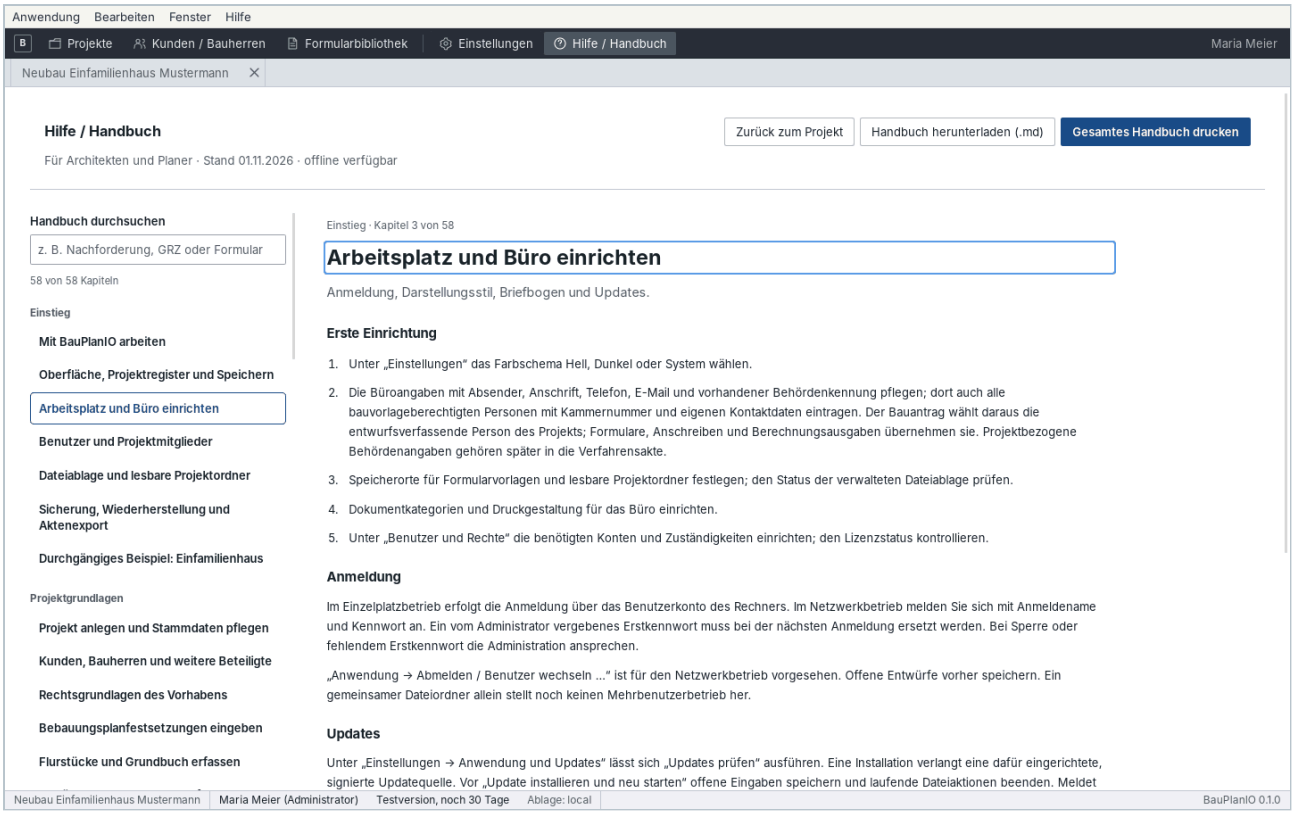
Symbol	Stand	Bedeutung
✎	Ungespeicherte Änderungen	Noch nicht Teil des gespeicherten Projektstands
▣	Gespeichert	Eingaben gespeichert; Berechnung und Freigabe stehen aus
≙	Berechnet	Ergebnis passt zu den angezeigten Eingaben
▣	Archiviert	Unveränderlicher Nachweisstand
↻	Grundlagen geändert	Neuen Nachweis erstellen, der Archivstand bleibt
!	Zu prüfen	Offene Angaben oder fachliche Prüfung nötig
✓	Fachlich freigegeben	Bürofreigabe – keine Einreichung oder Genehmigung
↗	Exportiert	Dateien bereitgestellt; Versand und Eingang separat

Datenherkunft und nächste Schritte

Oben in vielen Bereichen steht die aufklappbare Leiste **„Datenherkunft und nächste Schritte“**. Sie zeigt, aus welchen Bereichen die Werte stammen, ob dort noch ungespeicherte Entwürfe liegen („Nur diese Quelle speichern“), und führt mit einem Rückweg wieder zurück zur aufrufenden Berechnung.

Eingebaute Hilfe

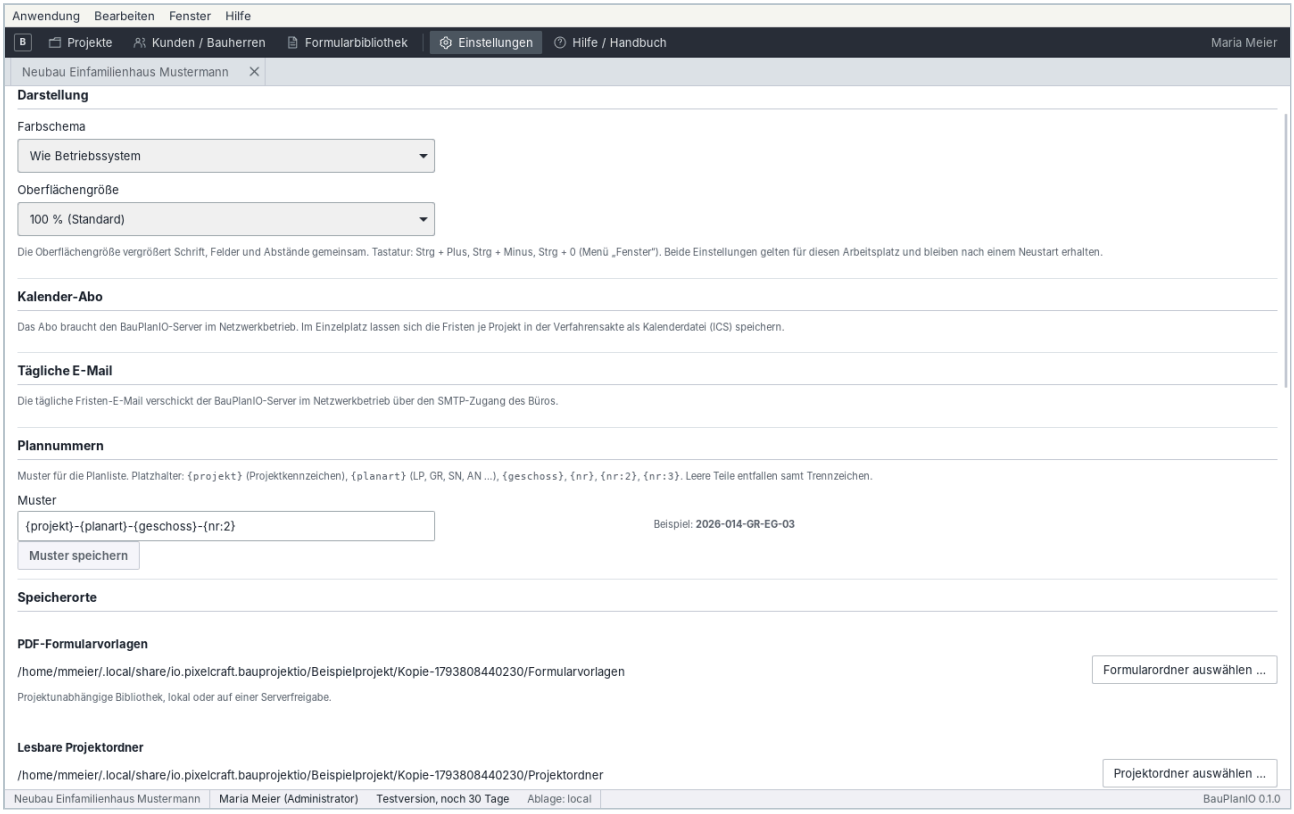
„Hilfe / Handbuch“ oder F1 öffnet die eingebaute Kurzhilfe mit Volltextsuche, Download als Markdown und Gesamtdruck. „Hilfe zu diesem Bereich“ im Aktenkopf springt direkt zum passenden Kapitel. Ein Wechsel zur Hilfe schließt keine Akte; „Zurück zum Projekt“ führt zurück.


Anwendung Bearbeiten Fenster Hilfe
Projekte
Kunden / Bauherren
Formularbibliothek
Einstellungen
Hilfe / Handbuch
Maria Meier
Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Hilfe / Handbuch
Für Architekten und Planer · Stand 01.11.2026 · offline verfügbar
Zurück zum Projekt
Handbuch herunterladen (.md)
Gesamtes Handbuch drucken
Handbuch durchsuchen
z. B. Nachforderung, GRZ oder Formular
58 von 58 Kapiteln
Einstieg
Mit BauPlanIO arbeiten
Oberfläche, Projektregister und Speichern
Arbeitsplatz und Büro einrichten
Benutzer und Projektmitglieder
Dateiablage und lesbare Projektordner
Sicherung, Wiederherstellung und Aktenexport
Durchgängiges Beispiel: Einfamilienhaus
Projektgrundlagen
Projekt anlegen und Stammdaten pflegen
Kunden, Bauherren und weitere Beteiligte
Rechtsgrundlagen des Vorhabens
Bebauungsplanfestsetzungen eingeben
Flurstücke und Grundbuch erfassen
Einstieg · Kapitel 3 von 58
Arbeitsplatz und Büro einrichten
Anmeldung, Darstellungsstil, Briefbogen und Updates.
Erste Einrichtung
1. Unter „Einstellungen“ das Farbschema Hell, Dunkel oder System wählen.
2. Die Büroangaben mit Absender, Anschrift, Telefon, E-Mail und vorhandener Behördenkennung pflegen; dort auch alle bauvorlageberechtigten Personen mit Kammernummer und eigenen Kontaktdaten eintragen. Der Bauantrag wählt daraus die entwurfsverfassende Person des Projekts; Formulare, Anschreiben und Berechnungsausgaben übernehmen sie. Projektbezogene Behördenangaben gehören später in die Verfahrensakte.
3. Speicherorte für Formularvorlagen und lesbare Projektordner festlegen; den Status der verwalteten Dateiablage prüfen.
4. Dokumentkategorien und Druckgestaltung für das Büro einrichten.
5. Unter „Benutzer und Rechte“ die benötigten Konten und Zuständigkeiten einrichten; den Lizenzstatus kontrollieren.
Anmeldung
Im Einzelplatzbetrieb erfolgt die Anmeldung über das Benutzerkonto des Rechners. Im Netzwerkbetrieb melden Sie sich mit Anmeldename und Kennwort an. Ein vom Administrator vergebenes Erstkennwort muss bei der nächsten Anmeldung ersetzt werden. Bei Sperre oder fehlendem Erstkennwort die Administration ansprechen.
„Anwendung → Abmelden / Benutzer wechseln …“ ist für den Netzwerkbetrieb vorgesehen. Offene Entwürfe vorher speichern. Ein gemeinsamer Dateiordner allein stellt noch keinen Mehrbenutzerbetrieb her.
Updates
Unter „Einstellungen → Anwendung und Updates“ lässt sich „Updates prüfen“ ausführen. Eine Installation verlangt eine dafür eingerichtete, signierte Updatequelle. Vor „Update installieren und neu starten“ offene Eingaben speichern und laufende Dateiaktionen beenden. Meldet
Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Maria Meier (Administrator)
Testversion, noch 30 Tage
Ablage: local
BauPlanIO 0.1.0

3 Büro einrichten

Die Einrichtung erfolgt einmal je Büro bzw. Arbeitsplatz unter **Einstellungen** im Arbeitsplatz. Einige Punkte benötigen die Rolle Administrator.

Einstellungen im Überblick



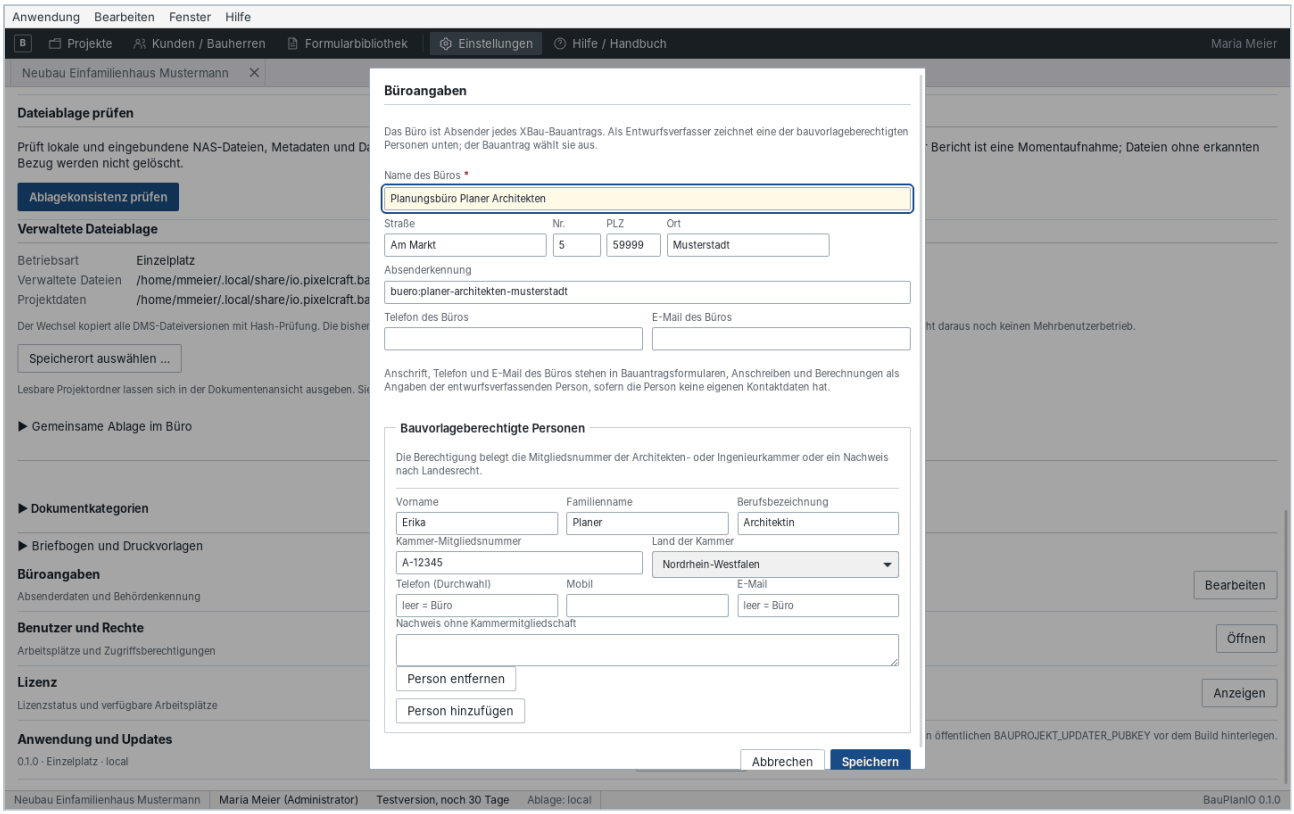
Abschnitt	Wofür
Darstellung	Farbschema Hell, Dunkel oder „Wie Betriebssystem“ und Oberflächengröße (90 bis 150 %, auch mit Strg + Plus / Minus / 0) für diesen Arbeitsplatz
Speicherorte	Ordner der **PDF-Formularvorlagen** (projektunabhängig, auch Serverfreigabe) und der **lesbaren Projektordner** (Ausgaben unter „Dokumente“ und „Pläne“)
Sicherung und Wiederherstellung	„Sicherung erstellen …“, „Archiv prüfen …“, „In neues Profil wiederherstellen …“
Dateiablage prüfen	„Ablagekonsistenz prüfen“ vergleicht Dateien, Metadaten und Datenbankbezüge (löscht nichts)
Verwaltete Dateiablage	Betriebsart und Ort der verbindlichen Dokumentversionen; „Speicherort auswählen …“ kopiert mit Prüfsummen um
Gemeinsame Ablage im Büro	Hinweise und Einstellungen für NAS/Server im Netzwerkbetrieb
Dokumentkategorien	Haupt- und Unterkategorien für Projektdateien (Lageplan, Baubeschreibung, E-Mail …)
Briefbogen und Druckvorlagen	Kopf- und Fußzeile, Anschreiben-Vorlage für Ausgaben

Abschnitt	Wofür
Büroangaben	Absender, Anschrift, Kennung und bauvorlageberechtigte Personen
Benutzer und Rechte	Konten, Rollen, Erstkennwörter (Netzwerk)
Lizenz	Lizenzstand, Arbeitsplätze, Lizenzdatei einspielen
Anwendung und Updates	Version, „Updates prüfen“

> Projektordner sind lesbare **Kopien**. Verbindlich ist die verwaltete Ablage. Eine außerhalb der App geänderte Datei wird erst durch ausdrücklichen Import zur neuen Version. Ein Projektordner ersetzt keine Sicherung.

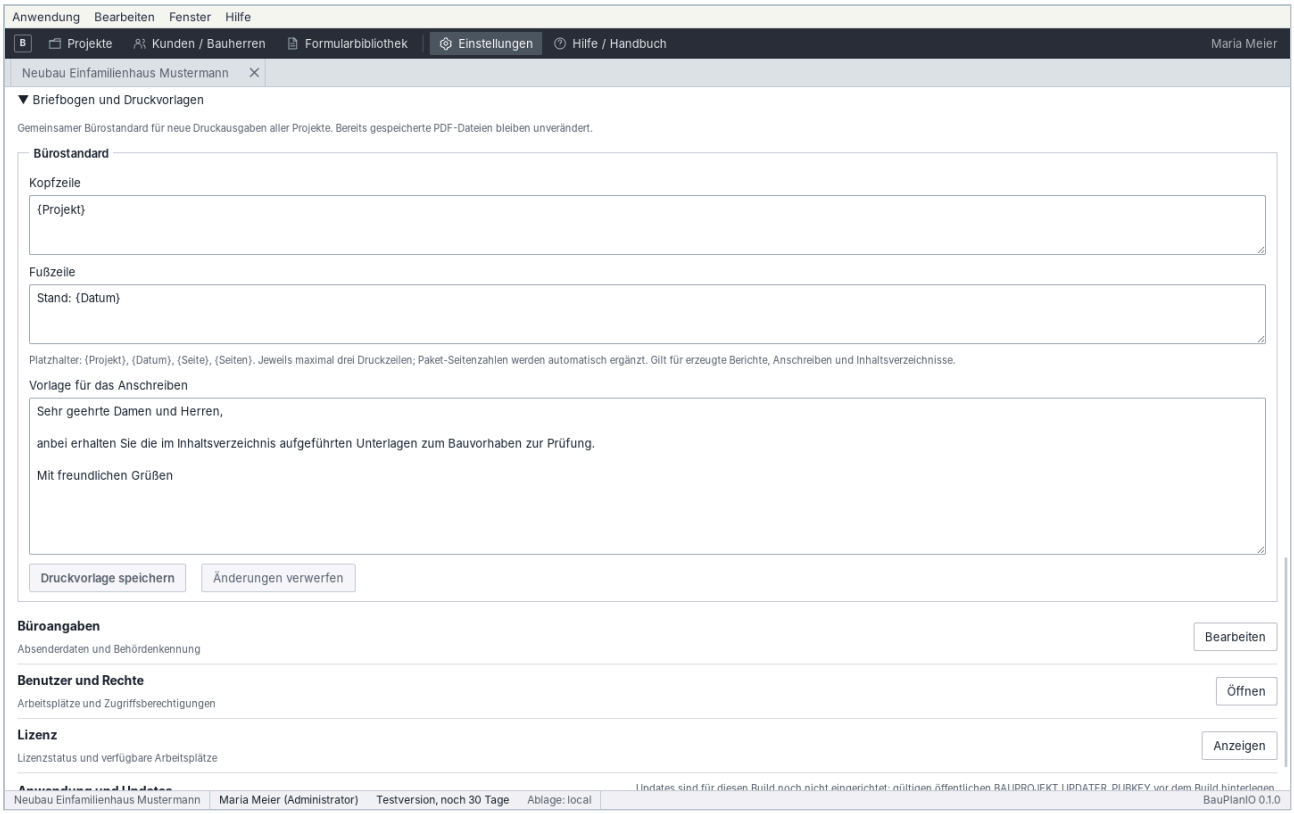
Büroangaben und bauvorlageberechtigte Personen

„Büroangaben → Bearbeiten“ öffnet die Absenderdaten des Büros.



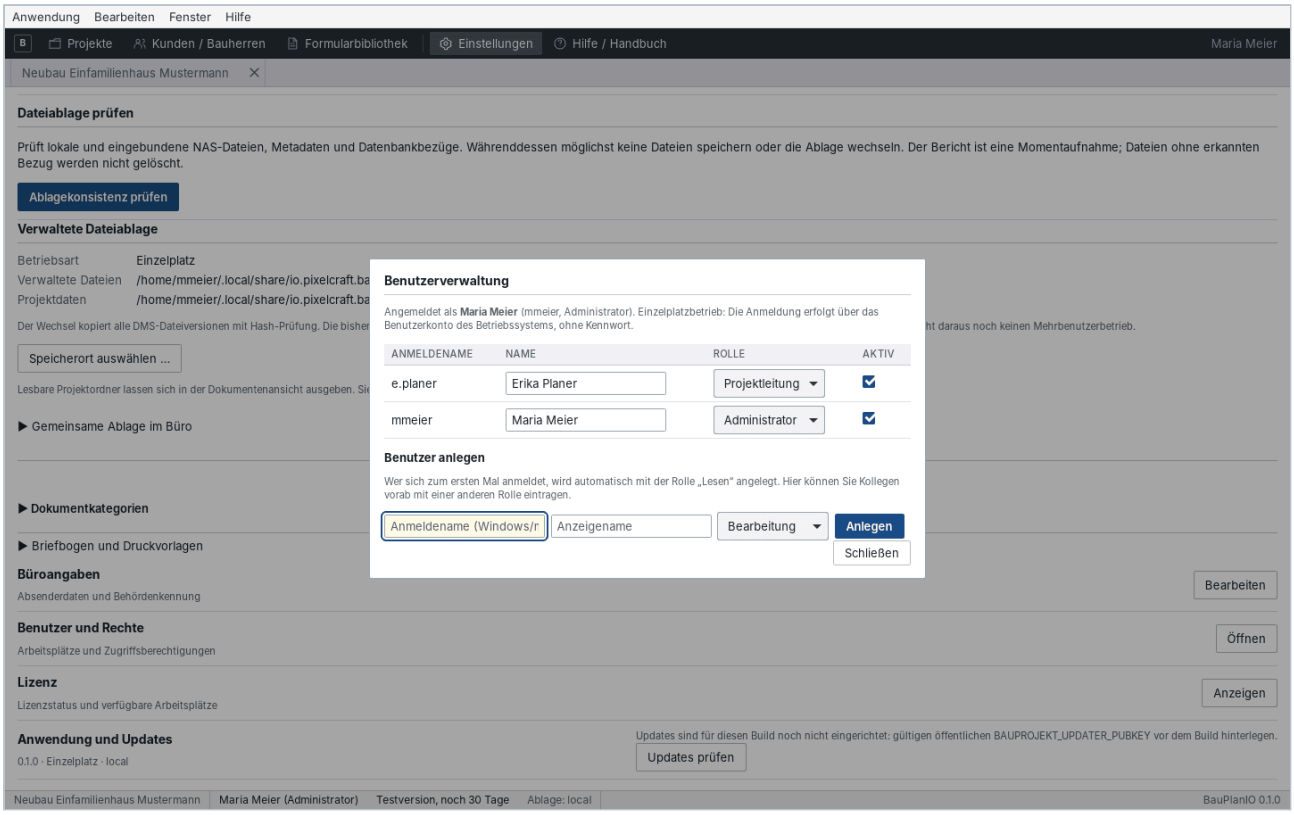
1. Namen, Anschrift, Telefon und E-Mail des Büros eintragen. Die **Absenderkennung** wird im XBau-Bauantrag verwendet.
2. Unter **Bauvorlageberechtigte Personen** jede entwurfsverfassende Person mit Kammer-Mitgliedsnummer und Land der Kammer anlegen („Person hinzufügen“). Ohne Kammermitgliedschaft den Nachweis nach Landesrecht beschreiben.
3. Eigene Durchwahl und E-Mail nur eintragen, wenn sie von den Büroangaben abweichen.
4. Speichern. Der Bauantrag wählt die entwurfsverfassende Person später aus dieser Liste; Formulare, Anschreiben und Berechnungen übernehmen ihre Daten.

Briefbogen und Druckvorlagen



Kopf- und Fußzeile gelten für alle erzeugten Berichte und Anschreiben (höchstens drei Zeilen). Platzhalter: `{Projekt}`, `{Datum}`, `{Seite}`, `{Seiten}`. Die „Vorlage für das Anschreiben“ ist der Standardtext jeder Behördenausgabe und kann je Ausgabe angepasst werden. Mit „Druckvorlage speichern“ sichern. Amtliche PDF-Formulare erhalten keinen zusätzlichen Briefkopf.

Benutzer und Rechte



- **Einzelplatzbetrieb:** Die Anmeldung erfolgt automatisch mit dem Benutzerkonto des Rechners. Weitere Konten werden mit ihrem Windows-Anmeldenamen angelegt.
- **Netzwerkbetrieb:** Jeder meldet sich mit eigenem Anmeldenamen und Kennwort an (auch beim Rechnerwechsel). Ein vergebenes Erstkennwort muss bei der ersten Anmeldung ersetzt werden. „Anwendung → Abmelden / Benutzer wechseln …" wechselt das Konto.
- **Rollen:** Lesen, Bearbeitung, Projektleitung, Administrator. Der Zugriff auf ein Projekt wird zusätzlich über die **Projektmitglieder** gesteuert (Kapitel 4).

Rolle / Projektrecht	Darf
Lesen	Daten und Nachweise ansehen; Felder sind gesperrt
Bearbeiten	Projektangaben und Unterlagen bearbeiten
Projektleitung	zusätzlich Freigaben und Projektmitglieder verwalten
Administrator	Konten, Büro- und Ablagekonfiguration

> Mehrere Arbeitsplätze brauchen eine gemeinsame PostgreSQL-Datenbank und eine gemeinsame Dateiablage. Eine SQLite-Datei auf einer Netzwerkfreigabe ist dafür nicht vorgesehen. Die Einrichtung übernimmt die Administration.

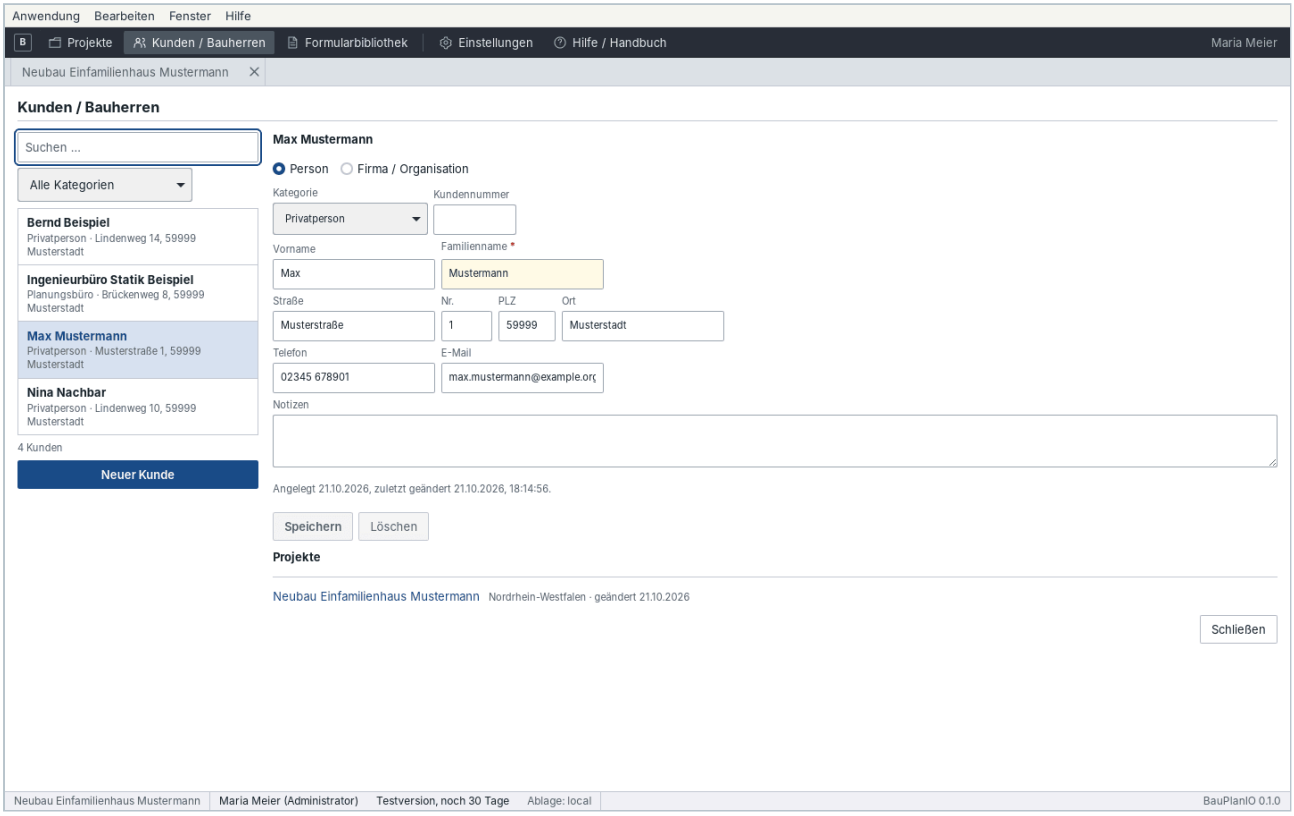
Sicherung

1. „Sicherung erstellen …" wählen und das Archiv außerhalb der Arbeitsablage aufbewahren (Büro-Backup).
2. Mit „Archiv prüfen …" die Vollständigkeit kontrollieren.

3. Zum Wiederherstellen „In neues Profil wiederherstellen …“ verwenden. Die Wiederherstellung überschreibt keine bestehenden Projekte; nach dem Neustart arbeitet die App mit dem wiederhergestellten Profil. „Nach Neustart zum Standardprofil zurückkehren“ führt zurück.

Im Netzwerkbetrieb gilt das administrierte Sicherungsverfahren für Datenbank und Ablage.

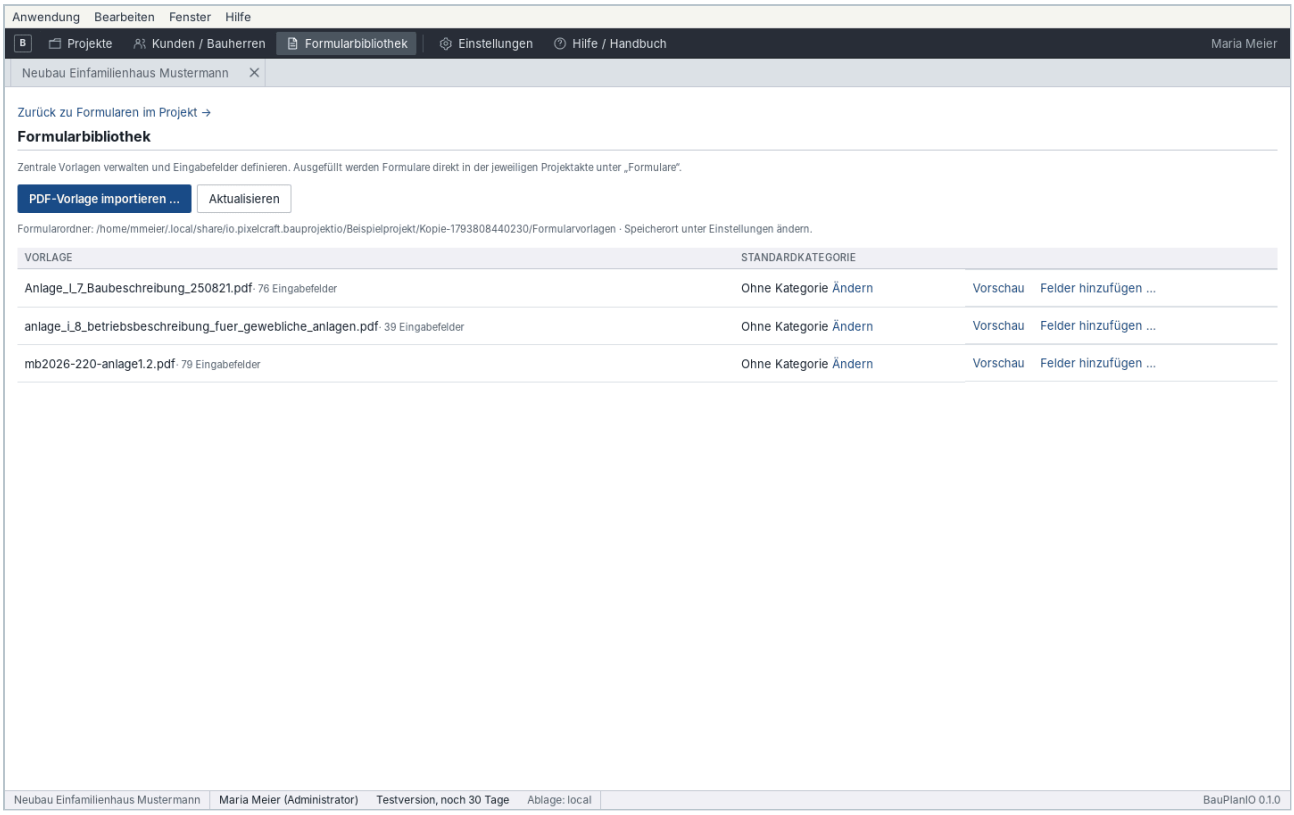
Kunden und Bauherren



Kunden (Privatpersonen, Firmen, Bauträger, Planungsbüros) werden einmal im Kundenstamm erfasst und Projekten als Bauherrschaft zugeordnet. Änderungen gelten sofort in allen Projekten.

1. Erst suchen, dann „Neuer Kunde“. Art (Person oder Firma / Organisation), Name, Anschrift und Kontakt erfassen, „Speichern“.
2. Unter **Projekte** sieht man, wo der Kunde Bauherr ist.
3. Die Zuordnung zum Projekt erfolgt in der Akte unter „Stammdaten → Bauherren …“.

Formularbibliothek



Die Formularbibliothek enthält die PDF-Vorlagen des Büros, unabhängig von Projekten. Ausgefüllt wird später in der Projektakte unter „Formulare“.

1. „PDF-Vorlage importieren …“ und das unveränderte amtliche PDF wählen. Die Liste zeigt die erkannten Eingabefelder.
2. „Vorschau“ zur Kontrolle; „Ändern“ setzt eine **Standardkategorie** für daraus erzeugte Projektdokumente.
3. Fehlen Eingabefelder (nicht ausfüllbares PDF), mit **„Felder hinzufügen …“** Textfelder oder Kontrollkästchen auf der Seite platzieren, eindeutig benennen (z. B. „Anschrift“, mehrzeilig) und „Vorlage erstellen“.
4. Für die mitgelieferten NRW-Formulare (Bauantrag Anlage I/2, Baubeschreibung Anlage I/7, Betriebsbeschreibung Anlage I/8) sind Zuordnungen hinterlegt, mit denen Projektdaten automatisch vorgeschlagen werden.

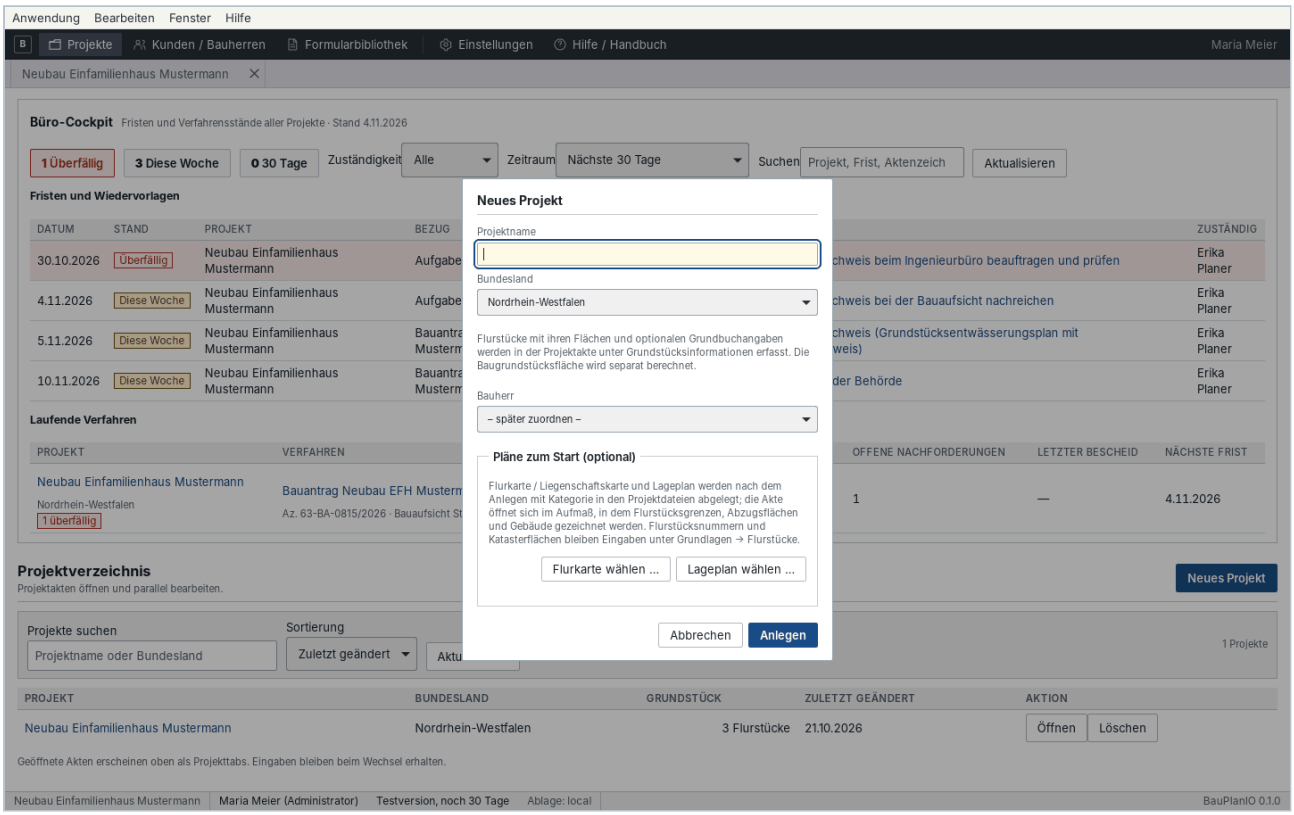
Eine geänderte Vorlage ändert bereits ausgefüllte Projektdokumente nicht.

> Das Beispielprojekt bringt keine Vorlagen mit. Für die Bilder dieses Handbuchs wurden die amtlichen Beispiel-PDFs aus `formulare/beispiele` in den Formularordner gelegt.

4 Projekt anlegen und Grundlagen erfassen

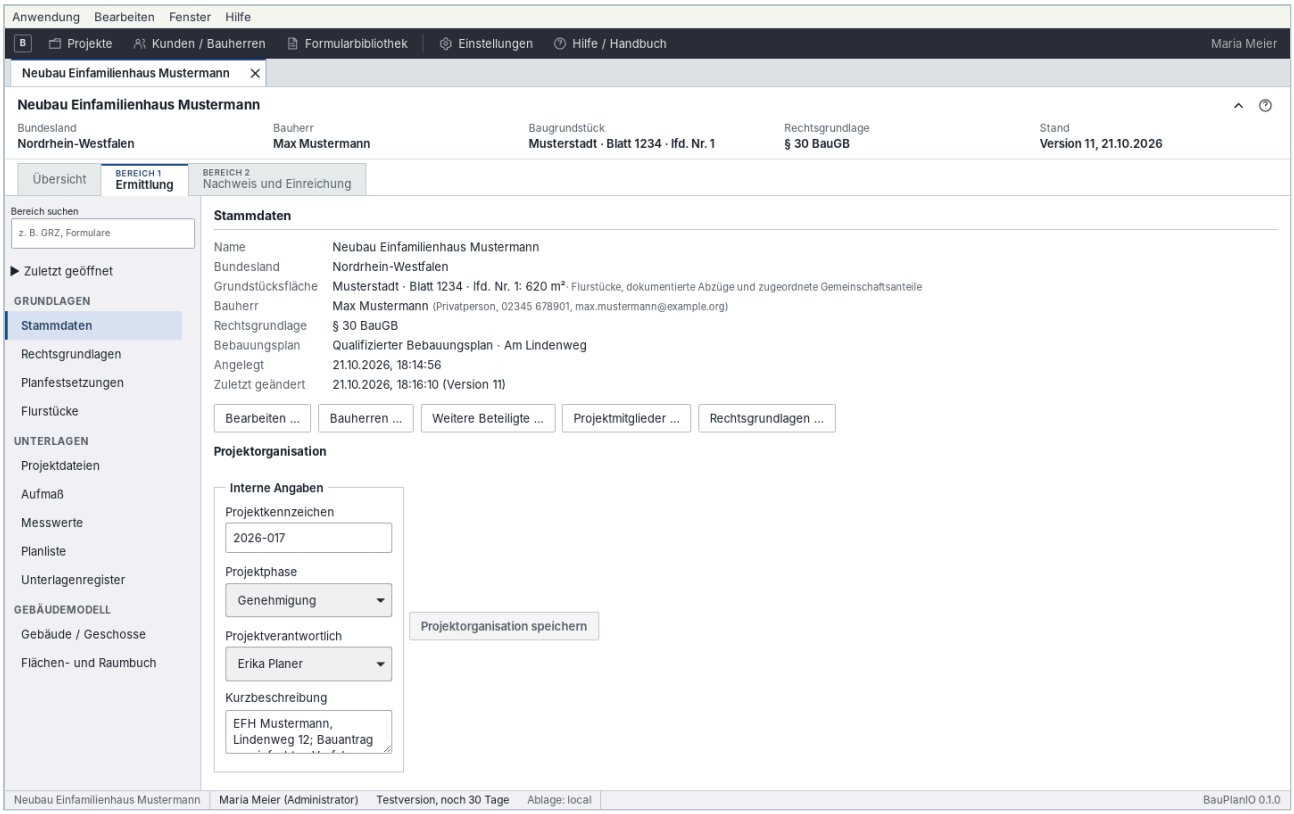
Alle Bereiche dieses Kapitels liegen in der Projektakte unter **Bereich 1 · Ermittlung → Grundlagen**.

Neues Projekt



1. Im Projektverzeichnis **Neues Projekt** (oder Strg+N).
2. **Projektname** eindeutig wählen (z. B. „Neubau EFH Mustermann, Lindenweg 12“).
3. **Bundesland** des Vorhabens wählen. Es steuert Landesbauordnung, Regelpakete, Verfahrensarten und Formulare und sollte von Anfang an stimmen.
4. **Bauherr** aus dem Kundenstamm wählen oder „später zuordnen“.
5. Optional **Pläne zum Start**: „Flurkarte wählen …“ und „Lageplan wählen …“. Die PDFs werden mit Kategorie in den Projektdateien abgelegt, und die Akte öffnet direkt im Aufmaß, wo Flurstücksgrenzen, Abzugsflächen und Gebäude gezeichnet werden.
6. **Anlegen**. Das Projekt öffnet als Projekttab.

Stammdaten

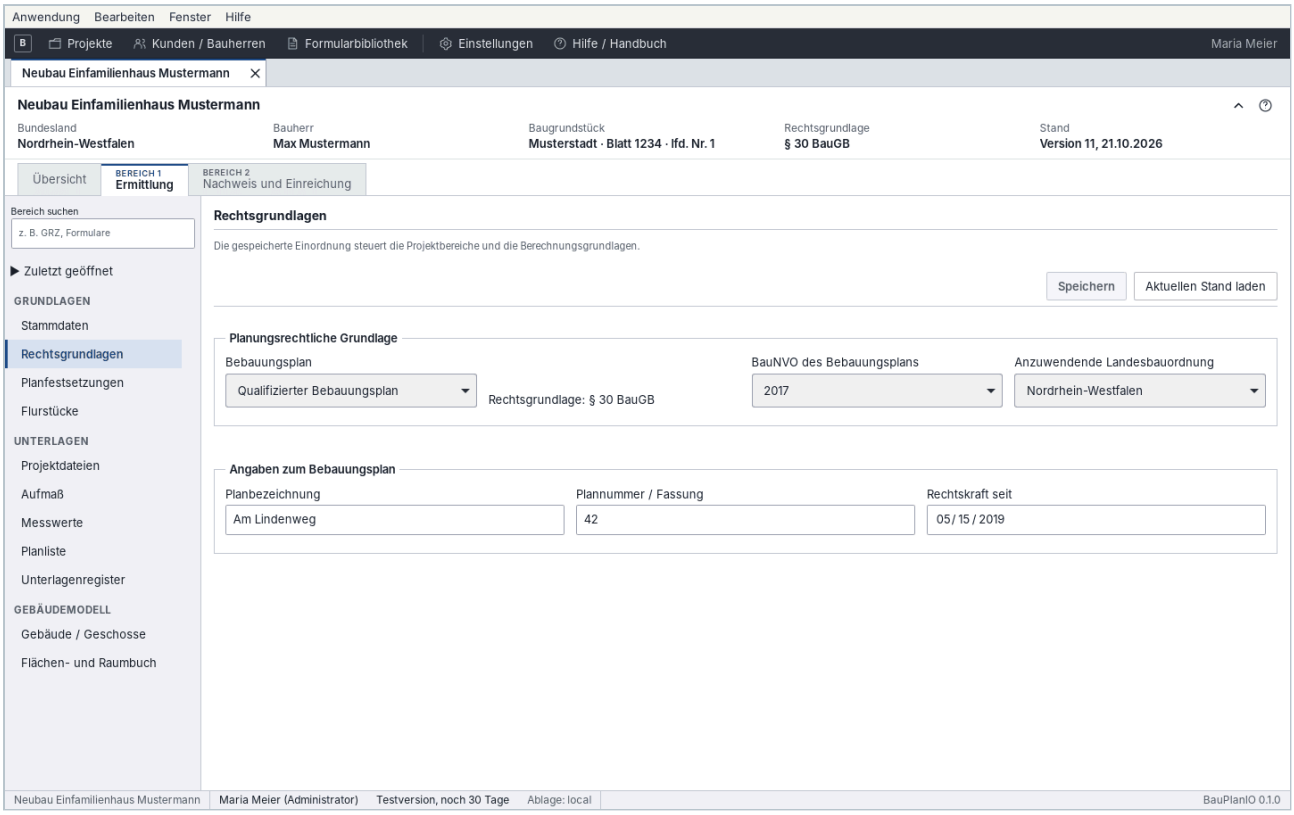


Die Stammdaten zeigen Name, Bundesland, Grundstücksfläche, Bauherr, Rechtsgrundlage und Bebauungsplan auf einen Blick. Die Knöpfe darunter öffnen die zugehörigen Dialoge:

Knopf	Inhalt
Bearbeiten …	Projektname, Bundesland, Vorhabenbeschreibung
Bauherren …	Bauherrschaft aus dem Kundenstamm zuordnen (mehrere möglich)
Weitere Beteiligte …	Fachplaner, Tragwerksplanung, Vermesser, Nachbarn …
Projektmitglieder …	Wer im Büro das Projekt lesen, bearbeiten oder leiten darf
Rechtsgrundlagen …	Sprung zu den Rechtsgrundlagen

Unter **Projektorganisation** stehen interne Angaben: Projektkennzeichen, Projektphase (z. B. Genehmigung), Projektverantwortliche und eine Kurzbeschreibung. „Projektorganisation speichern“ sichert sie.

Rechtsgrundlagen

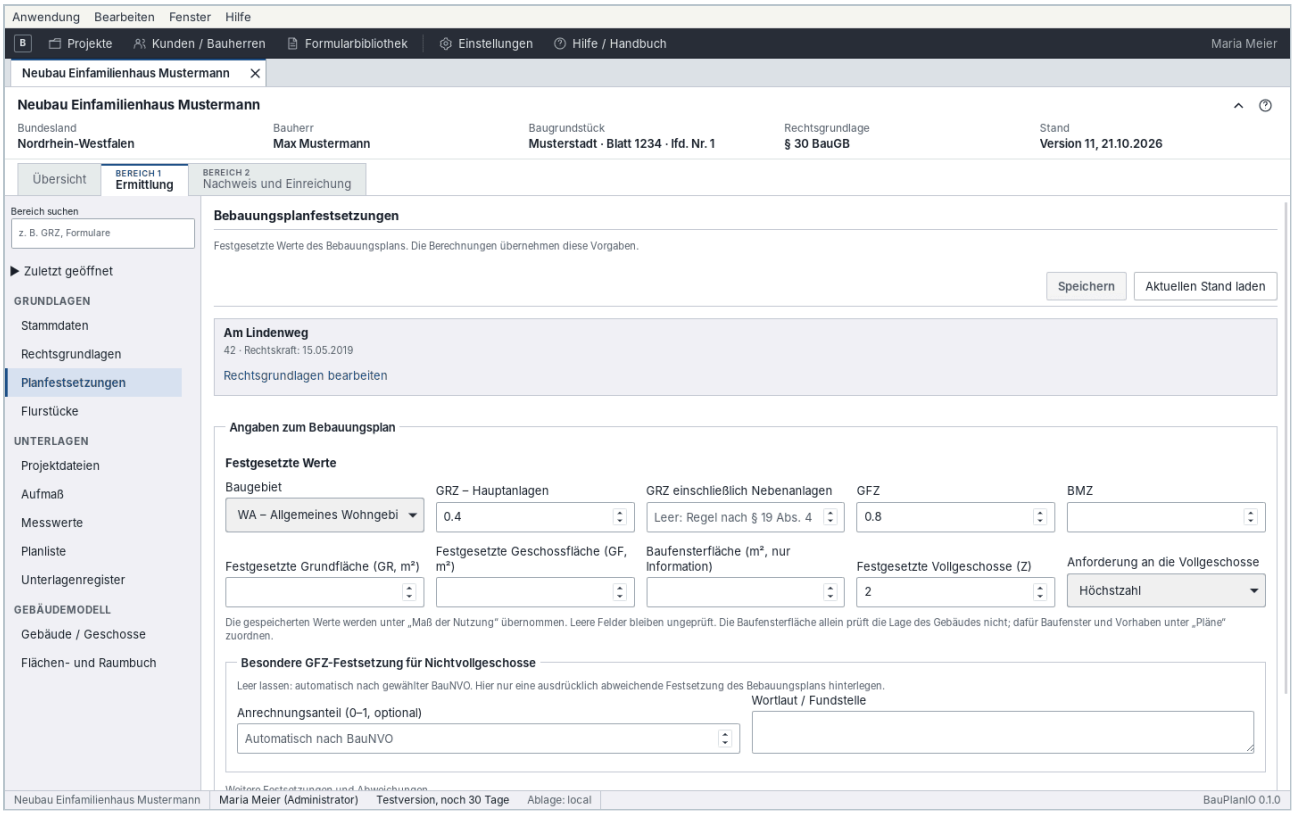


Die Rechtsgrundlagen steuern, welche Berechnungen zugänglich sind und mit welchen Regeln sie rechnen.

1. **Bebauungsplan** wählen: qualifiziert, einfach, vorhabenbezogen oder kein Bebauungsplan. Daraus ergibt sich die **Rechtsgrundlage** § 30, § 34 oder § 35 BauGB.
2. **BauNVO des Bebauungsplans** wählen (1962, 1968, 1977, 1990, 2017). Maßgebend ist die Fassung, die zum Zeitpunkt des Plans galt – nicht das aktuelle Jahr.
3. **Anzuwendende Landesbauordnung** prüfen.
4. Unter „Angaben zum Bebauungsplan“ Planbezeichnung, Plannummer/Fassung und Rechtskraft eintragen.
5. Ohne Bebauungsplan (§ 34) lassen sich Vergleichswerte der näheren Umgebung dokumentieren; sie sind Beurteilungsgrundlage, keine Festsetzung.
6. **Speichern**.

> GRZ, GFZ, Geschossigkeit und BMZ werden erst mit gespeicherter Rechtsgrundlage und BauNVO berechenbar. Zum Vorbereiten gibt es „Entwurf öffnen“; wählen Sie keine beliebige BauNVO, nur um die Sperre aufzuheben.

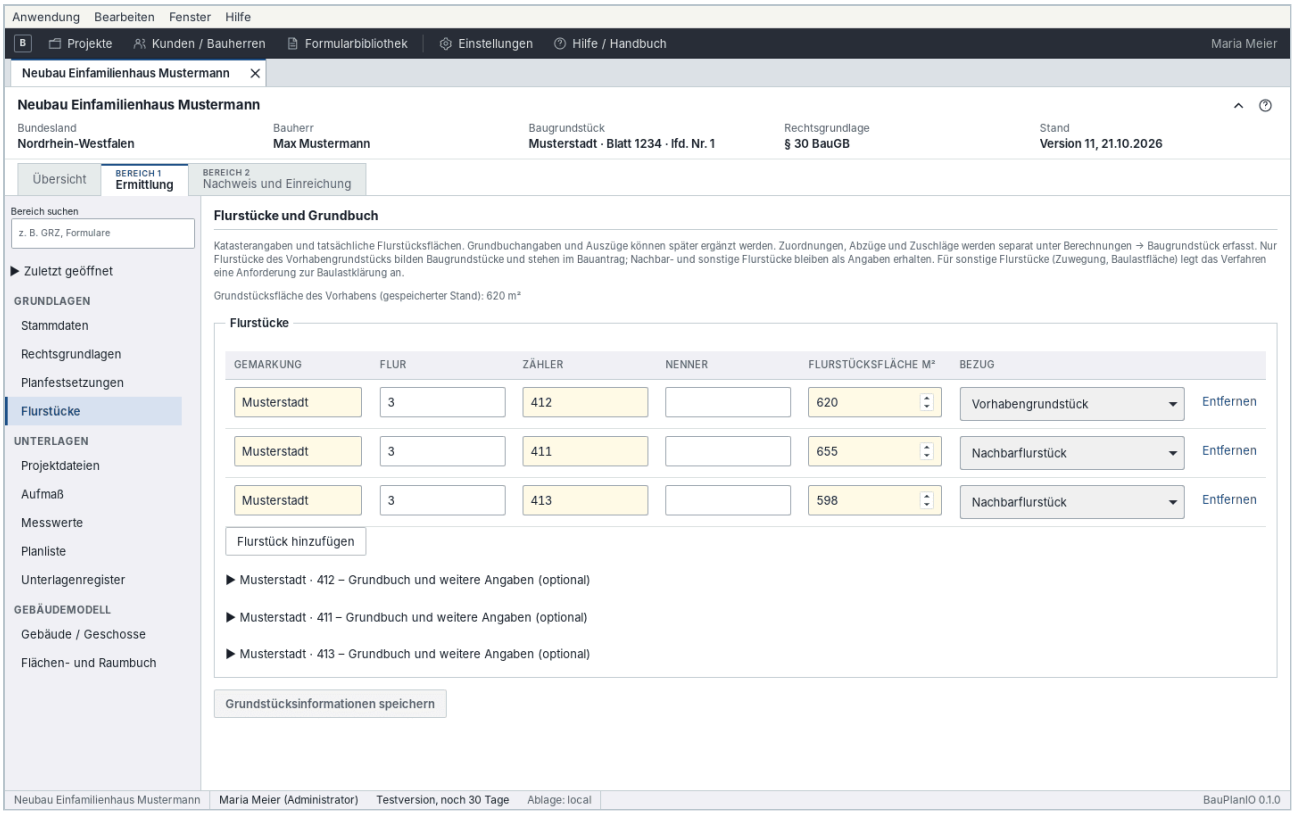
Bebauungsplanfestsetzungen



1. Den angezeigten Plan prüfen (Änderungen an Name und Nummer erfolgen in den Rechtsgrundlagen).
2. **Festgesetzte Werte** eintragen: Baugebiet (z. B. WA), GRZ für Hauptanlagen, GRZ einschließlich Nebenanlagen, GFZ, BMZ, festgesetzte Grund- und Geschossfläche, Baufensterfläche, Zahl der Vollgeschosse und ob sie Höchst-, Mindest- oder zwingendes Maß ist.
3. Nicht festgesetzte Werte **leer lassen**. Leere Felder bleiben ungeprüft.
4. Bei einer besonderen GFZ-Festsetzung für Nichtvollgeschosse den Anrechnungsanteil mit Wortlaut/Fundstelle eintragen; sonst gilt die gewählte BauNVO.
5. Weitere Festsetzungen und Abweichungen mit Wortlaut ergänzen und speichern.

Die Baufensterfläche allein beweist nicht, dass ein Gebäude im Baufenster liegt. Die Lage wird geometrisch im Aufmaß geprüft (Kapitel 5).

Flurstücke und Grundbuch



1. **Flurstück hinzufügen** und Gemarkung, Flur, Zähler/Nenner sowie die amtliche **Flurstücksfläche** eintragen.
2. Den **Bezug** wählen: *Vorhabengrundstück* (bildet das Baugrundstück), *Nachbarflurstück* oder *sonstiges Flurstück* (z. B. Zuwegung, Baulastfläche – dafür legt das Verfahren eine Anforderung zur Baulastklärung an).
3. Unter „Grundbuch und weitere Angaben (optional)“ Grundbuchbezirk, Blatt, laufende Nummer, Eigentümer und einen Grundbuchauszug (Dokumentversion) ergänzen. Fehlende Grundbuchangaben blockieren nichts; ohne eindeutige gemeinsame Buchung werden Flurstücke vorsorglich getrennt angesetzt.
4. **Grundstücksinformationen speichern**.

Flurstücksgrenze aus der Flurkarte

Liegt eine Flurkarte oder ein Lageplan vor, kann die Grenze im Aufmaß gezeichnet und dem Flurstück zugeordnet werden (Kapitel 5). Am schnellsten über **Im Zeicheneditor ermitteln** neben der Flurstücksfläche: Unterlage wählen (vorhandenes Aufmaß, Projektdatei oder eigene Zeichnung in Metern), kalibrieren, **Grenze zeichnen** und **Fläche übernehmen und zurück**. Bedeutung „Flurstück“ und Zuordnung setzt die App selbst. Bei einem bereits verknüpften Flurstück heißt der Knopf **Im Zeicheneditor bearbeiten**.

Ist die Katasterfläche noch nicht bekannt, **Fläche wird im Aufmaß ermittelt** wählen oder das Feld leer lassen und direkt **Im Zeicheneditor ermitteln** anklicken – die App speichert das Flurstück dann ohne Rückfrage mit diesem Vermerk. Bis zur Übernahme gilt die Fläche als fehlend, nicht als 0 m²: Grundstücksfläche, Baugrundstück, GRZ und GFZ werden nicht berechnet, und die Einreichung nennt die fehlende Fläche. Die Übernahme der Zeichnung setzt automatisch „Gezeichnete Fläche als Flurstücksfläche verwenden“.

Dann gilt:

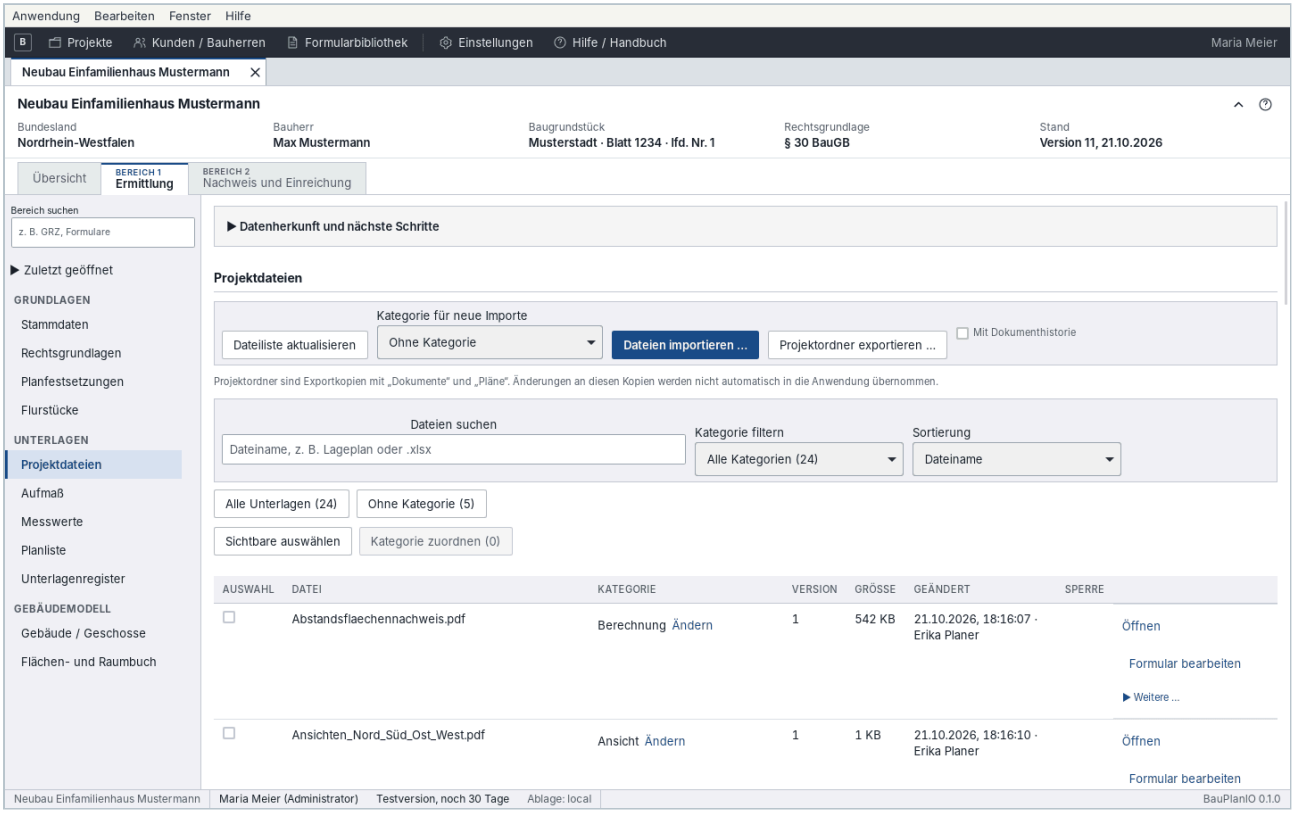
- Die **Katasterfläche bleibt Rechenwert**. Die gezeichnete Fläche steht daneben mit ihrer Abweichung.
- Weicht die Zeichnung um höchstens 1 m² oder höchstens 1 % ab, gilt sie als übereinstimmend. Liegt sie über beiden Grenzen, meldet die Baugrundstücksprüfung einen Hinweis; ab 5 % hält die Abweichung die Einreichung als fehlende Angabe auf. Die Schwellen stehen in `regelwerke/aufmass-toleranzen.json`.
- Fehlt ein amtlicher Wert, übernimmt „Gezeichnete Fläche als Flurstücksfläche verwenden“ die Zeichnung – mit Vorschau des bisherigen und neuen Werts.
- Ändert sich die Zeichnung, meldet die Maske den verknüpften Wert beim Öffnen als veraltet. „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“ aktualisiert, „Verknüpfung lösen“ behält den Wert als Handangabe.
- Wird ein Flurstück entfernt, nennt die App vorher die zugeordneten Aufmaß-Markierungen und Gebäude; deren Zuordnung wird gelöst.

Doppelt erfasste Flurstücke (gleiche Gemarkung, Flur und Nummer) lassen sich nicht speichern.

5 Unterlagen, Aufmaß und Gebäudemodell

Register **Bereich 1 · Ermittlung**, Gruppen *Unterlagen* und *Gebäudemodell*. Hier entstehen die Werte, mit denen später gerechnet wird, auch aus IFC-Modellen der Planungssoftware.

Projektdateien



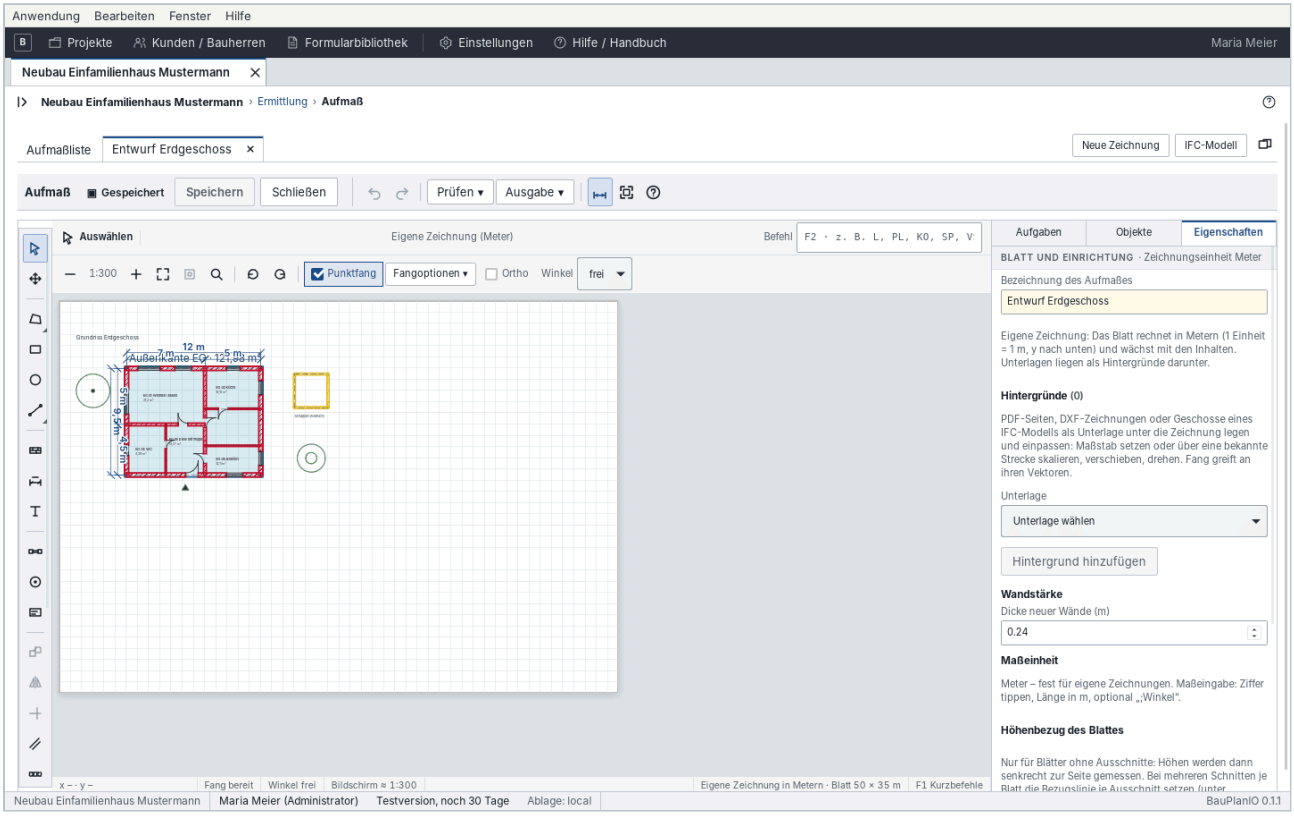
Alle Unterlagen des Projekts (PDF, DXF/DWG, Office, Fotos, E-Mails) liegen versioniert in der verwalteten Ablage.

- **Importieren:** „Kategorie für neue Importe" wählen, dann „Dateien importieren …". Bei einer gleichnamigen Datei fragt die App, ob sie eine neue Version des vorhandenen Dokuments oder ein eigenes Dokument werden soll.
- **Ordnen:** Dateisuche, Kategoriefilter (Hauptkategorie schließt Unterkategorien ein, „Ohne Kategorie" zum Nachpflegen) und Sortierung. Mehrere Dateien auswählen und „Kategorie zuordnen".
- **Kategorie ändern:** „Ändern" in der Zeile. Das erzeugt keine neue Dateiversion.
- **Öffnen / extern bearbeiten:** „Öffnen" erstellt eine Arbeitskopie und startet das zugeordnete Programm (Excel, CAD …). Die Änderung wird unter „Externe Arbeitskopien" geprüft und ausdrücklich als neue Version übernommen.
- **IFC-Modelle** (`.ifc`, `.ifczip`) werden im Aufmaß als IFC-Modell geöffnet.
- **Weitere …:** Versionen und Historie, Dokumentangaben, „Im Aufmaß öffnen" (PDF/DXF), „Formular bearbeiten" (ausgefüllte Formulare), „E-Mail lesen" (EML/MSG mit Übernahme von Anhängen).
- **Projektordner exportieren …** schreibt eine lesbare Kopie („Dokumente", „Pläne"), auf Wunsch mit Dokumenthistorie.
- **Sperre:** Wer eine Datei extern bearbeitet, sperrt sie für andere.

DWG-Dateien werden als Datei verwaltet, aber nicht dargestellt. Für das Aufmaß im CAD-Programm als DXF exportieren.

Aufmaß und Zeicheneditor

Im Aufmaß werden Flächen, Strecken und Höhen auf Plänen gemessen und den Zielen im Projekt zugeordnet (Flurstück, Abzugsfläche, Gebäude, Geschoss, Raum, Wand, Fachberechnung).



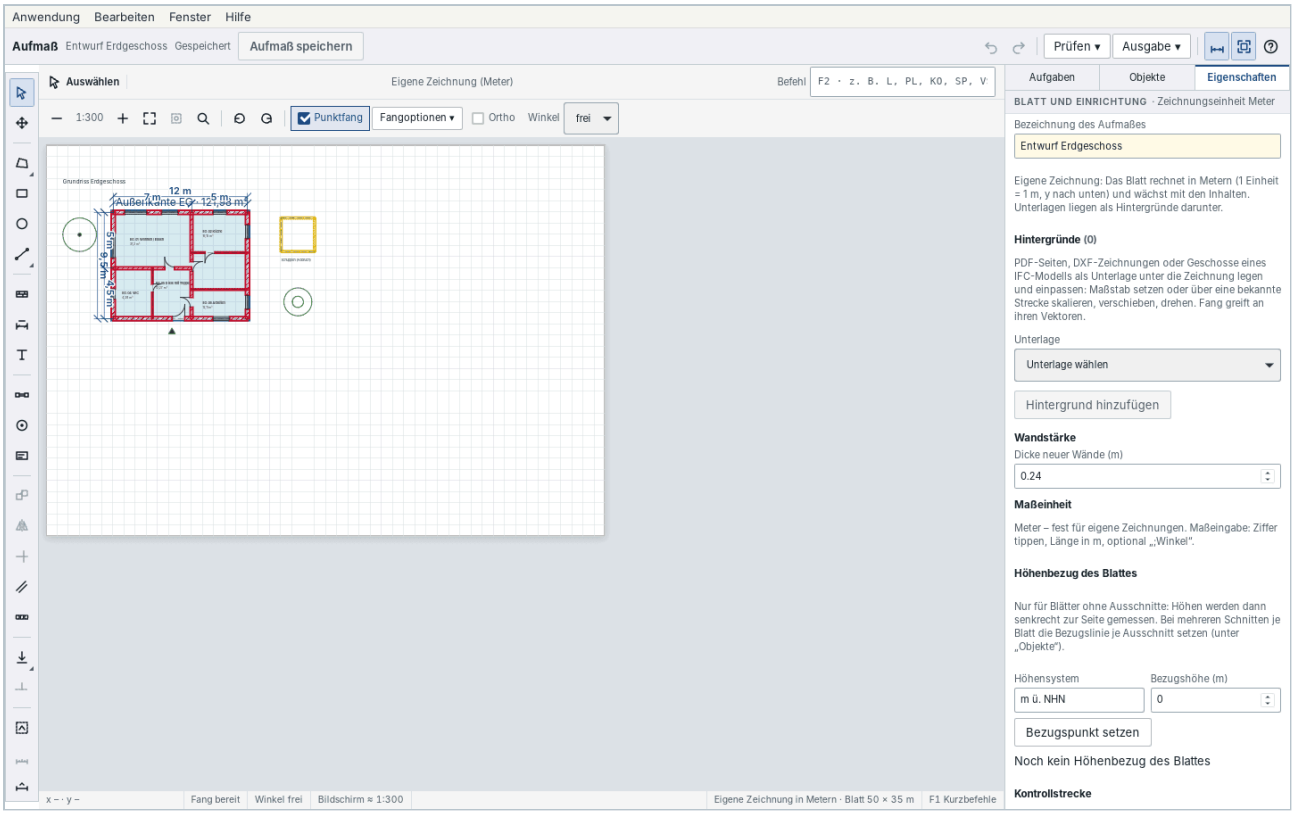
Aufmaß anlegen

- Aus den Projektdateien: bei einer PDF oder DXF „Im Aufmaß öffnen“.
- Oder im Bereich „Aufmaß“: **Neu anlegen**, Unterlage, Dokumentversion, Seite (PDF) und Bezeichnung wählen.
- **Neue Zeichnung** legt ein leeres Blatt in Metern an (siehe unten).

Geöffnete Aufmaße und Zeichnungen erscheinen als **Tabs** über der Zeichenfläche („Aufmaßliste“ führt zur Übersicht). Das Symbol rechts daneben öffnet das Aufmaß **in einem eigenen Fenster**, z. B. auf dem zweiten Bildschirm; die Akte bleibt im Hauptfenster bedienbar.

Im Bereich „Aufmaß“ gilt die **Arbeitsansicht**: Die Projektnavigation links ist eingeklappt, Aktenkopf und Register stehen als eine Pfadzeile (Projekt › Ermittlung › Aufmaß) über der Zeichenfläche. Das Symbol am Anfang der Pfadzeile oder ein Klick auf „Ermittlung“ blendet die Navigation wieder ein; das Symbol im Aktenkopf klappt sie erneut ein. Die Wahl merkt sich die App je Benutzer.

Arbeitsplatz des Editors

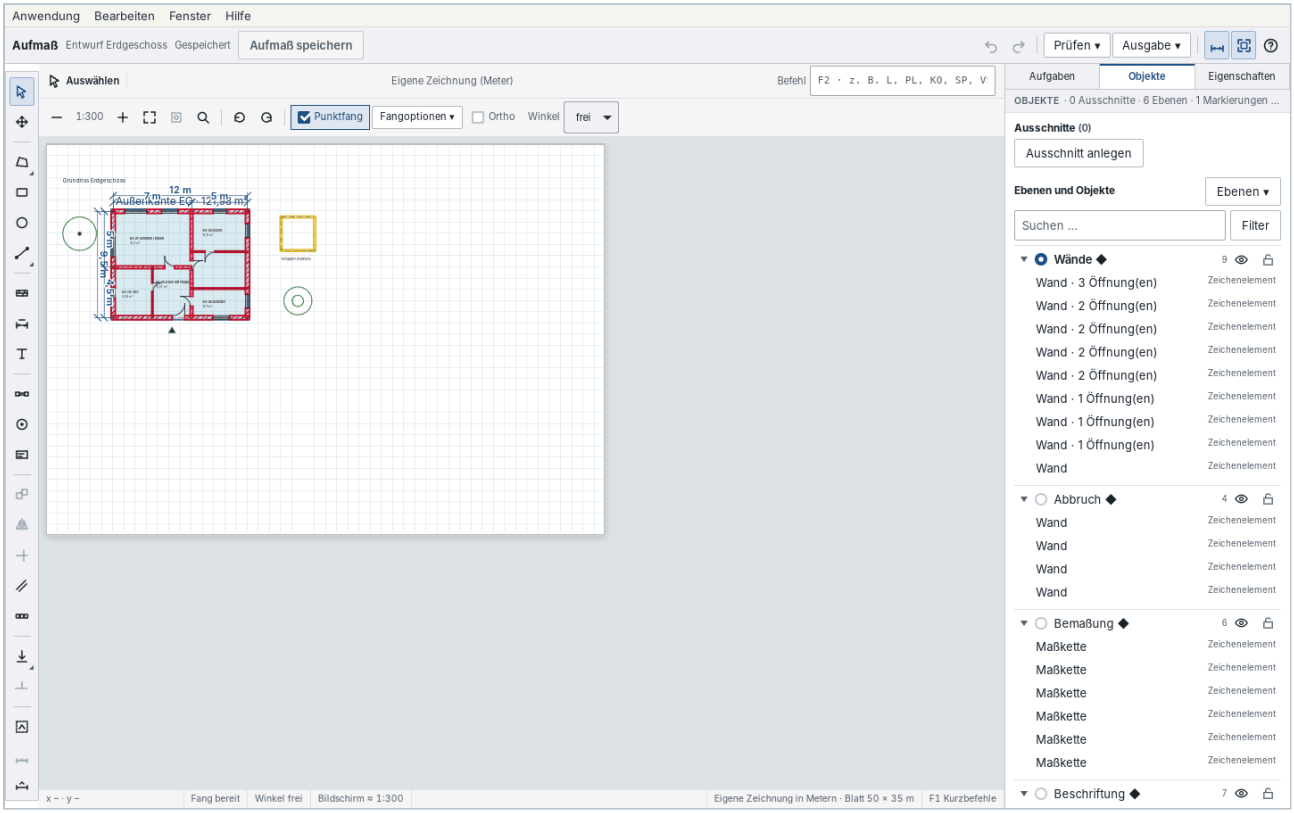


Bereich	Inhalt
Kopfleiste	Speichern, Schließen, Rückgängig/Wiederholen, Menü **Prüfen** (Lage im Baufenster, Planstände vergleichen), Menü **Ausgabe** (Aufmaßblatt PDF, Messwerte CSV, DXF fürs CAD, Planblatt PDF), Maße anzeigen, Vollbild (F11), Kurzbefehle (F1)
Werkzeugleiste links	Auswählen (V), Verschieben (M), Polygon (P), Rechteck (R), Kreis (K), Strecke / Dach (S), Wand (W), Maßkette (L), Text (X), Höhenpunkt (H), Bezugslinie setzen, Ausschnitt anlegen, Zwei Punkte kalibrieren, Kontrollstrecke messen, Duplizieren, Markierung entfernen
Optionsleiste	Name des aktiven Werkzeugs, seine Einstellungen (z. B. Bedeutung, Gebäude und Geschoss neuer Markierungen, Wanddicke, Planzeichen, Referenzlänge) und der nächste Schritt; rechts der Arbeitsbereich und die **Befehlszeile** (F2)
Ansichtsleiste	Zoom (bei eigenen Zeichnungen als Bildschirmmaßstab 1:n), Einpassen, 1:1, Auf Auswahl, Zoomfenster (Z), drehen, **Punktfang**, Fangoptionen (Auswahlliste), Ortho und Winkelraster
Reiter rechts	**Aufgaben** (was noch gezeichnet bzw. übernommen werden muss), **Objekte** (Ausschnitte und ein Baum aus Zeichenebenen und ihren Objekten), **Eigenschaften** (der Auswahl oder der gewählten Ebene; ohne Auswahl **Blatt und Einrichtung**). Esc oder „Zum Blatt" hebt die Auswahl auf
Statusleiste	Zeigerposition in Metern, aktiver Fang, Ortho bzw. Winkelraster, Bildschirmmaßstab, Unterlage bzw. Blattgröße; die Tastenbelegung zeigt F1

Alle Werkzeuge erscheinen als Symbol; der Name und das Tastenkürzel stehen im Tooltip. Die vollständige Tastenbelegung: Kapitel 10.

Maßstab und Ausschnitte

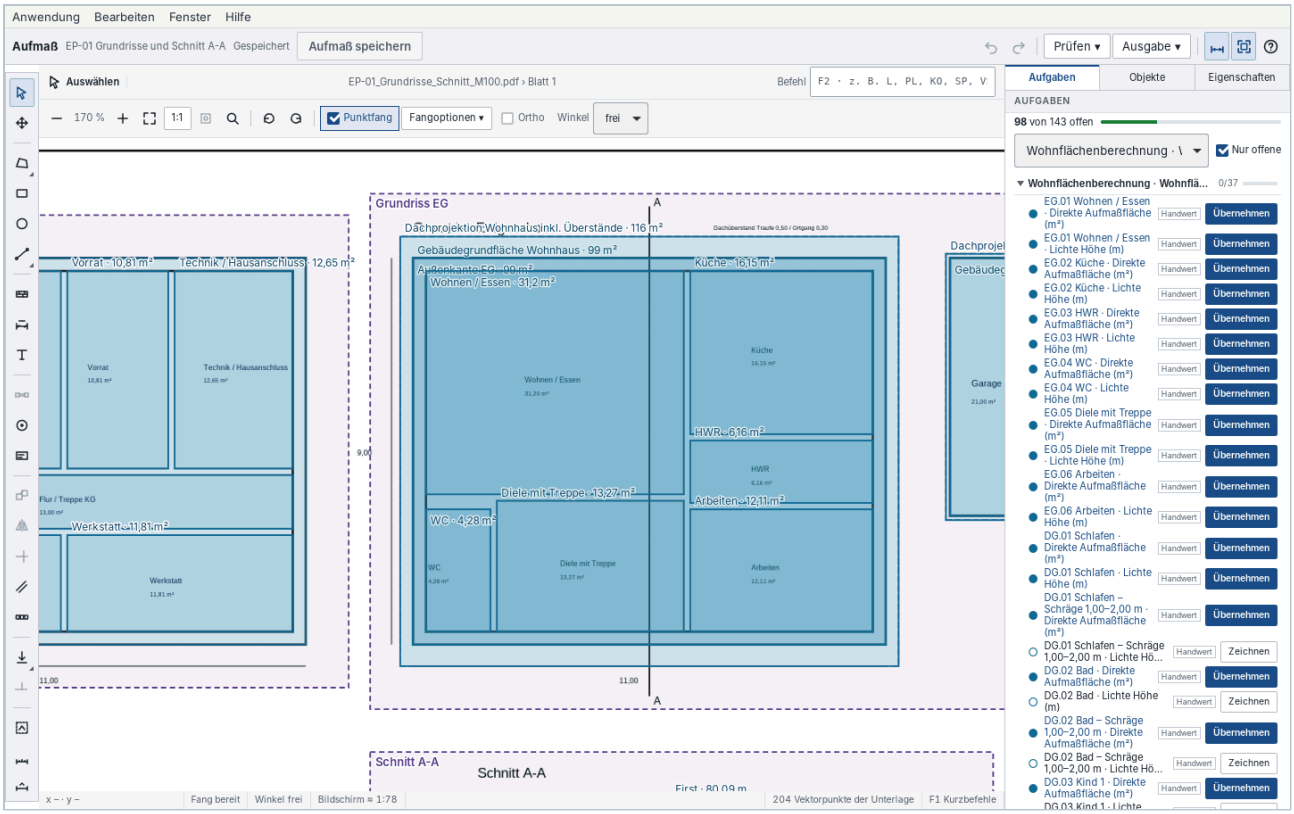
1. **PDF:** Blattmaßstab 1:n setzen oder mit „Zwei Punkte kalibrieren“ eine bekannte Strecke anklicken und ihre Länge eingeben. **DXF:** Die Zeichnungseinheit kommt aus der Datei und kann korrigiert werden; DXF-Ebenen lassen sich ein- und ausblenden.
2. Mit **Kontrollstrecke messen** eine bekannte Länge nachmessen.
3. Bei Sammelblättern (Grundrisse, Schnitt, Ansicht auf einem Blatt) je Teil einen **Ausschnitt** mit eigenem Maßstab anlegen. Für Höhen im Schnitt eine **Bezugslinie** mit Höhe und Höhensystem (z. B. m ü. NHN) setzen.



Der Reiter **Objekte** listet die Ausschnitte („Öffnen“ zeigt nur diesen Bereich) und darunter einen **Baum**: jede Zeichenebene mit ihren Markierungen und Zeichenelementen. Je Ebene schaltet das **Auge** die Sichtbarkeit und das **Schloss** die Sperre, der Kreis davor macht sie zur aktiven Ebene für neue Objekte. Ein Klick auf den Ebenennamen zeigt Name und Darstellung der Ebene unter **Eigenschaften**. Das Menü **Ebenen ▾** legt Ebenen an (auch die üblichen Lageplan-Ebenen) und sperrt oder entsperrt alle. Suche und **Filter** (Bedeutung, Gebäude, Geschoss, nur fehlerhafte) wirken auf die Markierungen.

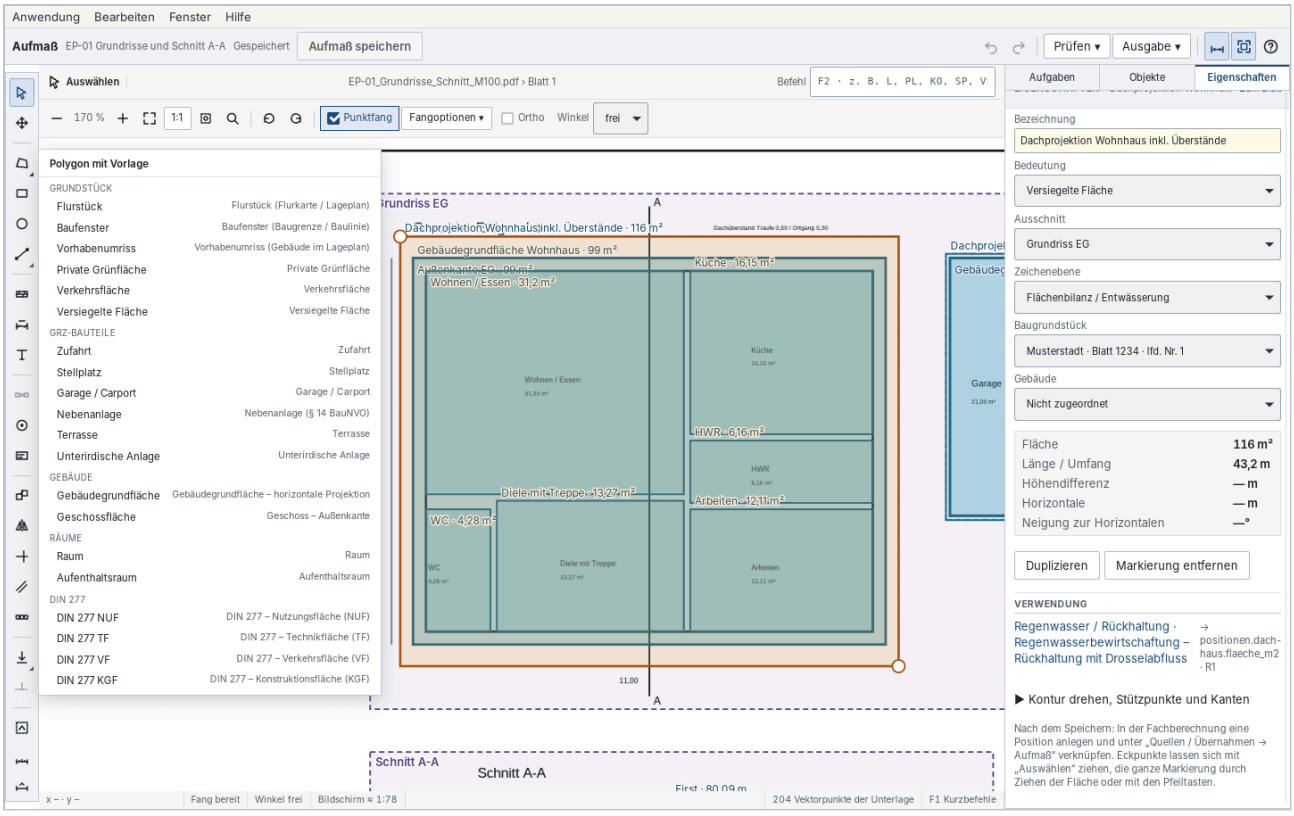
Zeichnen und zuordnen

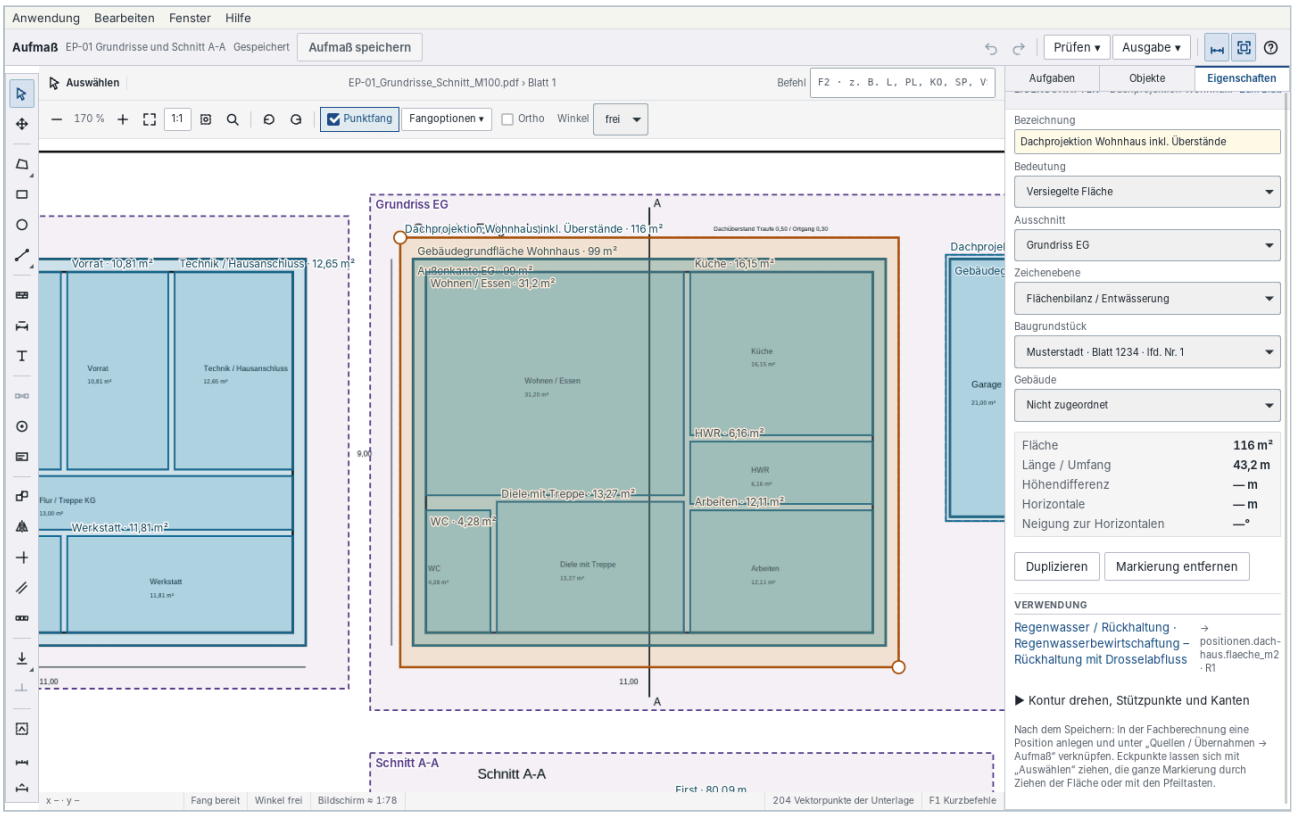
Der schnellste Weg führt über den Reiter **Aufgaben**: Sie listet alle Ziele im Projekt, die einen Messwert brauchen – Flurstücke, Abzugsflächen, GRZ-Bauteile, Gebäude und Geschosse, Abstandswände, Positionen der Fachberechnungen und Räume der Raumbücher. Jede Aufgabe ist ein kompakter Eintrag: ○ noch nicht gezeichnet, ● passende Markierung vorhanden, ✔ verknüpft. Die Gruppen zeigen ihren Fortschritt (z. B. 3/7) und lassen sich zuklappen; „Nur offene“ blendet Verknüpftes aus. Erläuterungen erscheinen beim Überfahren der Zeile, ein Klick auf den Titel zeigt die Markierung.



1. Beim gewünschten Ziel **Zeichnen** wählen. Werkzeug, Bedeutung und Zuordnung sind damit voreingestellt.
2. Auf dem Plan die Punkte setzen. Nach dem ersten Punkt öffnet eine Ziffer die **Maßeingabe** (Länge, Winkel). Enter schließt die Form, Escape bricht ab.
3. Aufmaß **speichern**.
4. Beim Ziel **Übernehmen** wählen (oder in der Zielmaske „Aus Aufmaß“). Der Wert wird eingesetzt, das Zielfeld ist danach mit der Markierung verknüpft und schreibgeschützt. „Verknüpfte Werte gesammelt prüfen …“ zeigt alle Übernahmen mit altem und neuem Wert.

Alternativ eine Vorlage aus der **Werkzeugkiste** wählen: Das kleine Dreieck an Polygon, Strecke oder Höhenpunkt (oder die rechte Maustaste darauf) öffnet die Vorlagen des Werkzeugs, z. B. „DIN 277 NUF“, „Versiegelte Fläche“ oder „Gebäudegrundfläche“. Die Vorlage stellt Werkzeug, Bedeutung, Namen und Zeichenebene ein und steht danach in der Optionsleiste. Freie Markierungen erhalten ihre **Bedeutung** und Zuordnung im Reiter **Eigenschaften**.





Unter **Verwendung** steht, welche Felder die gewählte Markierung speisen – im Bild die Dachfläche als versiegelte Fläche in der Regenwasserberechnung.

Zu zeichnen	Bedeutung	Zuordnung
Flurstücksgrenze aus Flurkarte/Lageplan	Flurstück	Flurstück
Abzugsfläche (Grünfläche, Verkehrsfläche, außerhalb Bauland …)	passende Abzugsbedeutung	Flurstück

Zu zeichnen	Bedeutung	Zuordnung
Zufahrt, Stellplatz, Garage, Nebenanlage, Terrasse, unterirdische Anlage	Bauteilbedeutung	Baugrundstück
Gebäudegrundfläche, Geschossfläche	Gebäudegrundfläche / Geschoss – Außenkante	Gebäude, Geschoss
Raum	DIN 277 NUF/TF/VF bzw. Wohnfläche	Raumbuch
Höhe (Traufe, First, Gelände)	Höhenpunkt bzw. Strecke / Dach	Gebäude

Lage im Baufenster

Für die Prüfung nach § 23 BauNVO im Lageplan je genau eine Markierung **Baufenster** und **Vorhabenumriss** zeichnen (bei mehreren Baugrundstücken dem Umriss das Baugrundstück zuordnen) und unter „Lage im Baufenster“ dem Projekt zuordnen. Der GRZ-Nachweis zeigt dann die Fläche außerhalb des Baufensters.

Handwert und Zeichnung abgleichen

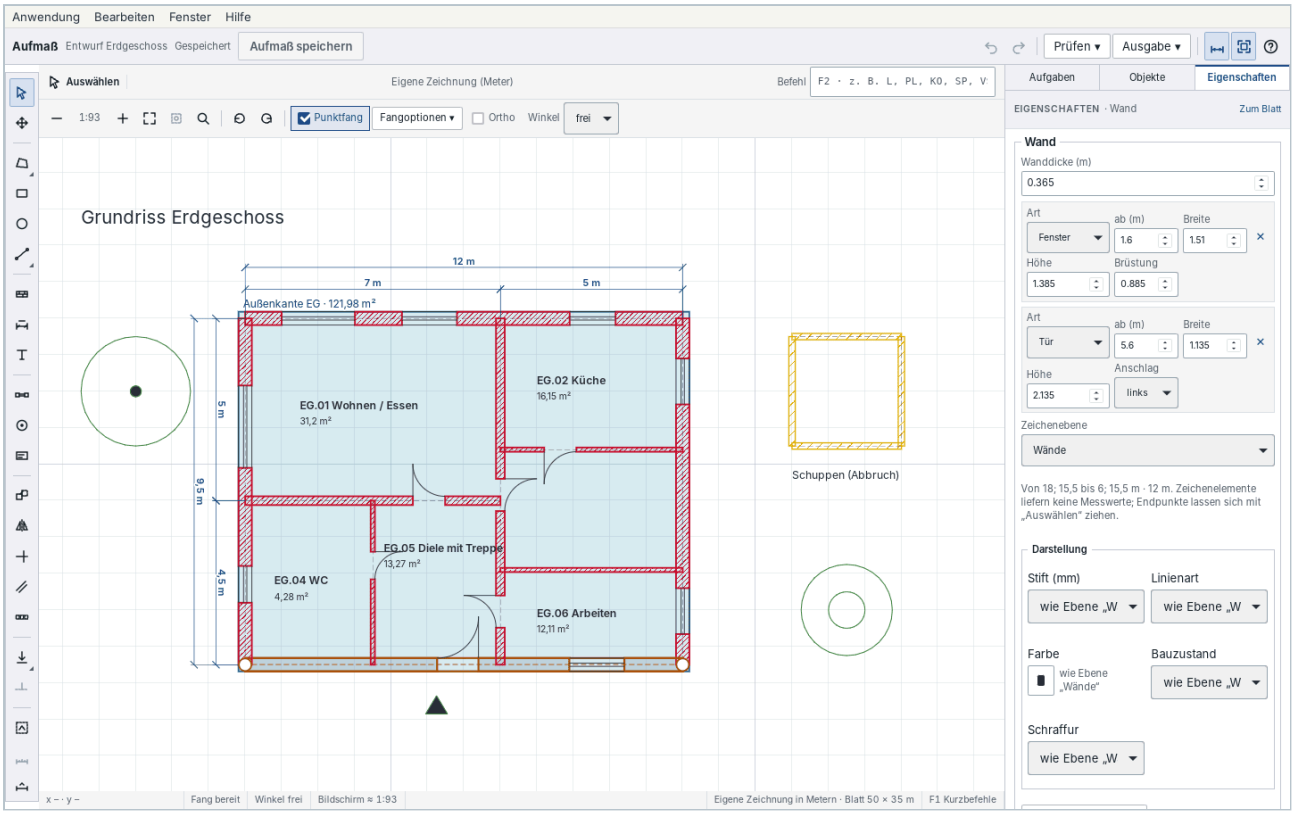
Oft wird ein Wert erst von Hand eingetragen und später gezeichnet. BauPlanIO vermeidet dabei Doppelerfassungen:

- **Ein Feld hat genau eine Quelle.** Die Übernahme ersetzt den Handwert; „Verknüpfung lösen“ macht ihn wieder zur Handangabe und behält den Wert.
- **Abzugsflächen, GRZ-Bauteile, Räume:** Gibt es schon eine passende Handzeile (gleiche Art am selben Flurstück/Baugrundstück bzw. gleicher Raumname), fragt die Übernahme: *verknüpfen* (Art, Grundlage und Bezeichnung bleiben) oder *neue Zeile*. Der Reiter Aufgaben kennzeichnet von Hand erfasste Werte mit „manuell erfasst“ bzw. „Handwert ohne Zeichnung, passende Markierung vorhanden“.
- **Doppelerfassung:** Stehen eine gezeichnete und eine fast gleich große Handzeile (höchstens 1 m² oder 2 % Unterschied) nebeneinander, meldet die Baugrundstücksprüfung einen Hinweis mit „Handzeile entfernen“.
- **Veraltete Verknüpfung:** Ändert sich eine gezeichnete Kontur, der Maßstab oder die Dokumentversion, melden Zielmaske und Editor dies schon beim Öffnen. Im Ziel „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“, speichern und neu prüfen.
- **Löschen:** Vor dem Entfernen einer verknüpften Markierung nennt die App die betroffenen Werte.
- **Nachvollziehbarkeit:** Die Chronik vermerkt jede neue, aktualisierte oder gelöste Aufmaßverknüpfung mit Zielfeld, altem und neuem Wert.

Eigene Zeichnung in Metern

1. **Neue Zeichnung** wählen. Das Blatt rechnet in Metern (Meterraster), Maßstab und Kalibrierung entfallen.
2. Ohne Auswahl unter „Eigenschaften“ → „Blatt und Einrichtung → Hintergründe“ eine PDF-Seite oder DXF als Hintergrund hinzufügen und einpassen: Maßstab bzw. Einheit, „Über Strecke einpassen“, „Verschieben“, „Um Punkt drehen“, Deckkraft und Sichtbarkeit. Der Punktfang greift auf die Vektoren des Hintergrunds.
3. Mit **Wand** (W), **Maßkette** (L) und **Text** (X) zeichnen. Diese Elemente dienen der Darstellung und liefern keine Messwerte.

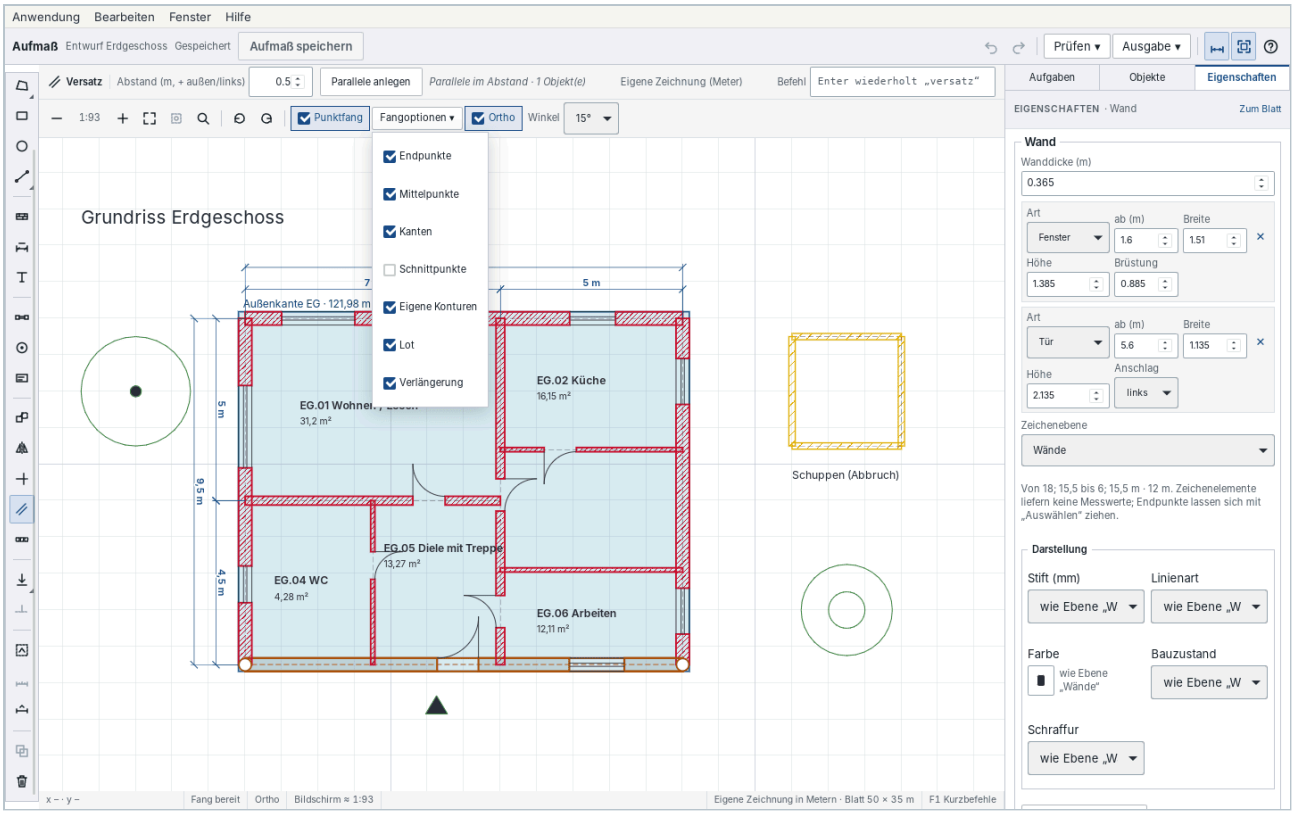
4. Flächen, Strecken und Höhen als Markierungen zeichnen und wie oben zuordnen. Der PDF-Export gibt die Zeichnung im Maßstab 1:100 aus.



Konstruieren wie im CAD

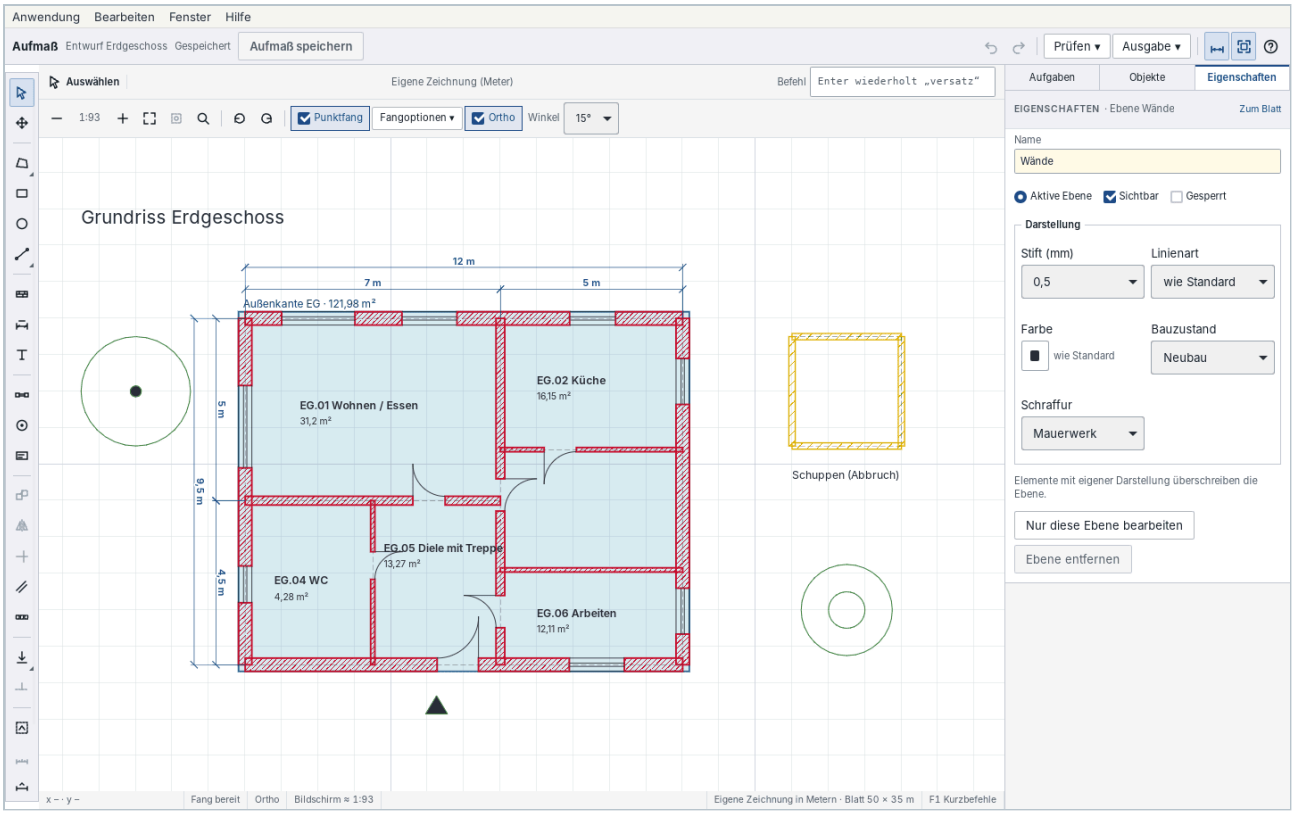
Der Editor bleibt ein Werkzeug für Genehmigungsplanung und Nachweise neben dem Büro-CAD. Die gewohnten Handgriffe sind aber da:

- **Fensterauswahl:** mit dem Auswahlwerkzeug ein Rechteck aufziehen. Von links nach rechts werden nur vollständig enthaltene Objekte gewählt, von rechts nach links auch berührte. Mit Umschalt wird die Auswahl ergänzt.
- **Kopieren** (C), **Spiegeln** (I) und **Stutzen/Dehnen** (D) arbeiten mit einer gezogenen Linie (Verschiebung, Spiegelachse oder Schneidekante). „Beim Spiegeln Original behalten“ erzeugt eine Kopie.
- **Versatz** (O) und **Reihe** (J) sind Werkzeuge der linken Leiste: Objekte wählen, Abstand bzw. Anzahl und Abstände (in Metern) in der Optionsleiste eintragen und „Parallele anlegen“ bzw. „Reihe anlegen“ drücken.
- **Ortho** (F8) und **Winkelraster** (0/15/30/45/90°), Fang auf **Lot** und **Verlängerung**.
- **Koordinateneingabe** mit @: `5,20` (Länge), `5,20<90` (Länge und Winkel), `@3;4` (relativ), beim Rechteck `Breite;Höhe`.
- **Befehlszeile** (F2) mit Kürzeln wie im CAD: L, PL, R, K, W, BM, T, KO, SP, ST, `VS 0,5`, RH, FE, SY, RS, E, OR. Enter wiederholt den letzten Befehl.



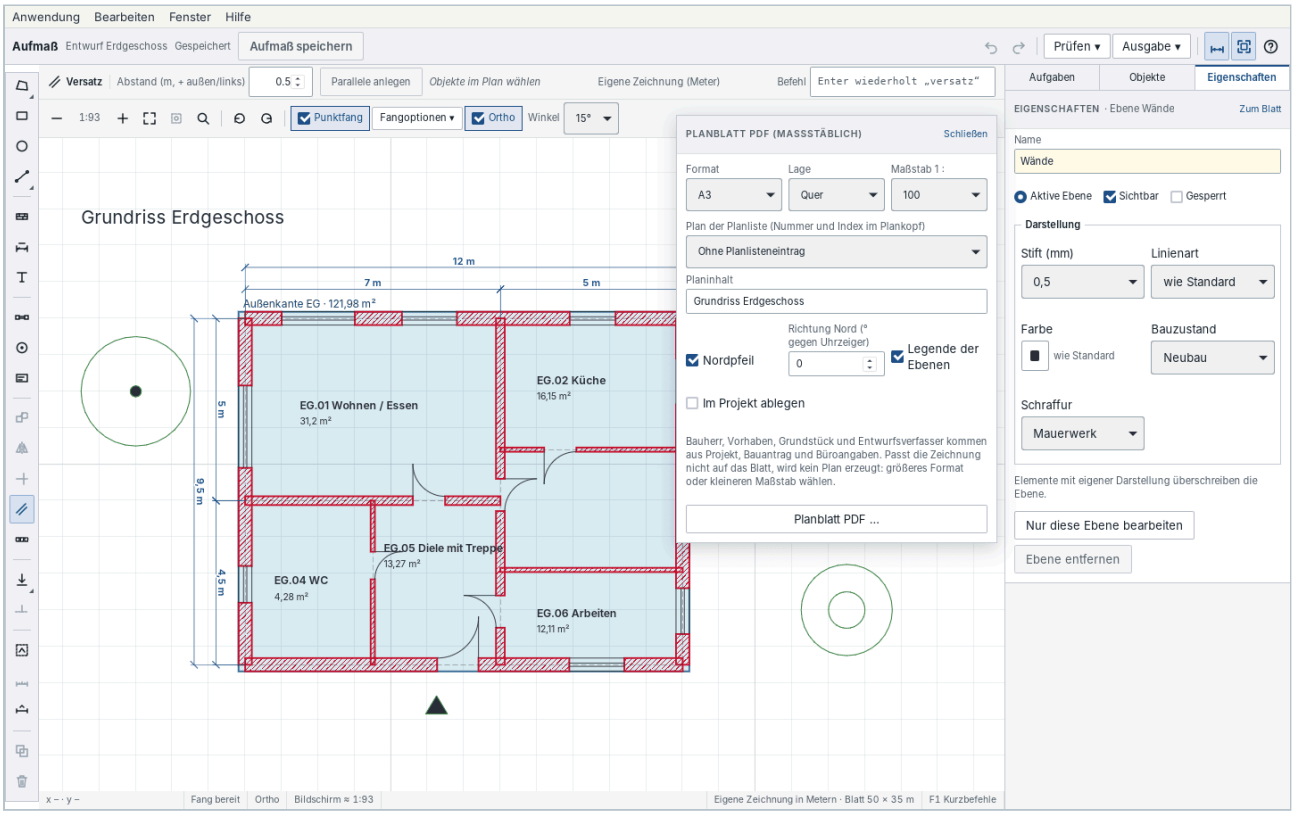
Darstellung, Öffnungen und Planzeichen

- Stift (0,1–2,5 mm), Linienart, Farbe, Schraffur und **Bauzustand** (Bestand grau, Abbruch gelb, Neubau rot) je Ebene oder Element; das Element hat Vorrang. Die Darstellung einer Ebene steht unter **Eigenschaften**, sobald die Ebene im Baum gewählt ist; „Ebenen ▾ → Lageplan-Ebenen anlegen“ legt die üblichen Lageplan-Ebenen an.
- **Öffnung** (F) setzt Fenster oder Tür in eine Wand (Breite, Höhe, Brüstung, Anschlag).
- **Planzeichen** (G): Bäume (Bestand, neu, Fällung), Stellplatz, Zufahrt, Hauseingang, Grenzpunkt.
- **Raumstempel** (N) zeigt Nummer, Bezeichnung und Fläche aus dem Raumbuch.



Planlayout und DXF

„Ausgabe → Planblatt PDF (maßstäblich) …“ öffnet ein Fenster über dem Plan und gibt die eigene Zeichnung maßstäblich auf A4 bis A0 aus, mit Plankopf aus Projekt und Planliste, Nordpfeil, Maßstabsleiste und Legende; wahlweise als neue Version des Plandokuments. „Ausgabe → DXF fürs CAD …“ gibt Zeichnung oder kalibriertes Aufmaß in Metern mit einer DXF-Ebene je Zeichenebene aus.



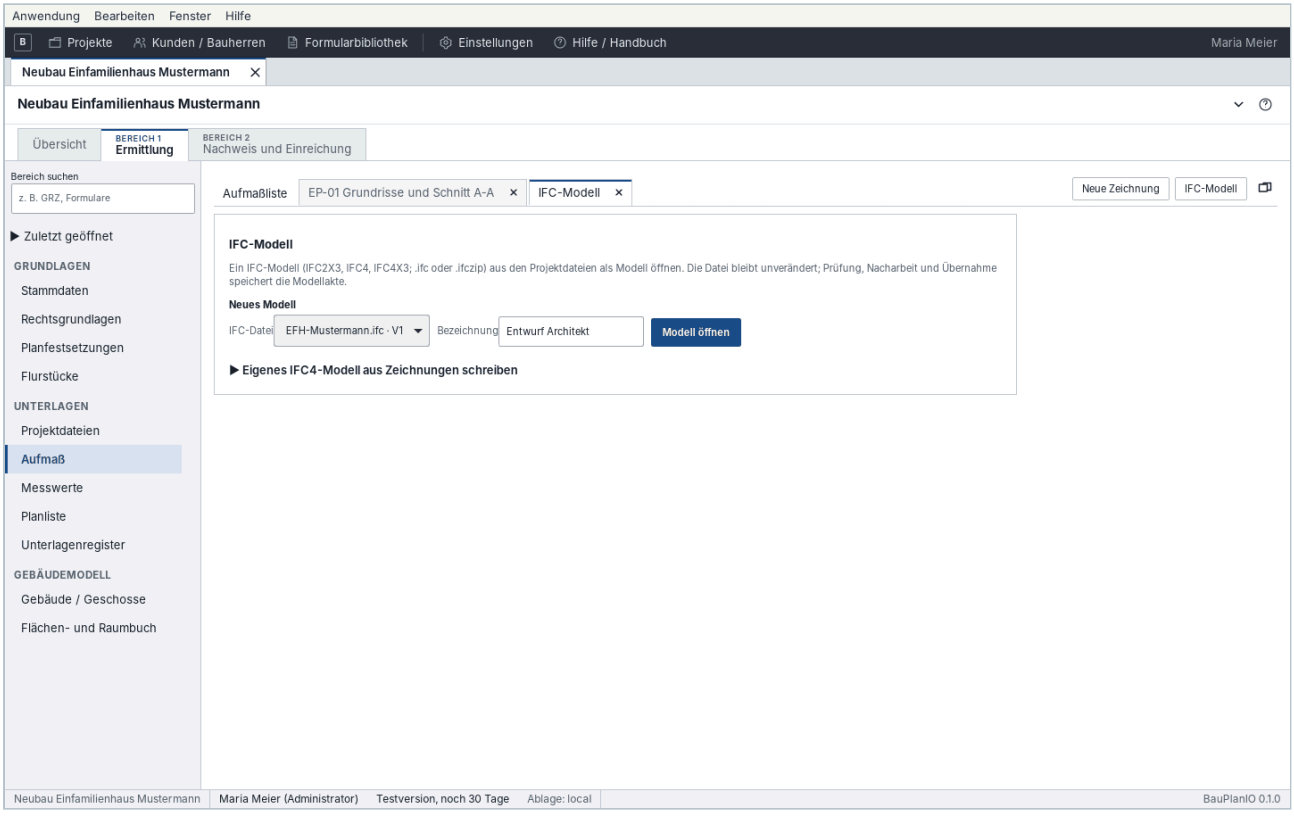
IFC-Modell (BIM)

Liefert die Planungssoftware ein Gebäudemodell im IFC-Format, wertet BauPlanIO es für den Bauantrag aus. Importierte Modelle brauchen fast immer Nacharbeit, bevor die Zahlen stimmen: Bauteile sind nur als „Unklassifiziertes Bauteil“ exportiert, liegen in keinem Geschoss, Räume fehlen oder tragen alte Mengen. Diese Nacharbeit erledigen Sie in BauPlanIO, ohne die Datei des Planers zu verändern.

Gelesen werden IFC2X3, IFC4 und IFC4X3 als `.ifc` oder `.ifczip` (IFC-XML nicht). Die Bilder zeigen das Testmodell eines zweigeschossigen Einfamilienhauses.

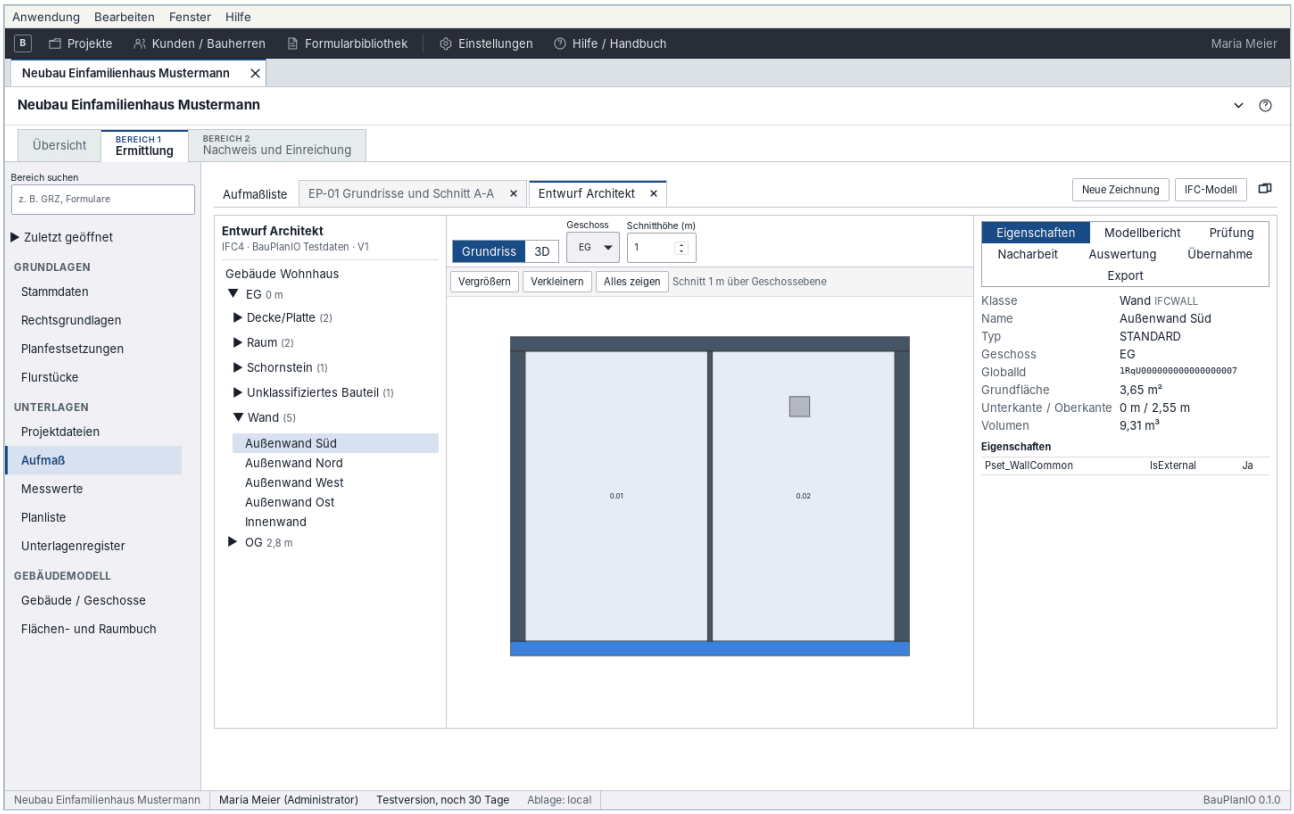
Modell öffnen

1. Die IFC-Datei unter **Projektdateien** importieren.
2. Im Bereich **Aufmaß** oben rechts **IFC-Modell** wählen.
3. Unter „Neues Modell“ die **IFC-Datei** und eine **Bezeichnung** angeben (z. B. „Entwurf Architekt“) und **Modell öffnen**.

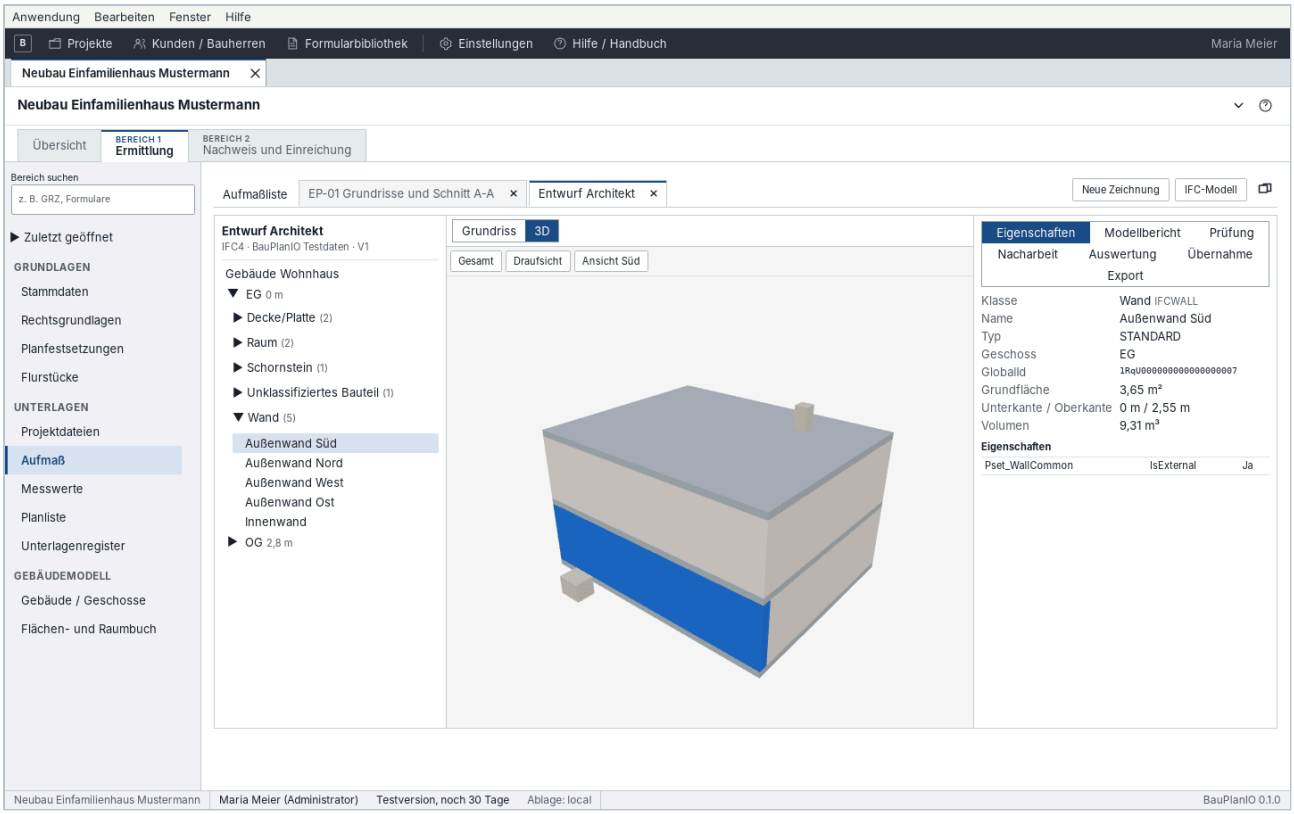


BauPlanIO legt dazu eine **Modellakte** an. Sie verweist auf die Dokumentversion und speichert Prüfung, Nacharbeit und Übernahme; die IFC-Datei selbst bleibt unverändert. Vorhandene Modellakten stehen beim nächsten Mal unter „Vorhandene Modelle“. Das Modell öffnet als eigener Tab neben den Zeichnungen.

Modellansicht



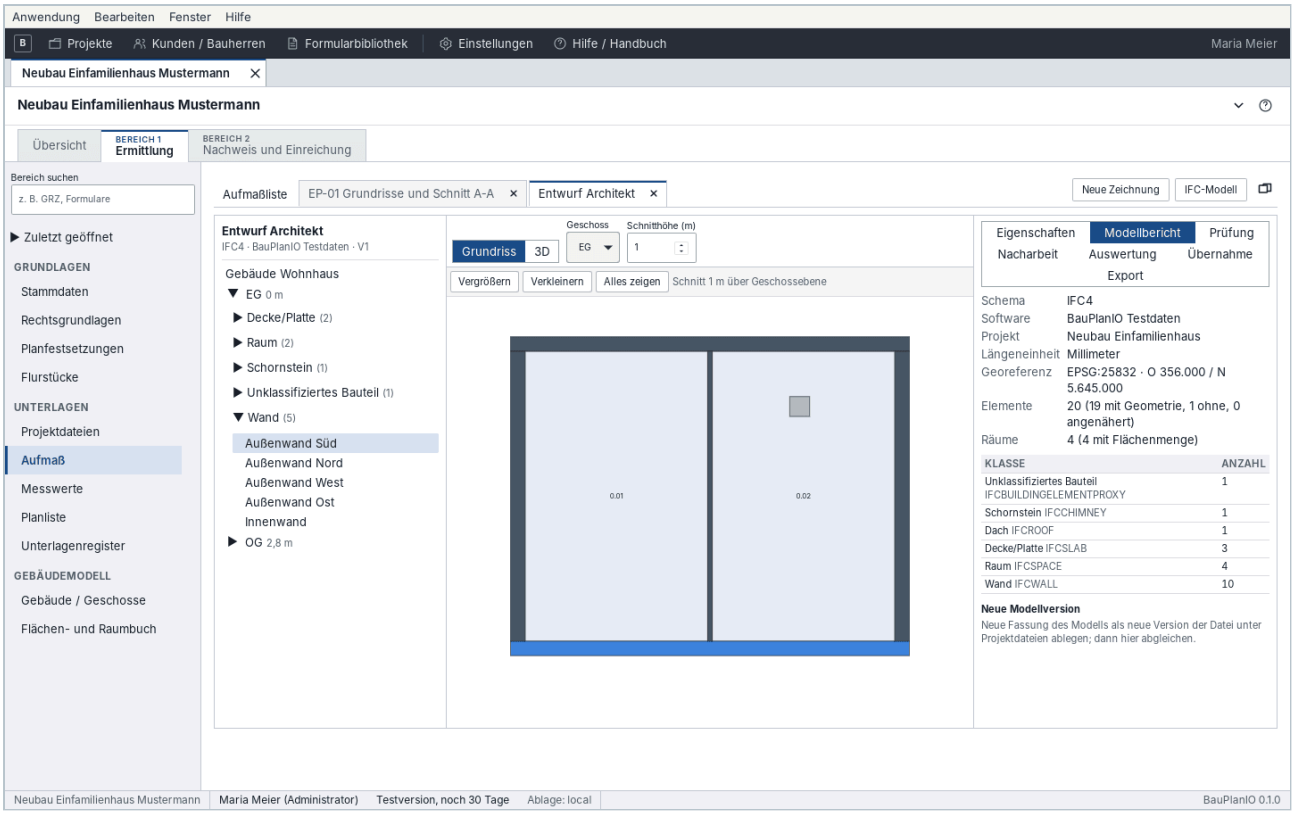
Bereich	Inhalt
Links: Modellstruktur	Gebäude → Geschoss (mit Höhe) → Bauteilklasse → Element. Ein Klick wählt das Element. Kursiv: Element ohne auswertbare Geometrie.
Mitte: Grundriss	Schnitt durch das gewählte **Geschoss** in der eingestellten **Schnitthöhe** (Standard 1 m über der Geschossebene). Klick auf ein Bauteil wählt es; „Vergrößern“, „Verkleinern“, „Alles zeigen“.
Mitte: 3D	Das ganze Modell; mit der Maus drehen, verschieben und zoomen, Klick wählt. „Gesamt“, „Draufsicht“, „Ansicht Süd“ setzen die Blickrichtung.
Rechts	**Eigenschaften** des gewählten Elements (Klasse, Name, Geschoss, GlobalId, Grundfläche, Unter- und Oberkante, Volumen, Mengen und Eigenschaften der Datei) und die Werkzeuge der Modellakte.



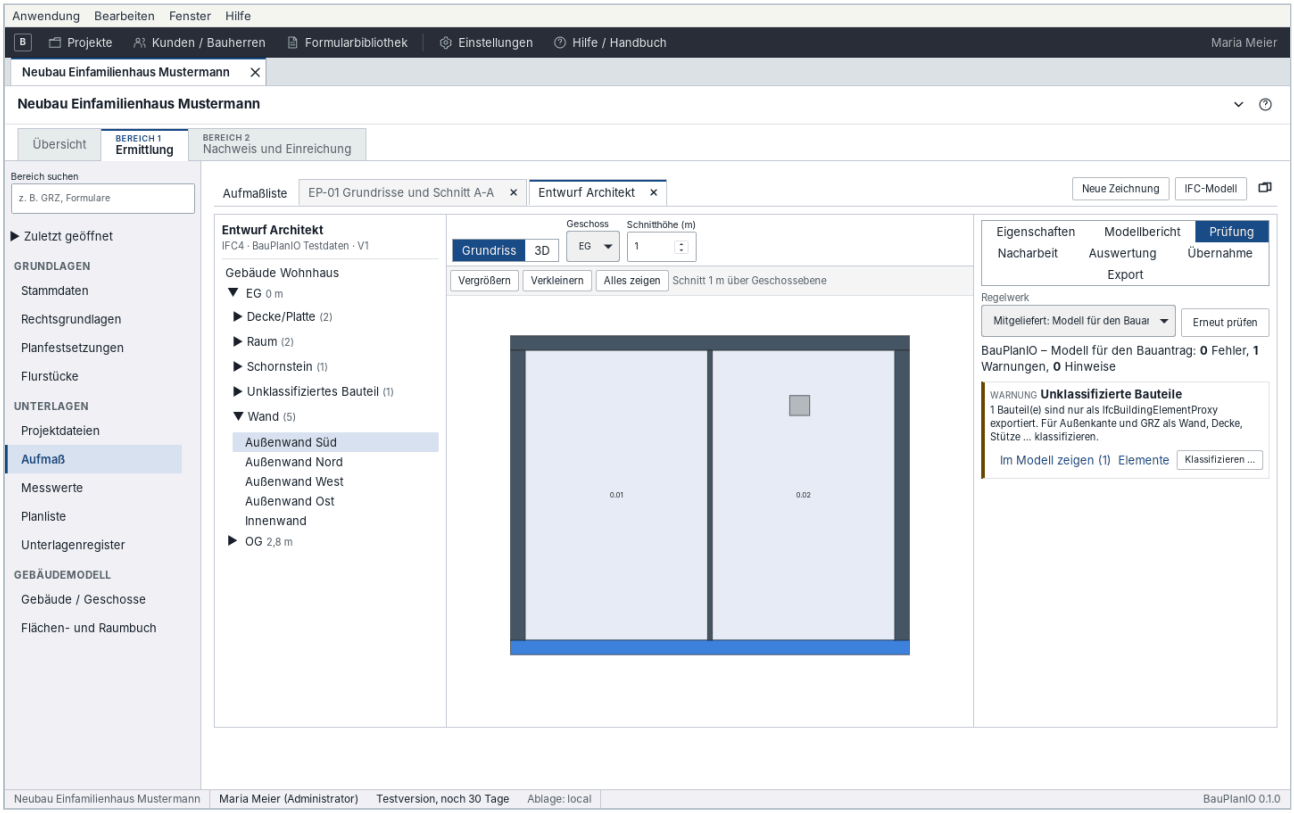
Alle Zahlen rechnet BauPlanIO selbst aus der Geometrie der Datei. Die 3D-Ansicht dient nur der Anschauung.

Modellbericht und Prüfung

Modellbericht zeigt, was in der Datei steht: Schema, Software, Projektname, Längeneinheit, Georeferenz und die Zahl der Elemente je Klasse, dazu Darstellungen, die nicht ausgewertet werden konnten.

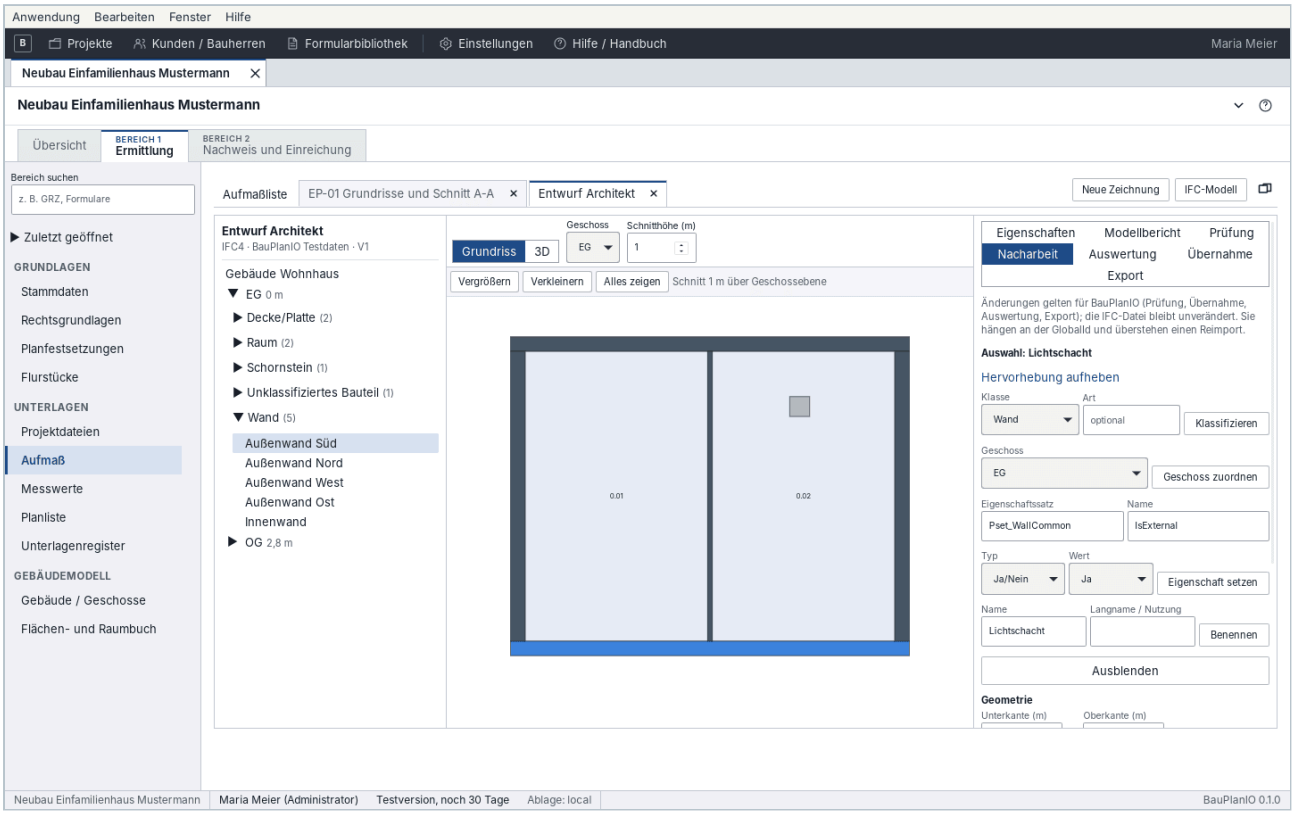


Prüfung prüft das Modell auf die Angaben, die ein Bauantrag braucht. Als Regelwerk ist „Modell für den Bauantrag“ mitgeliefert: Gebäude und Geschosse mit Namen, Räume mit Nutzung, Außenwände gekennzeichnet, Platten mit Art. Ein eigenes Regelwerk des Büros im IDS-Format (`.ids` in den Projektdateien) kann stattdessen gewählt werden. Dazu kommen feste Regeln, z. B. fehlende Einheiten, Elemente ohne Geschoss, unklassifizierte Bauteile oder Raummengen, die von der Geometrie abweichen.



Jeder Befund ist Fehler, Warnung oder Hinweis. **Im Modell zeigen** hebt die betroffenen Elemente im Grundriss und in 3D hervor, **Elemente** listet sie auf. Die Aktion des Befunds (z. B. „Klassifizieren …“) öffnet die passende Nacharbeit mit diesen Elementen.

Nacharbeit



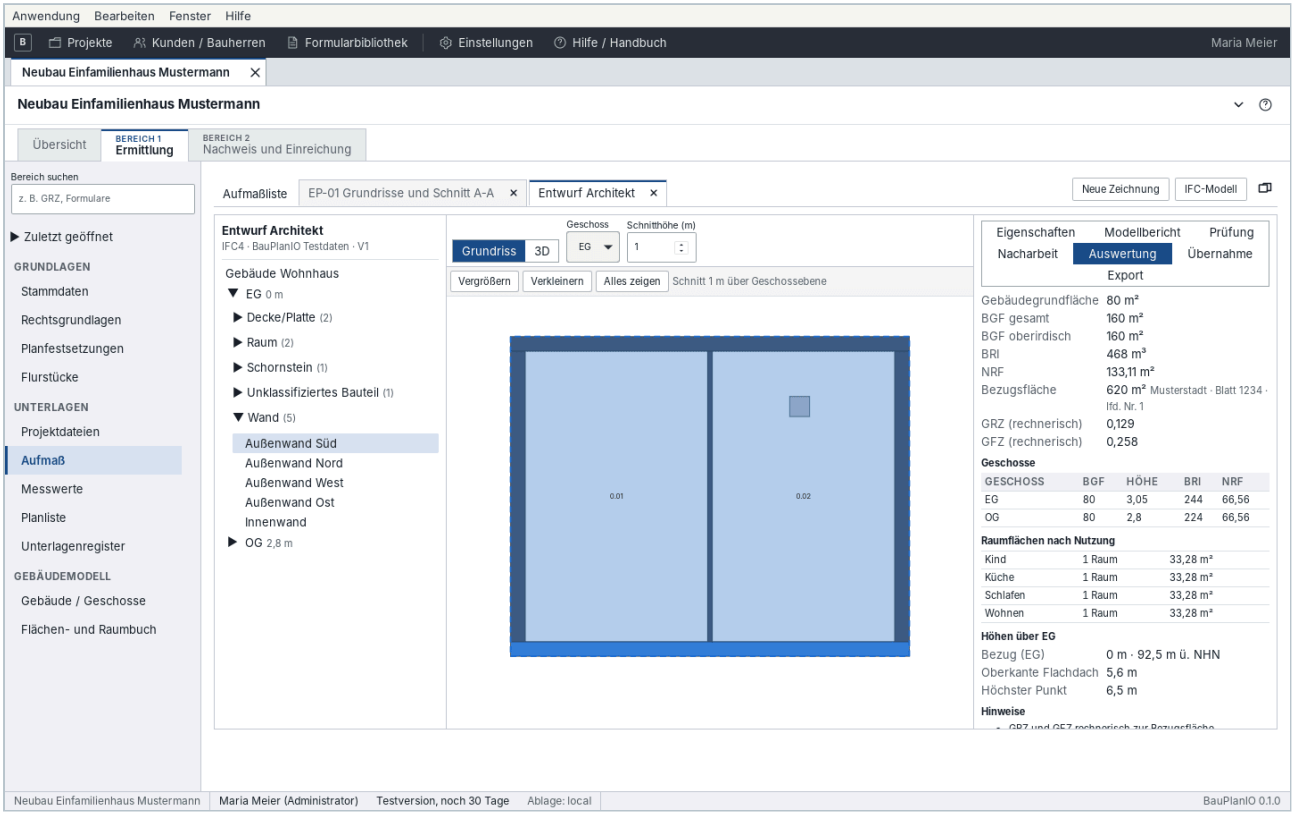
Die Nacharbeit gilt für BauPlanIO (Prüfung, Übernahme, Auswertung, Export). Sie hängt an der GlobalId der Elemente und übersteht daher eine neue Fassung der Datei.

Änderung	Wofür
Klassifizieren	Klasse und Art setzen, z. B. ein unklassifiziertes Bauteil als Wand oder eine Platte als Dach
Geschoss zuordnen	Element ohne oder mit falschem Geschoss einem Geschoss zuordnen
Eigenschaft setzen	z. B. `Pset_WallCommon` / `IsExternal` = Ja für eine Außenwand
Benennen	Name und Langname, bei Räumen Nummer und Nutzung
Ausblenden	Element aus Prüfung, Übernahme und Auswertung nehmen
Höhe ändern	Unter- und Oberkante (Wandhöhe, Deckendicke, Brüstung)
Neuen Umriss zeichnen	Grundriss eines Raums, einer Decke oder Wand im Grundriss neu zeichnen
Räume aus Wänden	„Geschlossene Flächen suchen“ schlägt Räume aus den Wänden des Geschosses vor; ein Vorschlag wird mit Nummer und Nutzung zum Raum

Unter „Änderungen“ stehen alle Nacharbeiten der Modellakte; **Zurücknehmen** entfernt eine davon.

> Nur so klassifizieren, wie das Bauteil wirklich ist. Wände, Stützen und Decken bilden die Außenkante und zählen damit zur Gebäudegrundfläche. Ein Lichtschacht als „Wand“ würde die Grundfläche vergrößern.

Auswertung

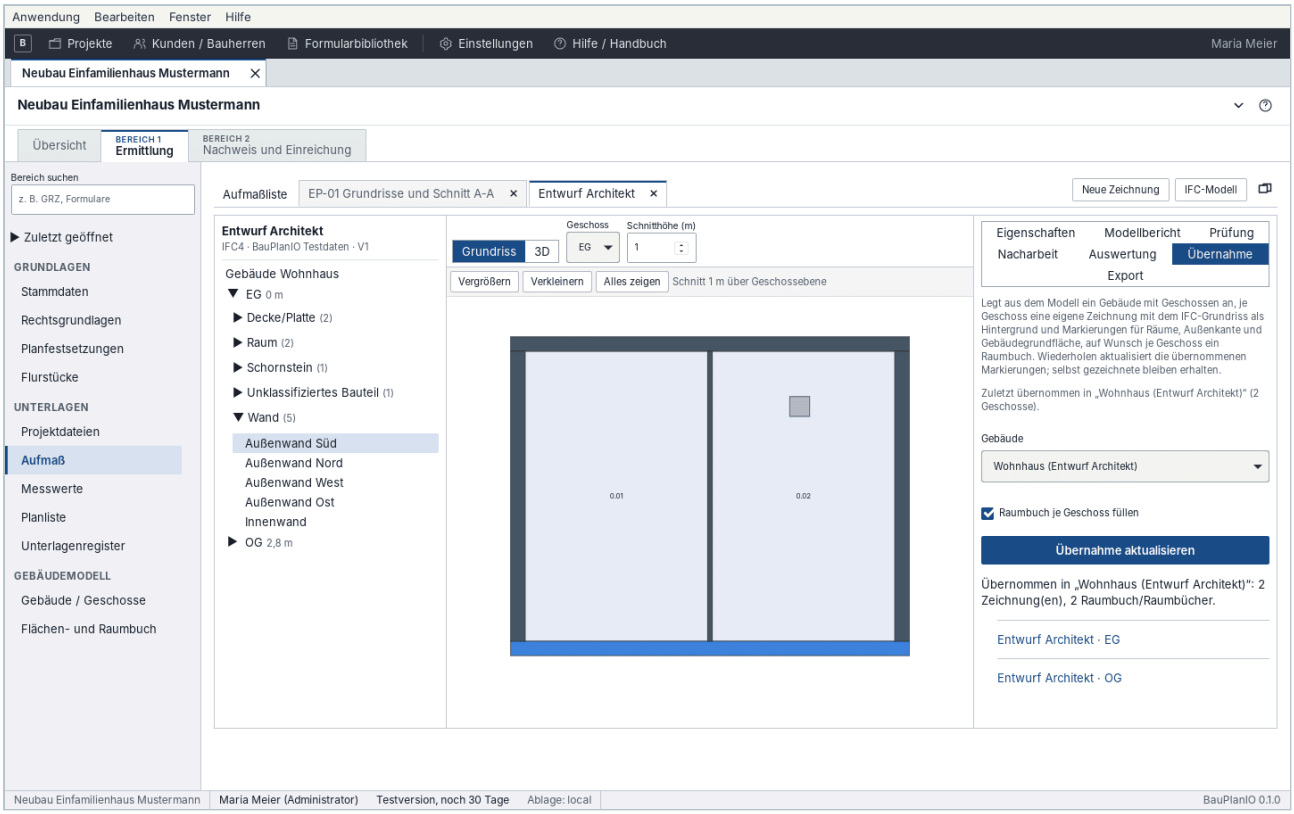


Auswertung rechnet aus der Geometrie des Modells mit Nacharbeit:

- **Gebäudegrundfläche** aus den Außenkanten aller Geschosse ab dem Erdgeschoss, im Grundriss blau gestrichelt,
- **BGF**, **BRI** und **NRF** je Geschoss (die Raumflächen der Datei stehen im Tooltip),
- **Raumflächen nach Nutzung**,
- **Höhen über dem Erdgeschoss**: Oberkante Flachdach bzw. First und Traufe, höchster Punkt, Bezug in m ü. NHN bei georeferenzierten Modellen,
- **GRZ und GFZ** rechnerisch zur Bezugsfläche des Baugrundstücks (bei mehreren Baugrundstücken oben auswählen).

GRZ und GFZ der Auswertung sind Orientierungswerte. Vollgeschosse, Anrechnungen nach § 19 Abs. 4 BauNVO und Abstandsflächen rechnen die Fachmodule. Dafür das Modell ins Projekt übernehmen.

Ins Projekt übernehmen



Übernahme legt aus dem Modell an:

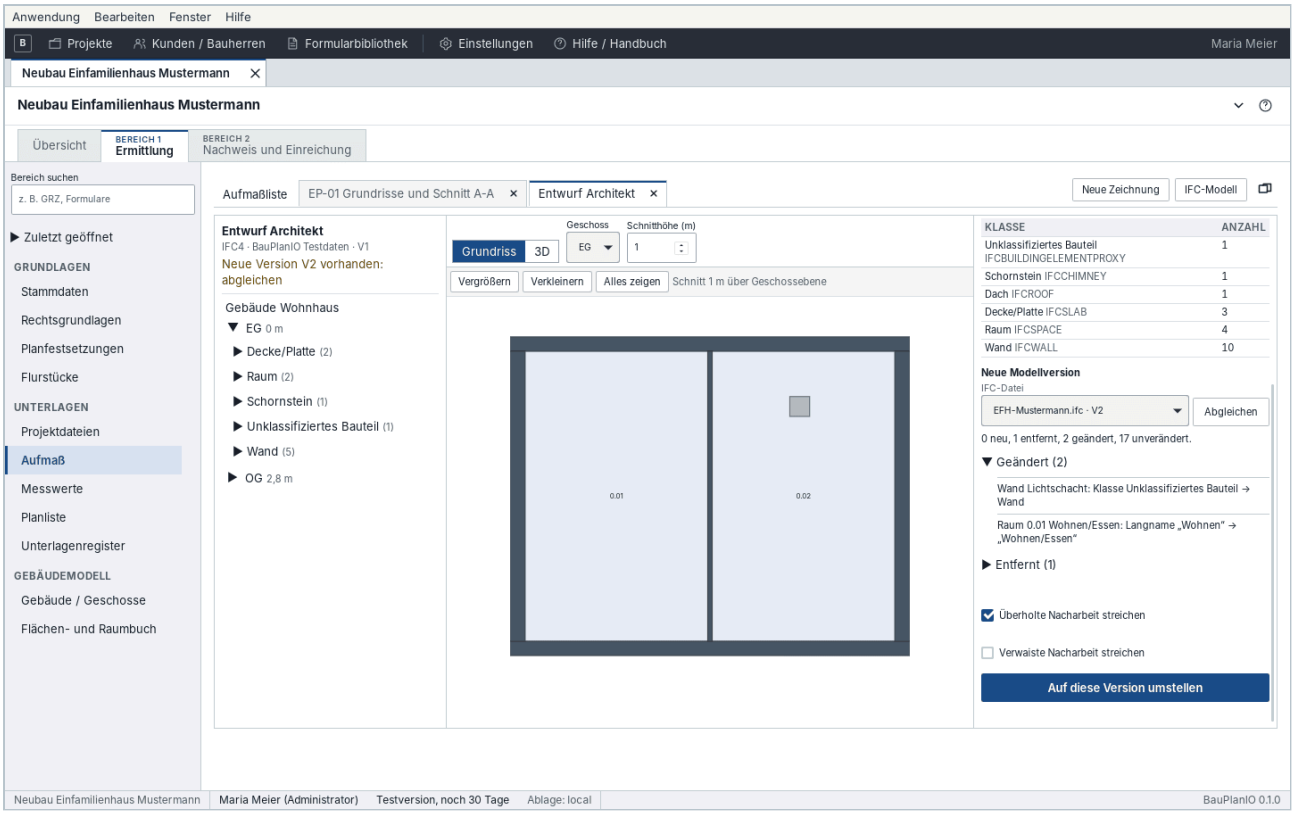
- ein **Gebäude** mit je einem Geschoss je IFC-Geschoss (oder ergänzt ein vorhandenes Gebäude, Auswahl „Gebäude“),
- je Geschoss eine **eigene Zeichnung** mit dem IFC-Grundriss als Hintergrund und den Markierungen *Raum*, *Geschoss-Außenkante* und *Gebäudegrundfläche*,
- mit „Raumbuch je Geschoss füllen“ die **Raumbücher**.

Die Links unter dem Ergebnis öffnen die Zeichnungen als Tab. Von dort geht es weiter wie bei jedem Aufmaß: Markierungen zuordnen, Werte in Gebäude, Raumbuch und Berechnungen übernehmen. Eine erneute Übernahme (**Übernahme aktualisieren**) ersetzt nur die übernommenen Markierungen und behält ihre Verknüpfungen; selbst gezeichnete Markierungen bleiben.

Ein IFC-Geschoss kann auch in jeder eigenen Zeichnung als Hintergrund dienen („Blatt und Einrichtung → Hintergründe“), mit Fang an allen Kanten.

Neue Fassung vom Planer

Kommt eine überarbeitete IFC-Datei, legen Sie sie unter **Projektdateien** als **neue Version** der vorhandenen Datei ab. Die Modellansicht meldet dann „Neue Version … vorhanden: abgleichen“.

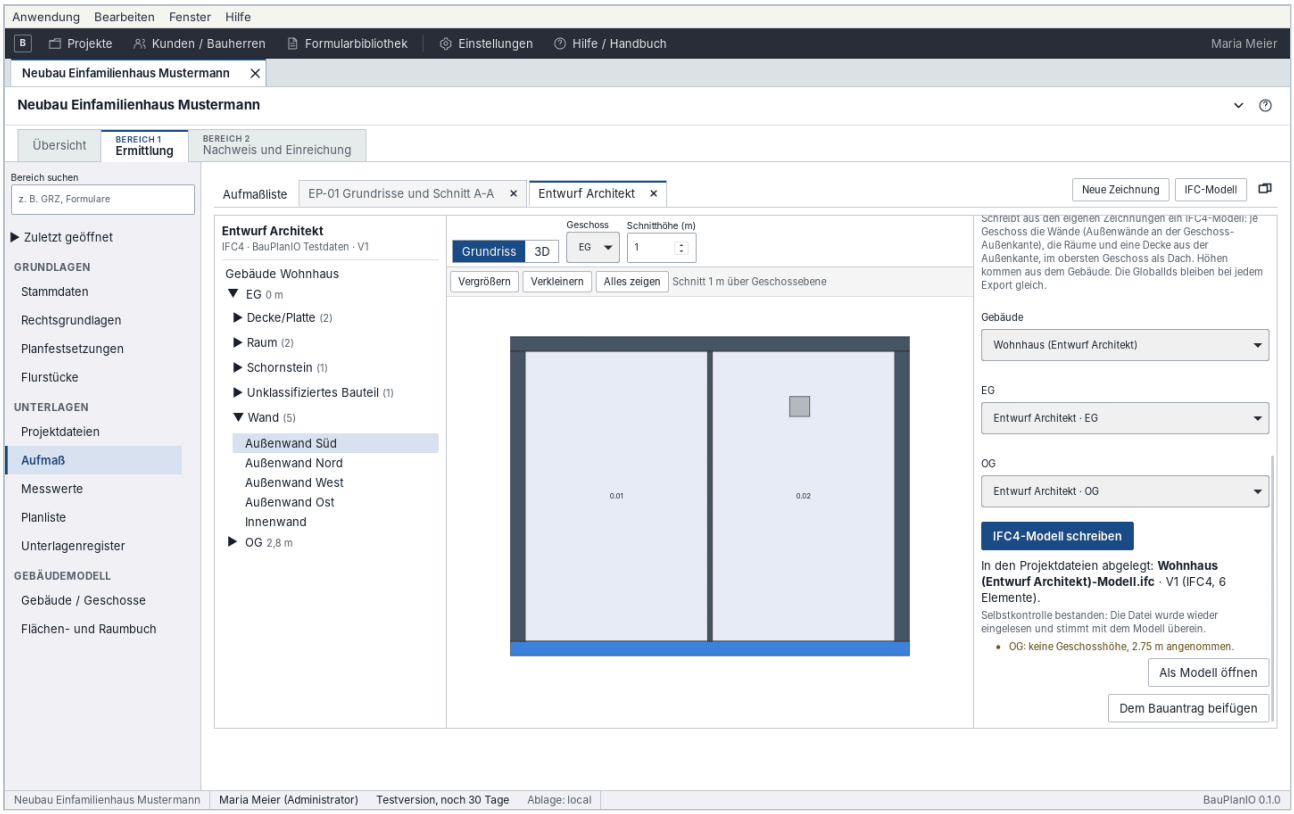


Im **Modellbericht** unter „Neue Modellversion" **Abgleichen** wählen. Der Abgleich über die GlobalId zeigt neue, entfernte und geänderte Elemente und den Stand jeder Nacharbeit:

- *wirksam*: wirkt in der neuen Fassung weiter,
- *überholt*: die neue Fassung hat den Zustand schon selbst (z. B. der Planer hat das Bauteil jetzt richtig als Wand exportiert),
- *verwaist*: das Element gibt es nicht mehr.

Auf diese Version umstellen übernimmt die Nacharbeit in die neue Fassung; überholte und verwaiste Änderungen können dabei gestrichen werden. Danach die Übernahme aktualisieren.

IFC-Datei schreiben und dem Bauantrag beifügen

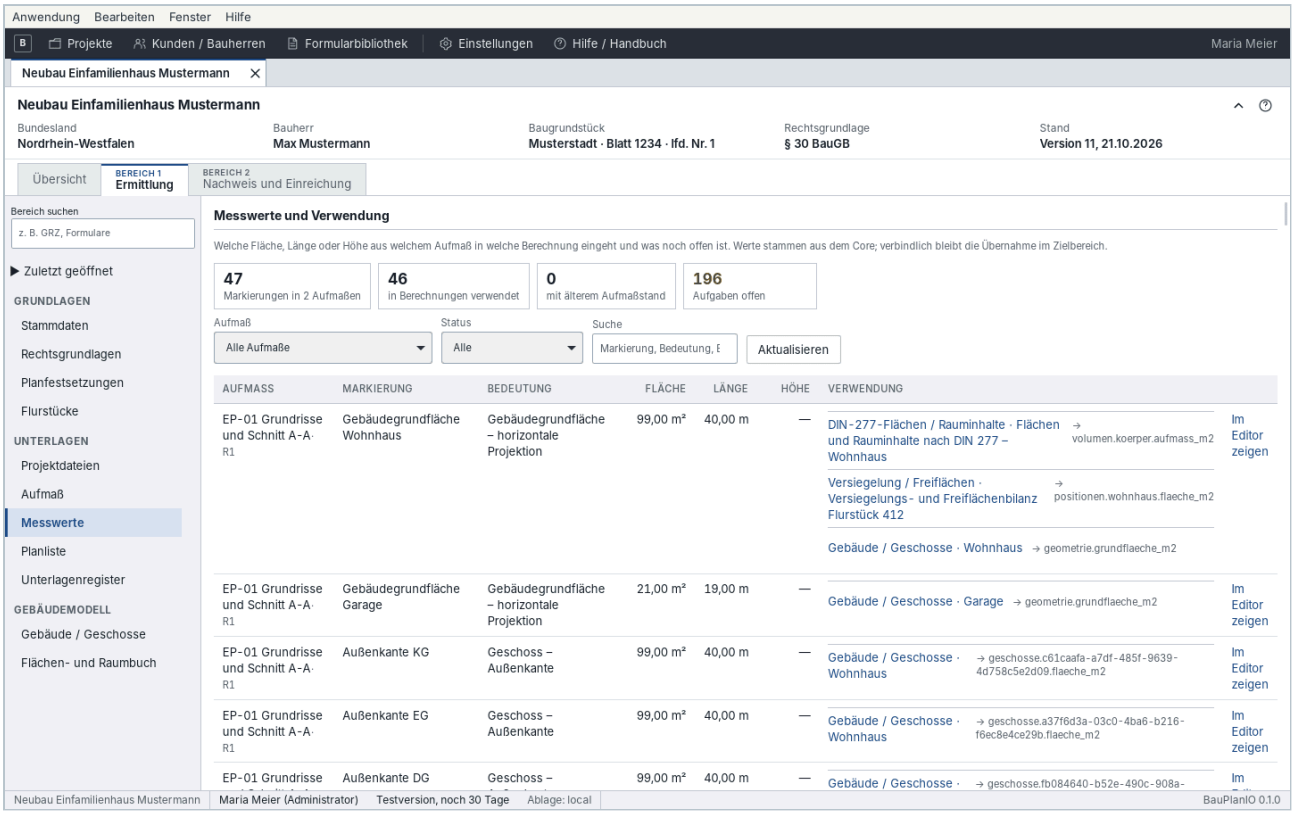


Unter **Export**:

- **IFC-Datei schreiben** schreibt die Datei des Planers mit der Nacharbeit neu (`…-nachgearbeitet.ifc`, im Schema der Quelle). Nur die geänderten Teile ändern sich, alles andere bleibt Zeichen für Zeichen gleich. So kann der Planer die Korrekturen in seine Software zurücknehmen.
- **Eigenes IFC4-Modell aus Zeichnungen**: Gebäude und je Geschoss eine eigene Zeichnung wählen, **IFC4-Modell schreiben**. Aus Wänden, Außenkante und Raummarkierungen entsteht `<Gebäude>-Modell.ifc` mit Wänden, Decken (oberstes Geschoss als Dach) und Räumen. Die GlobalIds bleiben bei jedem Export gleich, sodass Empfänger neue Fassungen abgleichen können.
- **Modelldatei dem Bauantrag beifügen** ordnet die Datei den Anlagen des Bauantrags zu, mit der XBau-Anlagenart 2010 „BIM-Gebäudemodell“. Übermittelt wird die jeweils neueste Version (siehe Kapitel 8).

Jede geschriebene Datei wird zur **Selbstkontrolle** wieder eingelesen und mit dem Modell verglichen; das Ergebnis steht unter dem Knopf. Die Datei liegt danach in den Projektdateien (bei gleichem Namen als neue Version) und lässt sich mit **Als Modell öffnen** sofort prüfen.

Messwerte

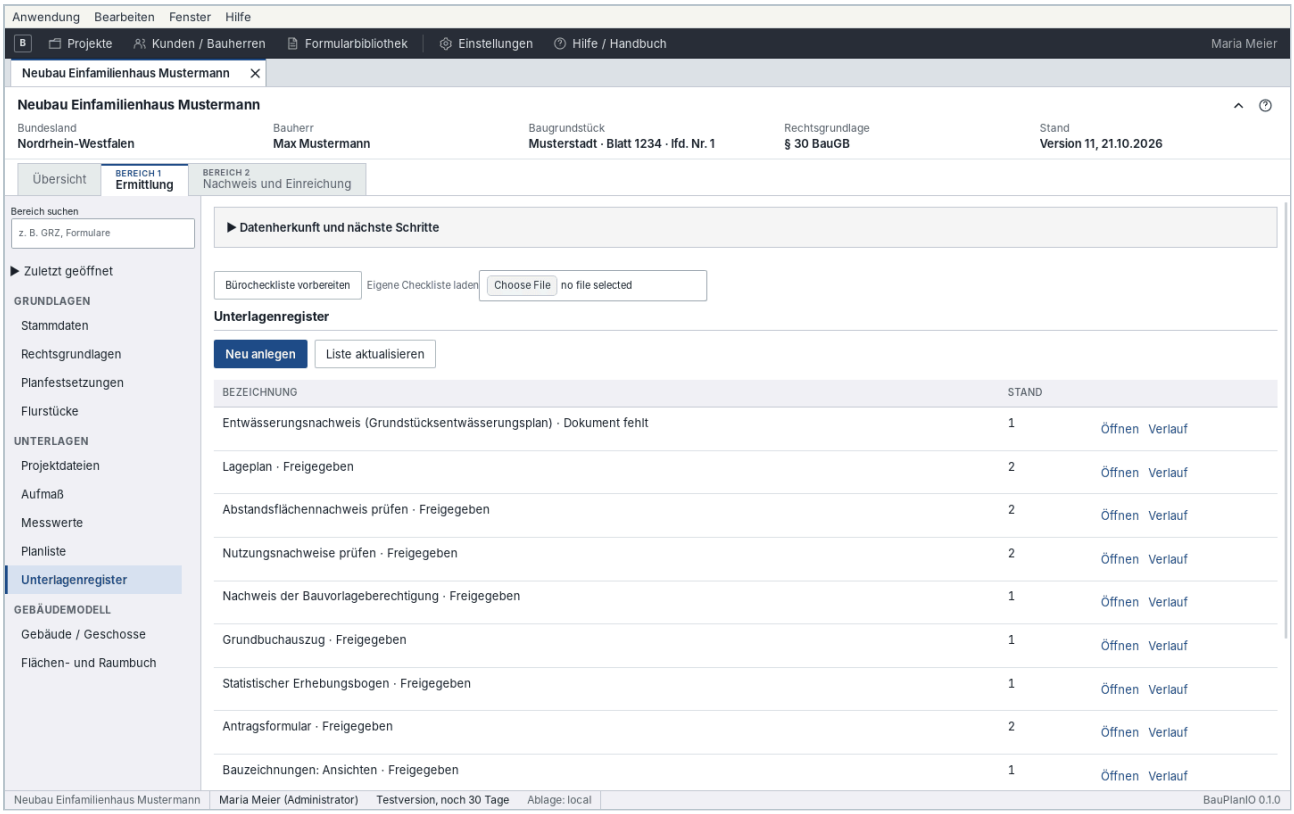


„Messwerte“ beantwortet, welche Fläche, Länge oder Höhe aus welchem Aufmaß in welche Berechnung eingeht. Oben stehen die Zähler (Markierungen, davon verwendet, mit älterem Aufmaßstand, offene Aufgaben). Filter nach Aufmaß, Status und Suchtext. **Im Editor zeigen** springt zur Markierung.

Planliste

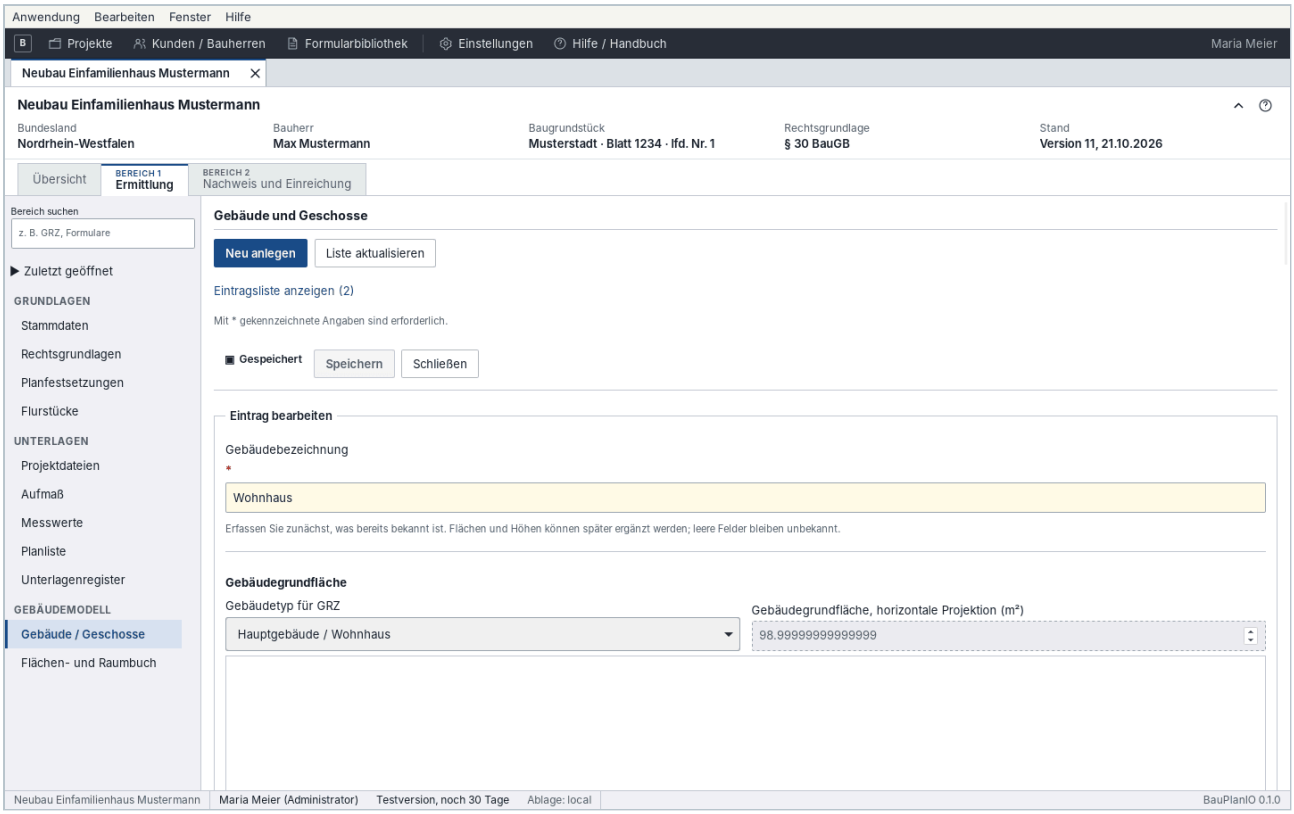
Die Planliste führt jeden Plan mit Plannummer nach Büroschema (Einstellungen → Plannummern, z. B. `2026-014-GR-EG-03`), Büroindex a, b, c mit Änderungstext, Behördenindex aus den Abgaben und Planverteiler. „Plankopf stempeln …“ setzt den Plankopf auf einen PDF-Plan aus dem Büro-CAD. Im Abschnitt „Planvergleich“ zeigt ein Differenzbild Neues grün und Entfallenes rot; „Revisionswolken als PDF …“ gibt die Fassung mit Wolken und Indexdreieck aus.

Unterlagenregister



Das Unterlagenregister führt die Bauvorlagen des Projekts als Liste mit Stand (z. B. „Dokument fehlt“, „Freigegeben“). Jeder Eintrag verbindet eine Unterlage mit einer konkreten Dokumentversion und ihrer Prüfung. „Bürocheckliste vorbereiten“ lädt die mitgelieferte Standard-Checkliste als Vorlage für neue Einträge; „Eigene Checkliste laden“ liest eine Büro-Checkliste als JSON-Datei.

Gebäude und Geschosse

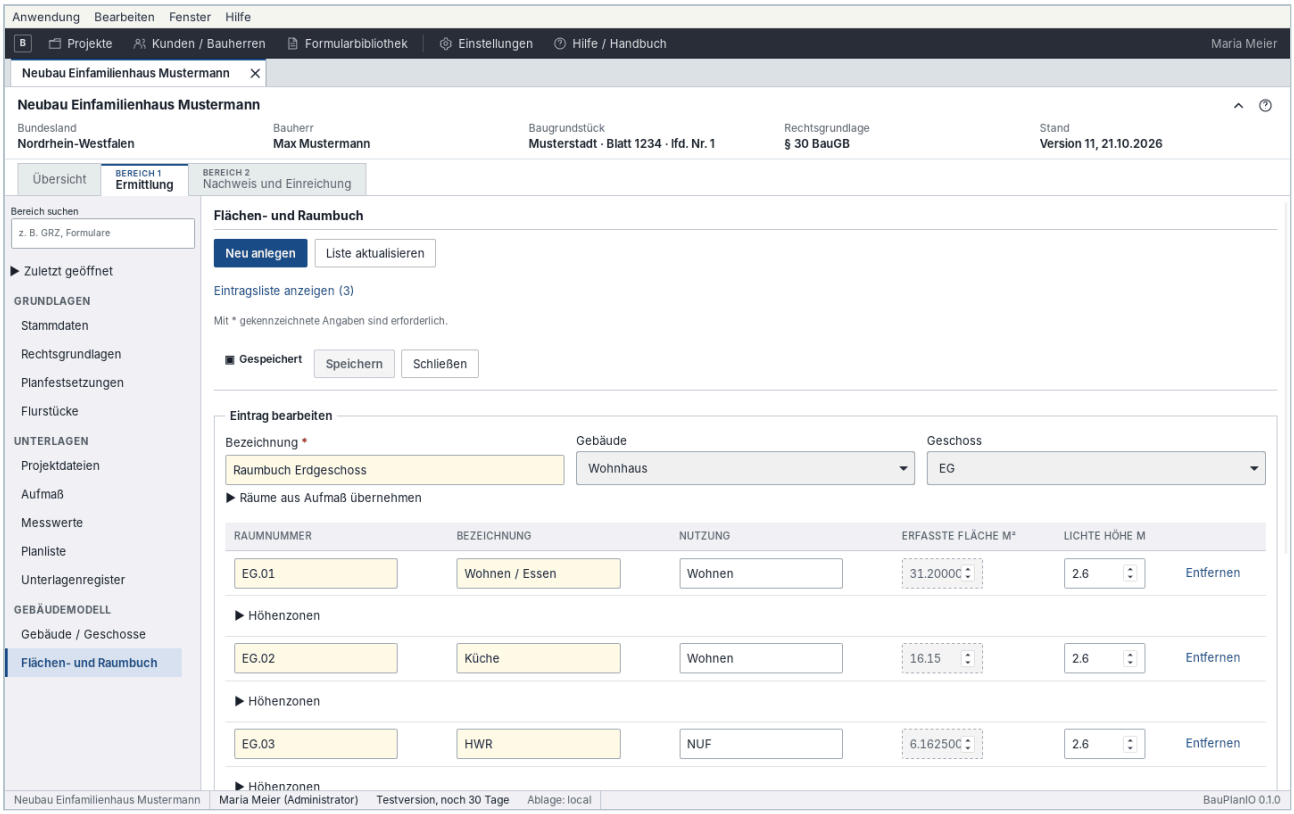


Das Gebäudemodell ist die gemeinsame Quelle für GRZ, GFZ, Geschossigkeit, Vollgeschosse, Höhen und den Bauantrag.

1. **Neu anlegen**, Bezeichnung und **Gebäudetyp** (Hauptgebäude/Wohnhaus, Garage, Nebenanlage …) erfassen.
2. Die **Flurstücke** zuordnen, auf denen das Gebäude steht. Daraus ergibt sich das Baugrundstück.
3. **Gebäudegrundfläche** (horizontale Projektion) eingeben oder aus dem Aufmaß übernehmen.
4. **Geschosse** mit Fläche nach Außenmaßen und Einstufung (Vollgeschoss ja/nein) ergänzen. „Vollgeschossstatus dieses Geschosses prüfen …“ legt einen Prüfauftrag in der Vollgeschossprüfung an; das Ergebnis wird danach mit „Aus Vollgeschossnachweis übernehmen“ verknüpft.
5. Gelände-, Trauf- und Firsthöhen mit Höhensystem ergänzen und speichern.

Vollständig erfasste Gebäude fließen automatisch in GRZ und GFZ ein. Dort nicht noch einmal von Hand erfassen.

Flächen- und Raumbuch



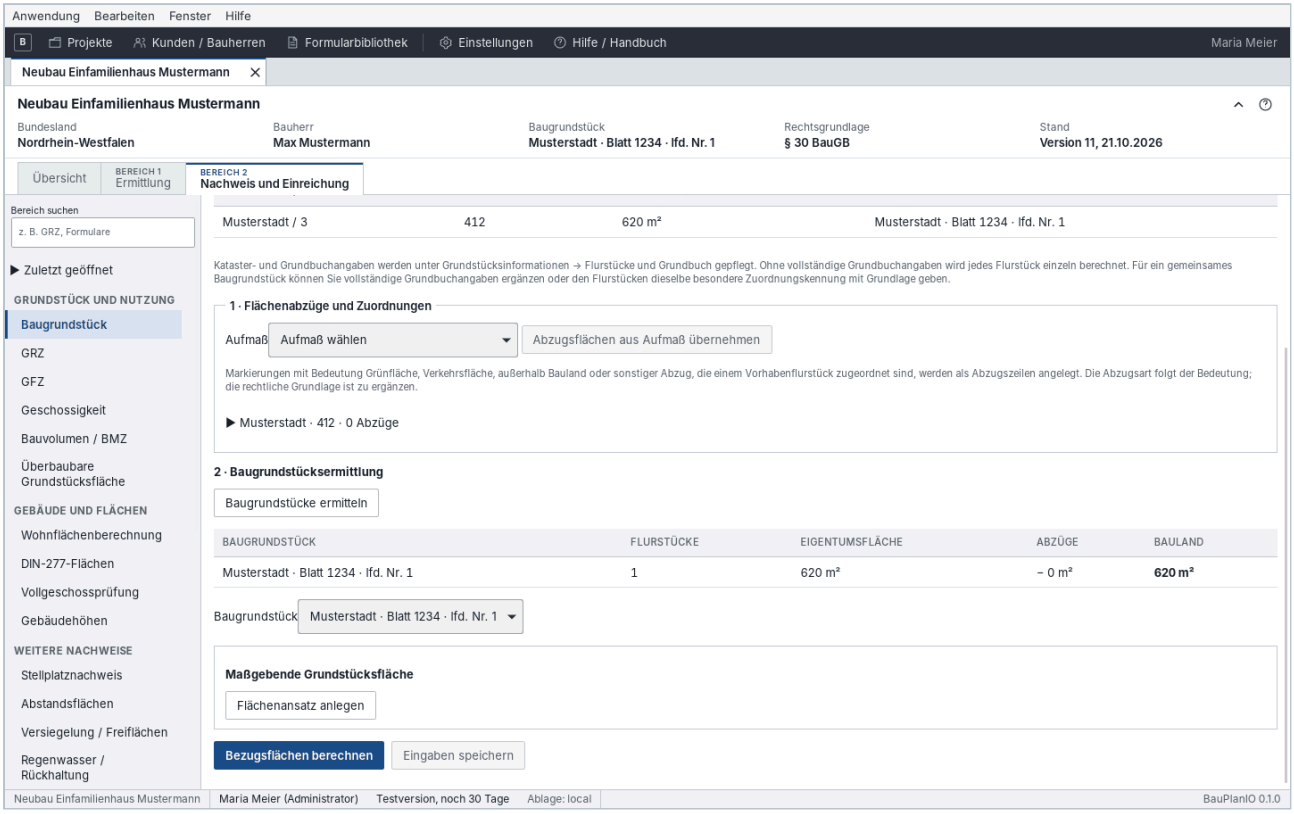
Das Raumbuch sammelt die Räume je Gebäude und Geschoss. Es ist Quelle für Wohnflächenberechnung und DIN-277-Nachweis.

1. **Neu anlegen**, Gebäude und Geschoss wählen.
2. Räume mit Nummer, Bezeichnung, Nutzung, Fläche und lichter Höhe erfassen. Bei Dachschrägen die Höhenzonen getrennt angeben.
3. Oder „Räume aus Aufmaß übernehmen“: gezeichnete Raumkonturen werden zu Räumen; vorhandene Handräume mit gleicher Nummer/Bezeichnung werden verknüpft statt verdoppelt.
4. Speichern. Nach einer Planänderung zuerst das Aufmaß, dann das Raumbuch und danach die Wohnfläche/DIN 277 aktualisieren.

6 Berechnungen und Nachweise

Register **Bereich 2 · Nachweis und Einreichung**, Gruppen *Grundstück und Nutzung*, *Gebäude und Flächen* und *Weitere Nachweise*.

Baugrundstück



Das Baugrundstück ist die Bezugsfläche aller Nutzungsmaße. Es wird aus den gespeicherten Vorhabenflurstücken gebildet.

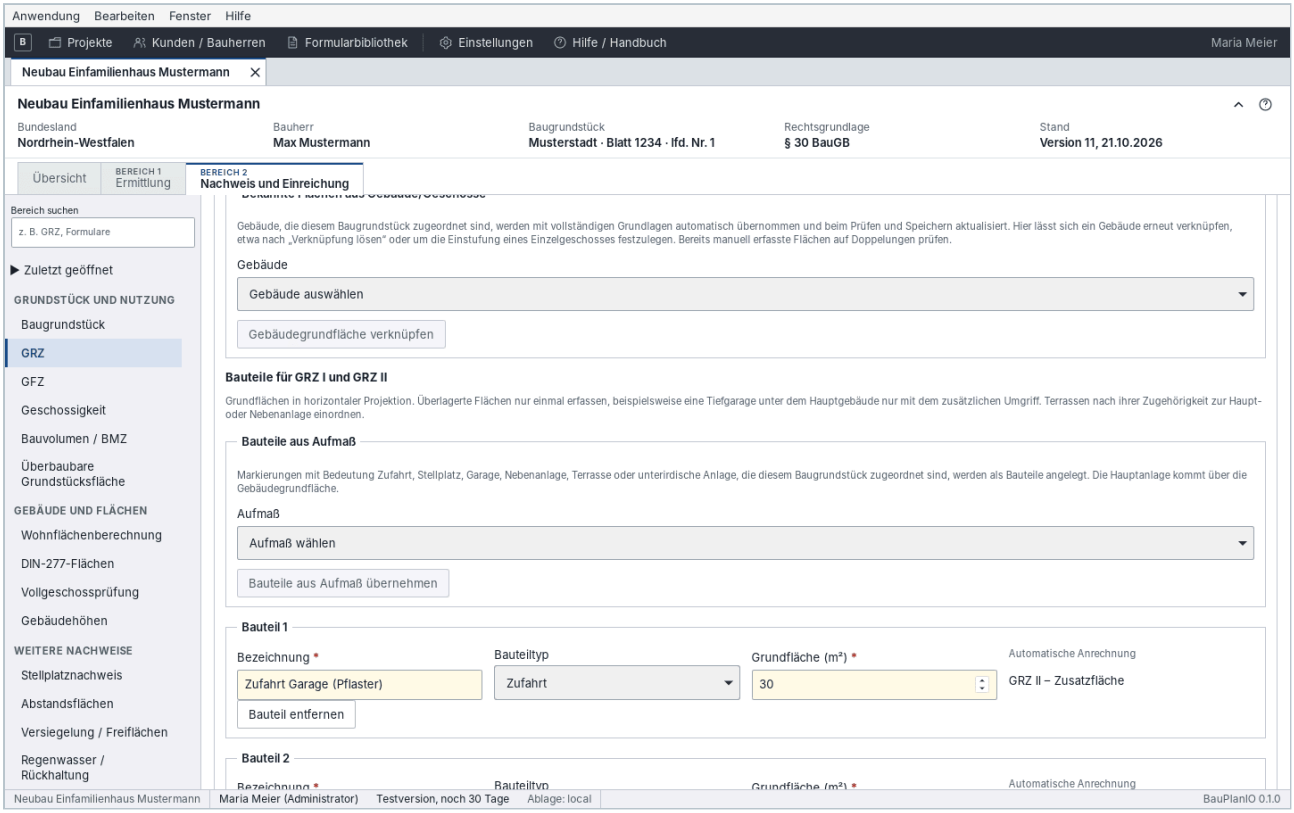
1. Oben steht die **Datengrundlage**: die gespeicherten Flurstücke mit Fläche und Grundbuchzuordnung (Änderungen dort, nicht hier).
2. **1 · Flächenabzüge und Zuordnungen:** je Flurstück nicht maßgebende Flächen abziehen (z. B. festgesetzte Verkehrs- oder Grünfläche) – von Hand oder mit „Abzugsflächen aus Aufmaß übernehmen“. Die rechtliche Grundlage ist zu ergänzen. Eine besondere Zuordnung mehrerer Flurstücke braucht eine belegte Grundlage.
3. **2 · Baugrundstücksermittlung:** „Baugrundstücke ermitteln“ bildet die Einheiten mit Eigentumsfläche, Abzügen und Bauland.
4. **Maßgebende Grundstücksfläche:** Zuschläge oder Gemeinschaftsanteile („Flächenansatz anlegen“), dann **Bezugsflächen berechnen** und **Eingaben speichern**.

Die Prüfung meldet hier auch Abweichungen zwischen gezeichneter und amtlicher Flurstücksfläche sowie Doppelerfassungen von Hand- und Zeichnungswerten (Kapitel 5).

> „Ermittlung ist veraltet“ heißt: Flurstücke oder Zuordnungen haben sich geändert. Neu ermitteln und speichern. Abzüge nicht noch einmal in GRZ/GFZ abziehen.

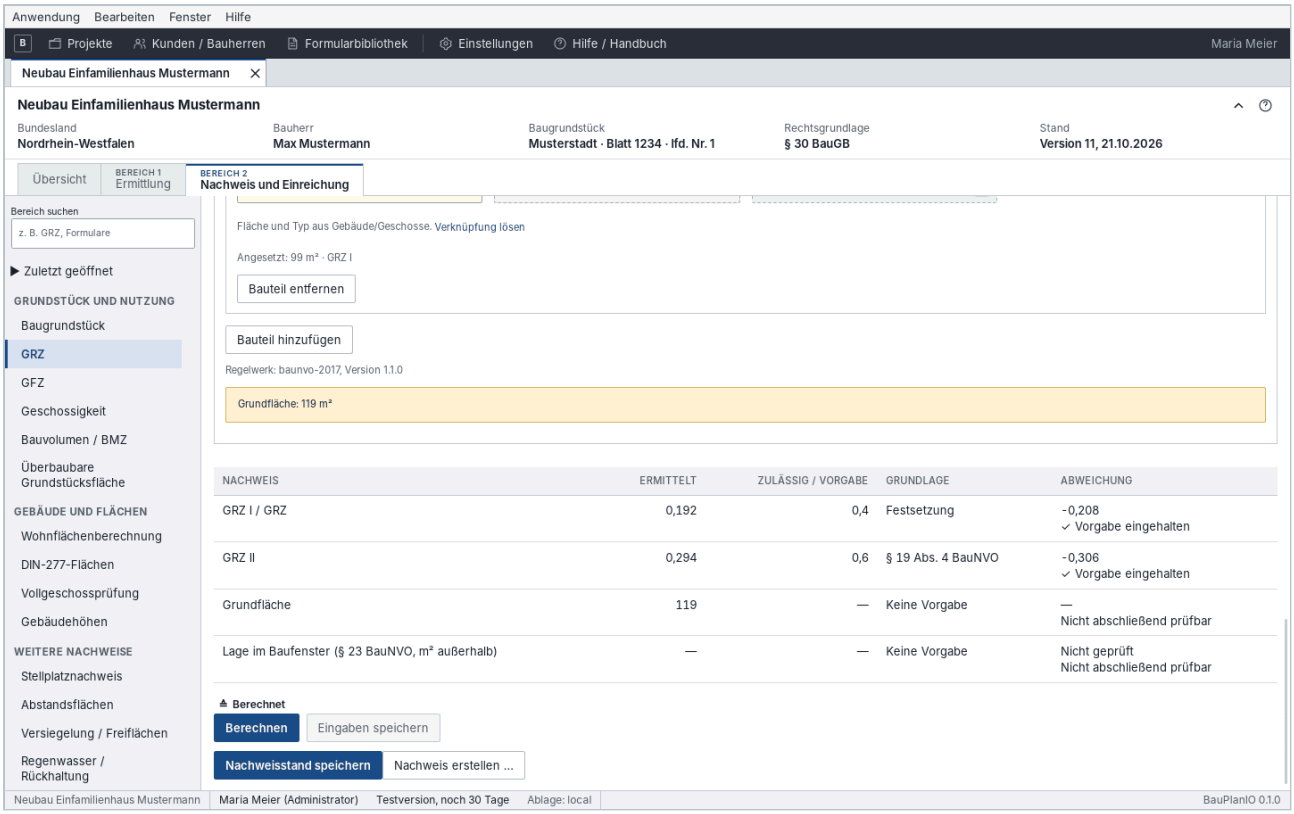
GRZ, GFZ, Geschossigkeit und BMZ

Die vier Nutzungsmaße arbeiten gleich: **Baugrundstück** oben wählen, Eingaben prüfen, **Berechnen**, **Eingaben speichern**, **Nachweis erstellen …**



GRZ (Grundflächenzahl)

- „Bekannte Flächen aus Gebäude/Geschosse“: Gebäude, die dem Baugrundstück zugeordnet sind, kommen automatisch mit ihrer Grundfläche und Art („Verknüpfung lösen“ macht daraus eine Handzeile).
- „Bauteile für GRZ I und GRZ II“: weitere Flächen wie Zufahrt, Stellplatz, Terrasse, Garage, Nebenanlage, Tiefgarage. Der **Bauteiltyp** steuert die Anrechnung, nicht die Bezeichnung. „Bauteile aus Aufmaß übernehmen“ holt gezeichnete Flächen.
- Bei BauNVO 1990/2017 werden GRZ I (Hauptanlagen) und GRZ II (mit Flächen nach § 19 Abs. 4) getrennt ausgewiesen; ältere Fassungen rechnen anders.



Das Ergebnis vergleicht ermittelte und zulässige Werte mit Grundlage und Abweichung („✓ Vorgabe eingehalten“ bzw. Überschreitung) und zeigt die Lage im Baufenster, sofern im Aufmaß zugeordnet. Eine Überschreitung zeigt einen möglichen Abweichungs- oder Befreiungsbedarf an; sie ist keine Befreiung (Kapitel 8).

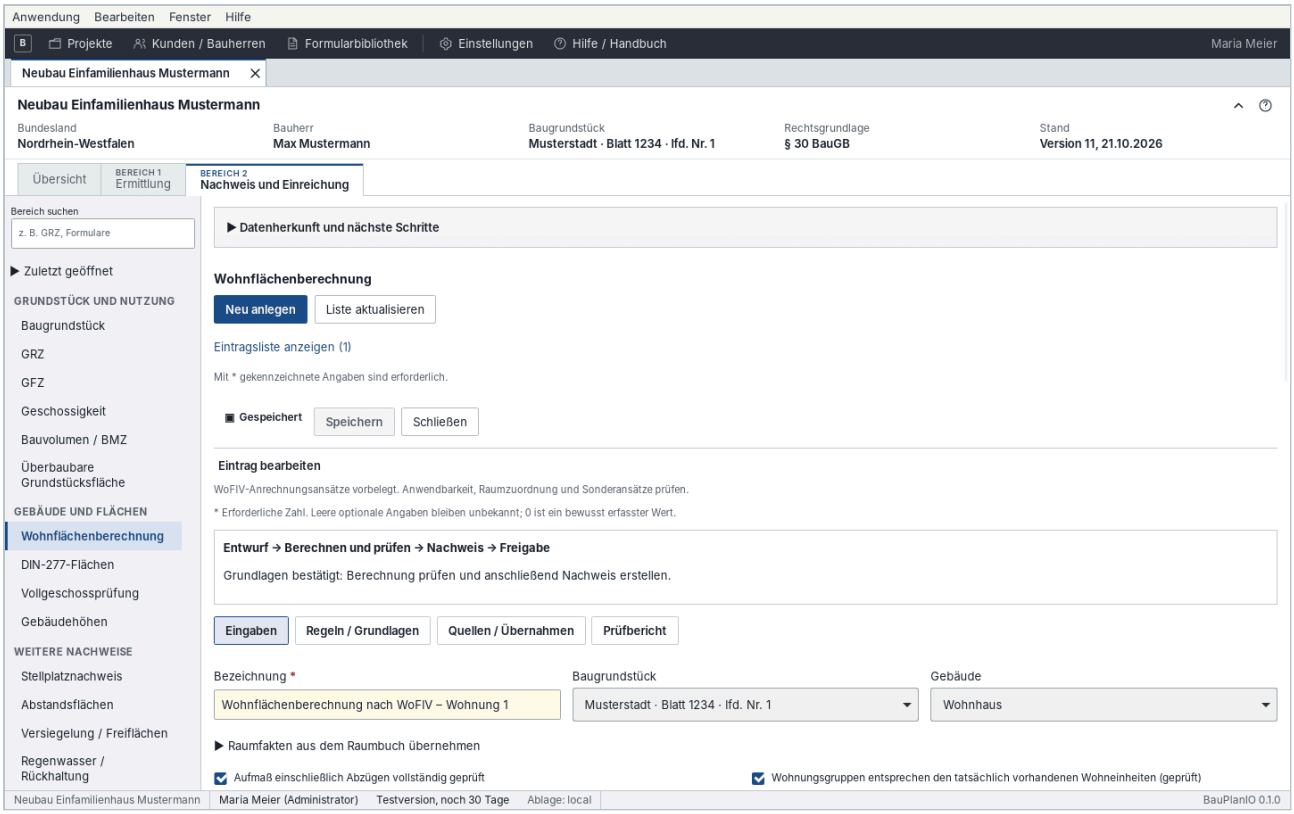
GFZ und Geschossigkeit übernehmen die Geschosse aus dem Gebäudemodell. Weitere Geschosse nur ergänzen, wenn sie dort fehlen. Bei Nichtvollgeschossen die anrechenbaren Teilflächen getrennt angeben. Die Einstufung als Vollgeschoss ändert man am Gebäude bzw. im verknüpften Vollgeschossnachweis.

Bauvolumen / BMZ braucht einen eigenen, nachvollziehbaren Volumenansatz in m³. Ein DIN-277-Bruttorauminhalt ist nicht ohne Prüfung die Baumasse im planungsrechtlichen Sinn.

Ohne gespeicherte Rechtsgrundlage lassen sich die Maße mit „Entwurf öffnen“ vorbereiten; „Entwurf auf diesem Gerät sichern“ hält ihn lokal fest.

Fachberechnungen

Überbaubare Grundstücksfläche, Wohnflächenberechnung, DIN-277-Flächen, Vollgeschossprüfung, Gebäudehöhen, Stellplatznachweis, Abstandsflächen, Versiegelung / Freiflächen und Regenwasser / Rückhaltung folgen demselben Aufbau:

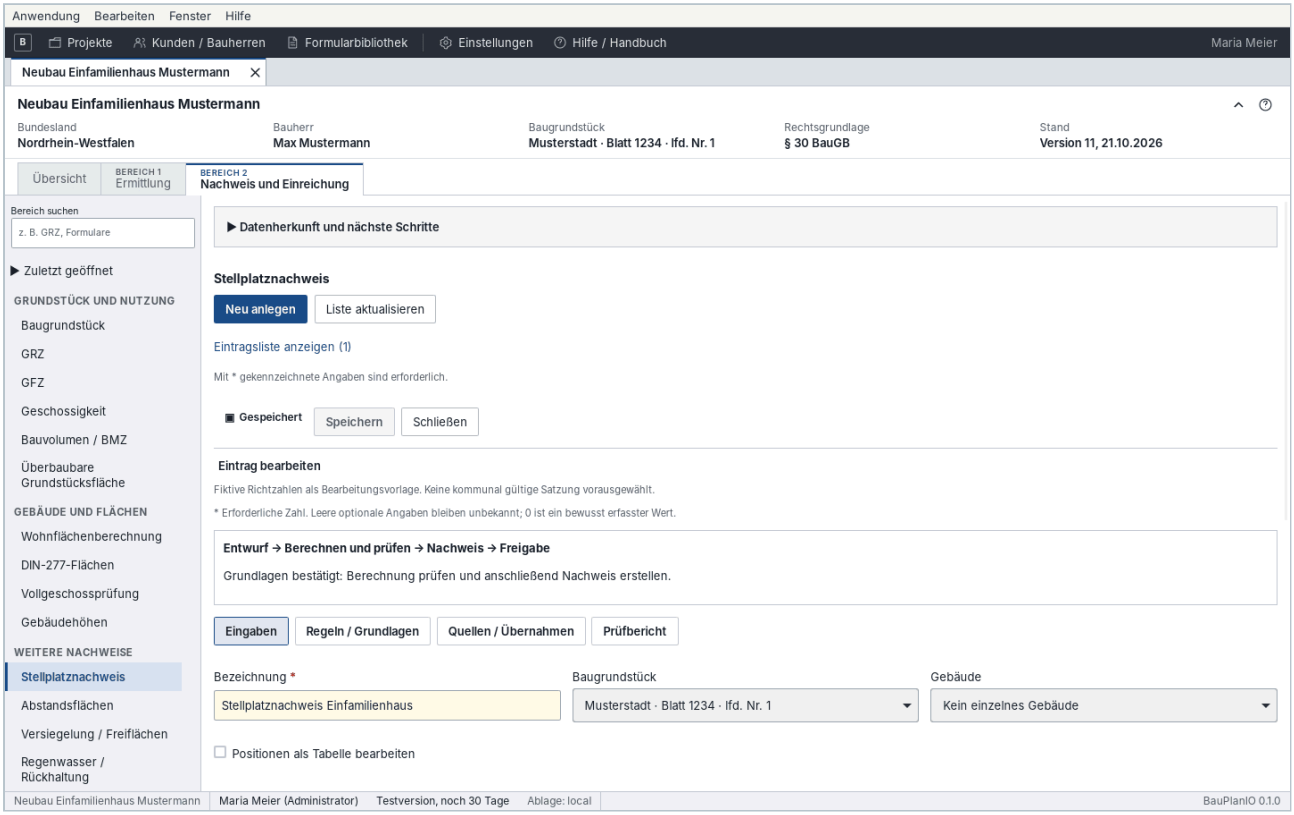


1. **Neu anlegen** oder einen Eintrag **öffnen**. Für getrennte Gebäude, Wohnungen oder Varianten getrennte Einträge führen.
2. Oben steht der Ablauf **Entwurf → Berechnen und prüfen → Nachweis → Freigabe**.
3. Reiter **Eingaben:** Bezeichnung, Baugrundstück, Gebäude und die Positionen. „Positionen als Tabelle bearbeiten“ wechselt in die Tabellenerfassung; Werte lassen sich aus Raumbuch oder Aufmaß übernehmen.
4. Reiter **Regeln / Grundlagen:** geltende Regeln mit Quelle, Fassung und Prüfvermerk. Mitgelieferte Beispielregeln vor Verwendung bestätigen oder ersetzen. Bestätigte Regelversionen (z. B. eine kommunale Stellplatzsatzung) lassen sich merken und als JSON weitergeben.
5. Reiter **Quellen / Übernahmen:** Dokumentversionen und Messwerte verknüpfen; bei geänderter Quelle „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“.
6. Reiter **Prüfbericht:** Ergebnis, offene Punkte, Hinweise. Offene Punkte klären – eine 0 ersetzt keinen unbekannten Wert.
7. Speichern, „Gespeicherte Grundlagen bestätigen …“ (mit Berechtigung) und **Nachweis erstellen …**.

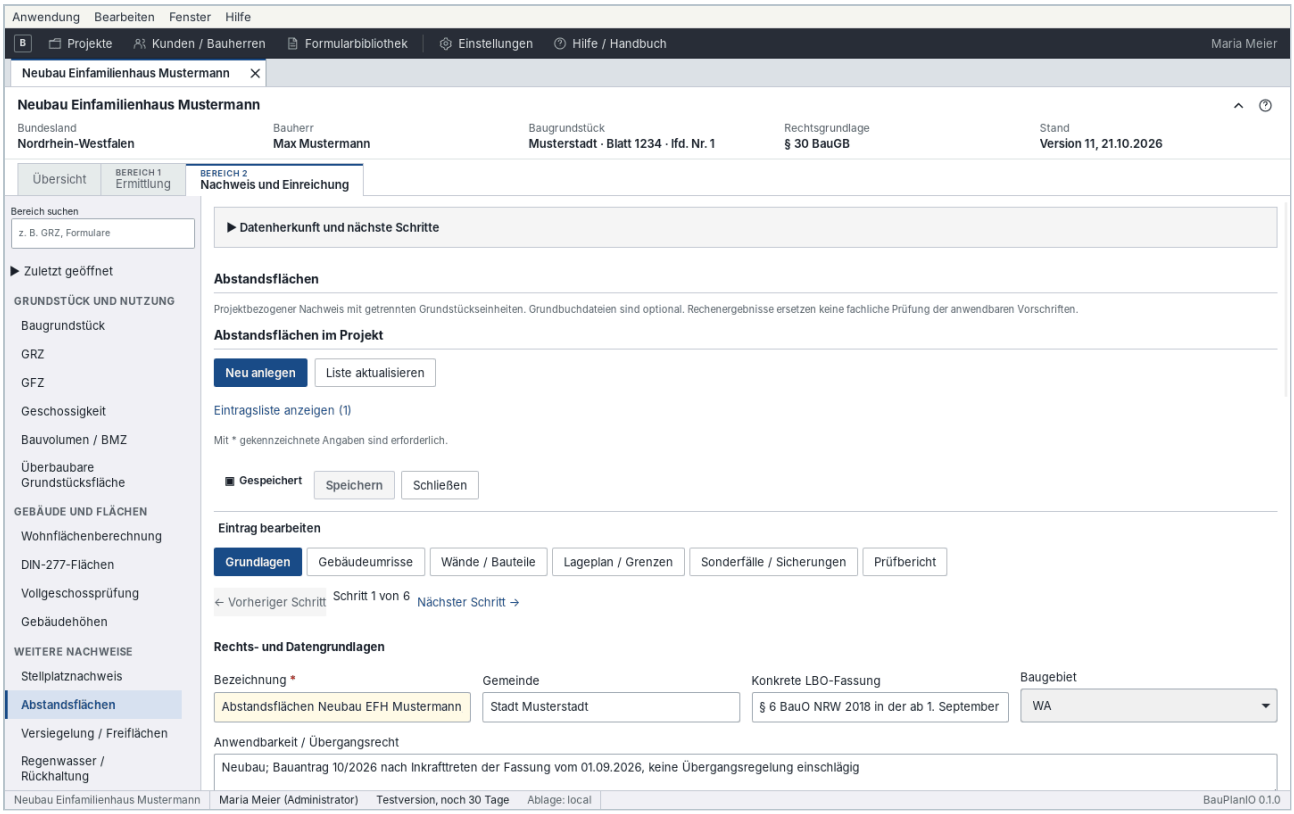
Besonderheiten der einzelnen Nachweise:

Nachweis	Worauf achten
Überbaubare Grundstücksfläche	Abstände zu Baugrenze/Baulinie mit Vorzeichen und Richtung; ergänzt die geometrische Baufensterprüfung
Wohnflächenberechnung	Räume „aus Raumbuch“ übernehmen; Raumart, Wohnung, Dachschrägen-Höhenzonen, Außenflächen-Anteil
DIN-277-Flächen	Teilflächen nach NUF/TF/VF/KGF; BRI über eigene äußere Volumenkörper
Vollgeschossprüfung	Landesrechtliche Definition (z. B. § 2 Abs. 6 BauO NRW); Ergebnis im Gebäude-Geschoss verknüpfen

Nachweis	Worauf achten
Gebäudehöhen / Dachneigung	Einheitliches Höhensystem; absolute (m ü. NHN) und relative Höhen nicht mischen
Stellplatznachweis	Faktoren der örtlichen Satzung, Kfz und Fahrräder getrennt, Rundungsstufe
Abstandsflächen	Geführte Schritte siehe unten
Versiegelung / Freiflächen	Teilflächen vollständig bilanzieren, Faktoren mit Satzungsbezug
Regenwasser / Rückhaltung	Vereinfachte stationäre Bilanz; kein vollständiger Überflutungsnachweis



Abstandsflächen



Der Abstandsflächennachweis führt mit „Vorheriger Schritt“ / „Nächster Schritt“ durch die Reiter **Grundlagen → Gebäudeumriss → Wände / Bauteile → Lagepläne / Grenzen → Sonderfälle / Sicherungen → Prüfbericht**.

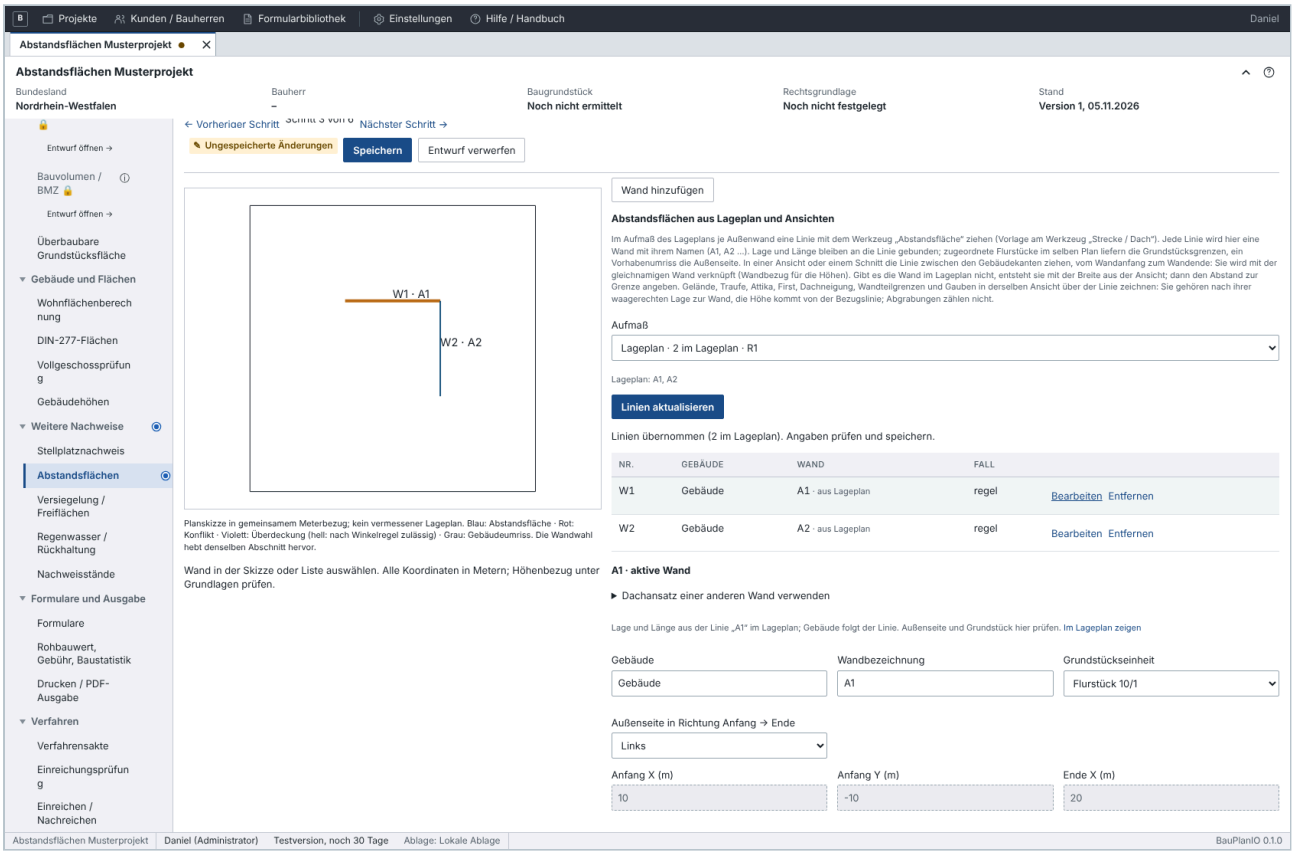
1. Grundlagen: Gemeinde, Baugebiet, Anwendbarkeit. Unter **Rechtsgrundlage** schlägt die App die Fassung der Landesbauordnung vor, die am Stichtag (in der Regel Eingang des Bauantrags) gilt; jede Fassung ist eine eigene Regeldatei. Ein Wechsel zeigt vorher den Vergleich je Wand. Solange das Büro eine Regeldatei nicht fachlich freigegeben hat, trägt jeder Nachweis den Hinweis „Regelwerk fachlich nicht freigegeben“.
2. Gebäudeumriss mit Eckpunkten in Umlaufrichtung; „Seiten als Wände übernehmen“ erzeugt die Wände.
3. Je Wand Gelände- und Wandabschluss, Dachanteile und Bauteile; die Planskizze hebt die aktive Wand hervor. „Dachansatz einer anderen Wand verwenden“ kopiert nur die Dachwerte.
4. Grundstücksgrenzen und Nachbargebäude im selben Koordinatenbezug.
5. Sonderfälle und rechtliche Sicherungen (Baulast, Übernahme) mit Belegen.
6. Berechnen, Konflikte in Tabelle und Plan prüfen, Nachweis erstellen.

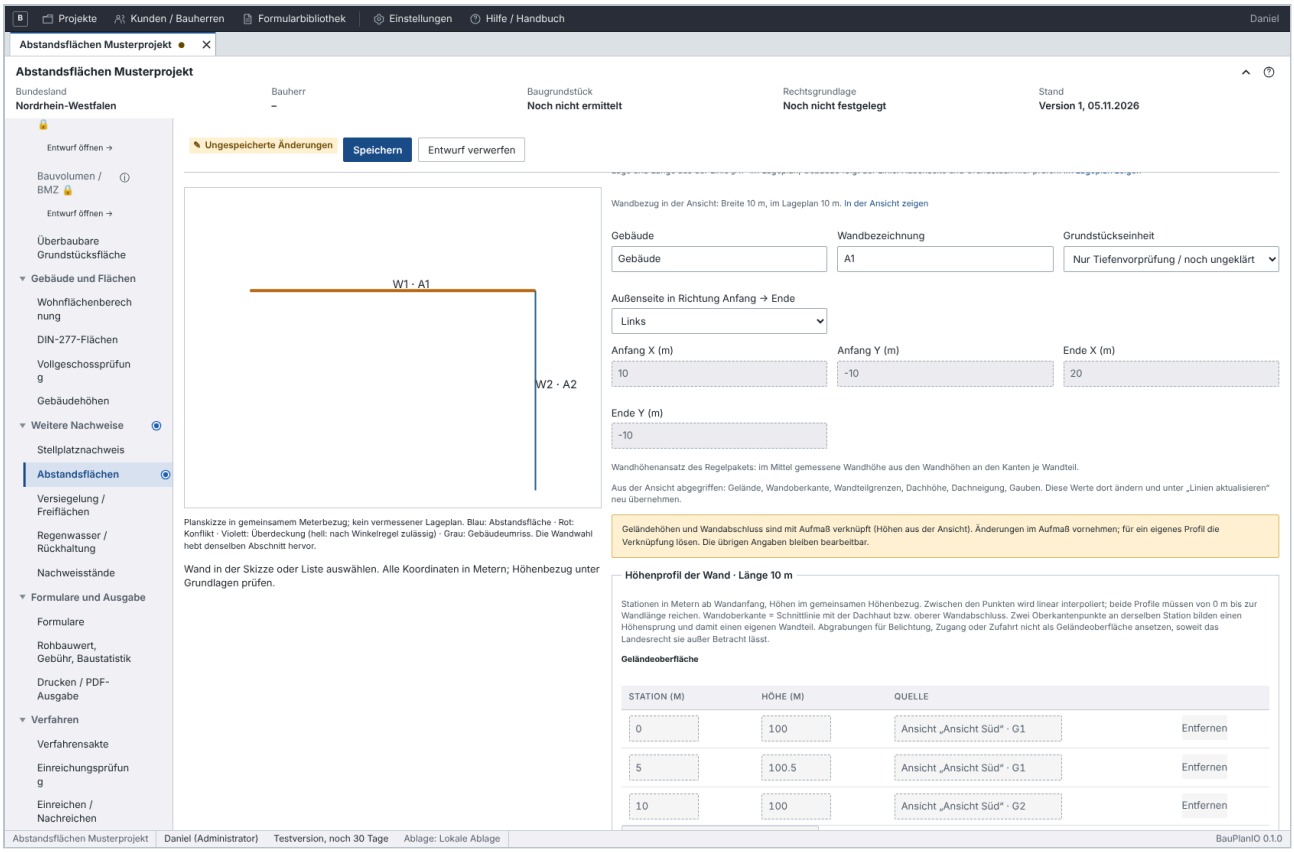
Wände im Lageplan und in den Ansichten zeichnen

Statt Koordinaten zu tippen, lassen sich die Wände im Zeicheneditor zeichnen:

1. **Lageplan:** am Werkzeug „Strecke / Dach“ die Vorlage **Abstandsfläche** wählen und je Außenwand eine Linie entlang der Außenkante ziehen. Die Linien heißen A1, A2 … Im selben Plan die Flurstücke zuordnen; ein Vorhabenumriss zeigt, nach welcher Seite die Fläche klappt.

2. **Ansicht oder Schnitt** (Ausschnitt mit Maßstab und Bezugslinie): die gleichnamige Linie zwischen den Gebäudekanten ziehen, vom Wandanfang zum Wandende. Bei übersichtlichen Vorhaben genügt die Linie in der Ansicht; die Breite kommt dann aus der Ansicht, und der Abstand zur Grenze wird als Angabe des Planers eingetragen.
3. **Höhen** in derselben Ansicht über der Linie zeichnen: Gelände (Punkte oder Geländelinie), Abgrabung, Traufe als Schnittlinie der Dachhaut, Attika, First, Dachneigung, Wandteilgrenze und Gaube. Die waagerechte Lage bestimmt die Stelle an der Wand, die Höhe kommt von der Bezugslinie. Abgrabungen zählen für die Wandhöhe nicht.
4. Im Abstandsflächennachweis unter **Wände / Bauteile → Abstandsflächen aus Lageplan und Ansichten** das Aufmaß wählen und **Linien übernehmen**. Jede Linie wird eine Wand; Lage, Breite und Höhen sind danach gesperrt und bleiben an die Zeichnung gebunden. Nach Änderungen im Plan **Linien aktualisieren**. „Im Lageplan zeigen“ und „In der Ansicht zeigen“ springen zur Linie im Editor.

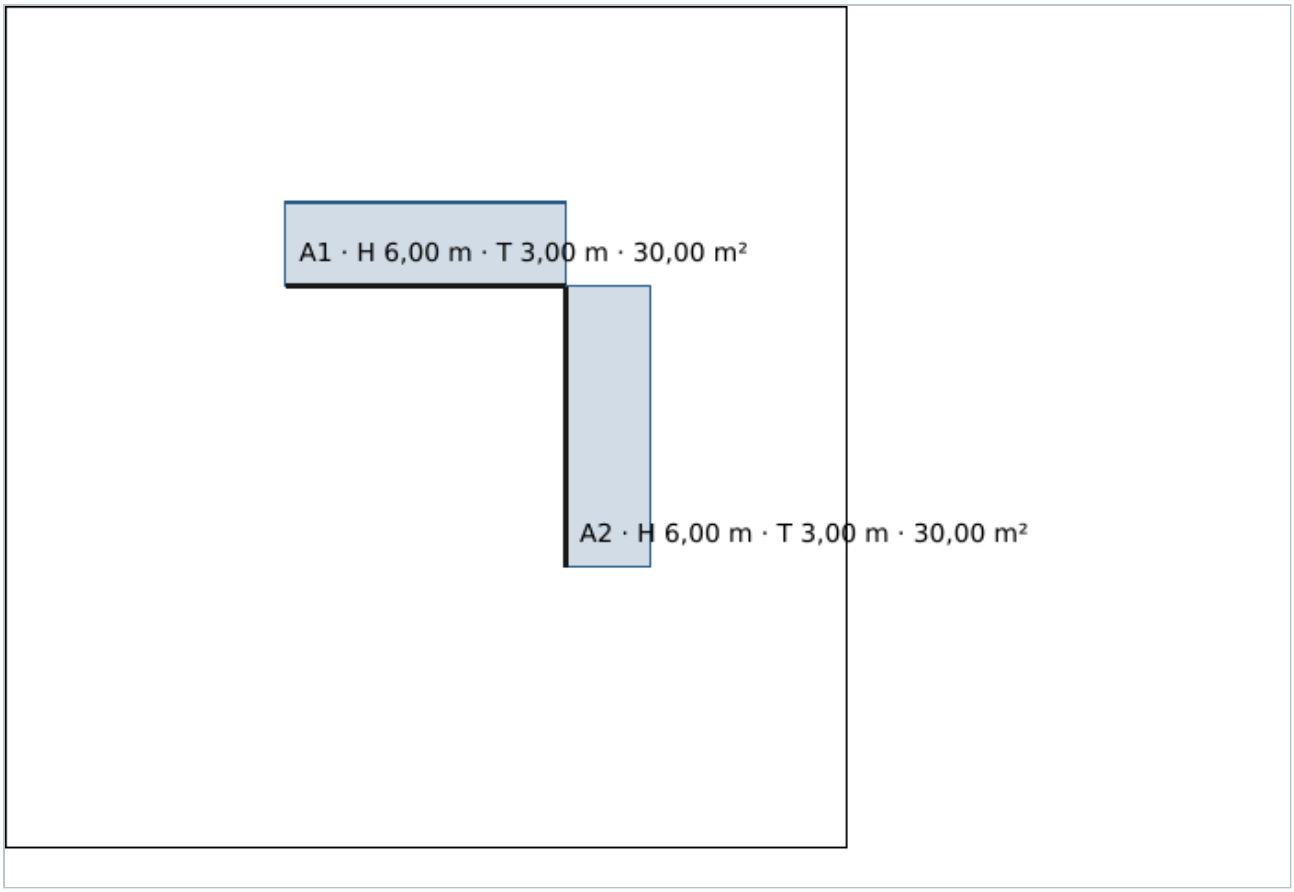




Weicht die Breite in der Ansicht mehr als 5 cm bzw. 1 % vom Lageplan ab, nennt der Prüfbericht beide Werte. Die Toleranz steht in `regelwerke/aufmass-toleranzen.json`.

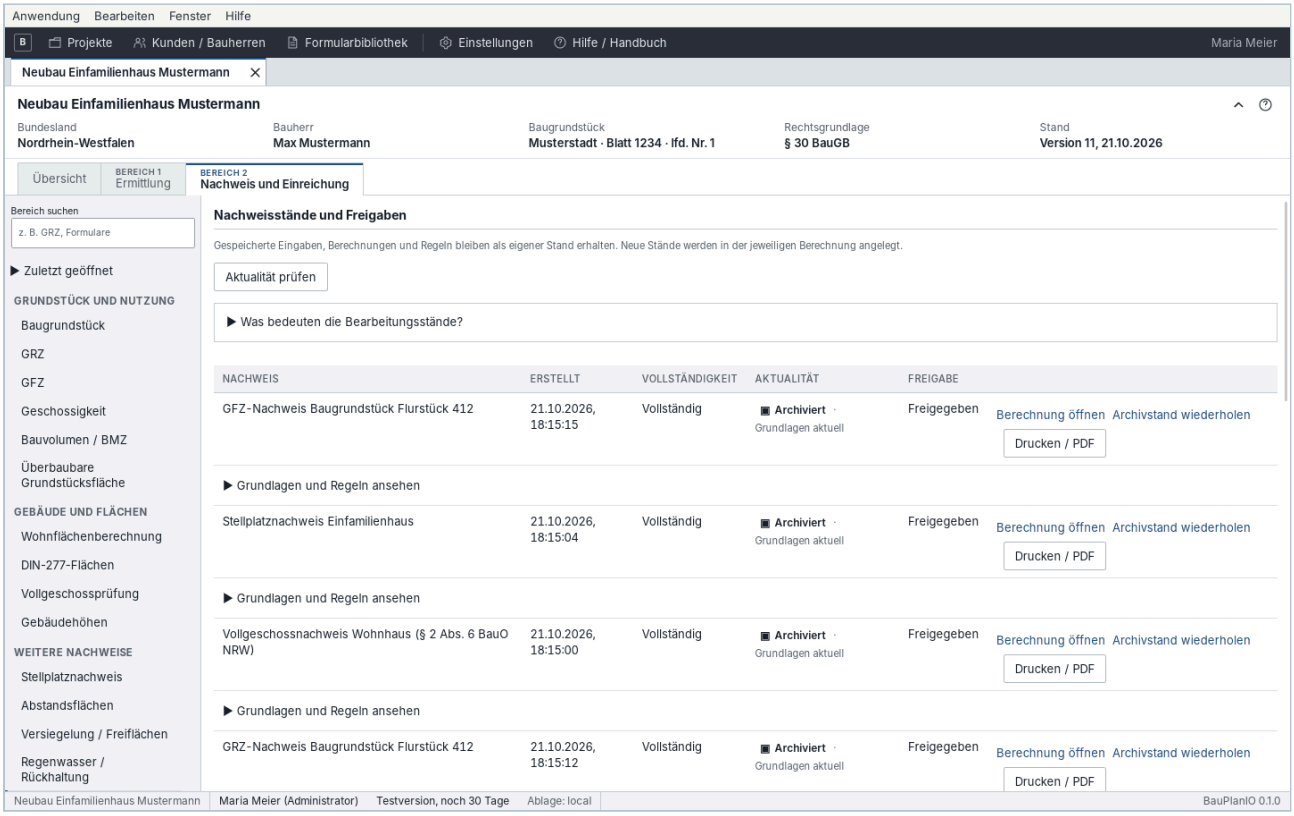
Abstandsflächenplan auf dem Lageplan

Stammen Wände aus Linien im Lageplan, erzeugt **Abstandsflächenplan auf dem Lageplan (PDF)** unter dem Ergebnis aus dem archivierten Nachweisstand ein Blatt für den Bauantrag: die unveränderte Lageplanseite mit den Abstandsflächen (blau), Flächen jenseits der Grenze (rot) und Überdeckungen (violett), jede Wand beschriftet mit „A1 · H … m · T … m“. Ein zweites Blatt nennt Quellen, Regeldatei und je Wand Höhe, Tiefe, Fläche und Ergebnis.



Ausführlich mit allen Regeln: `docs/abstandsflaechen/README.md`.

Nachweisstände und Freigaben



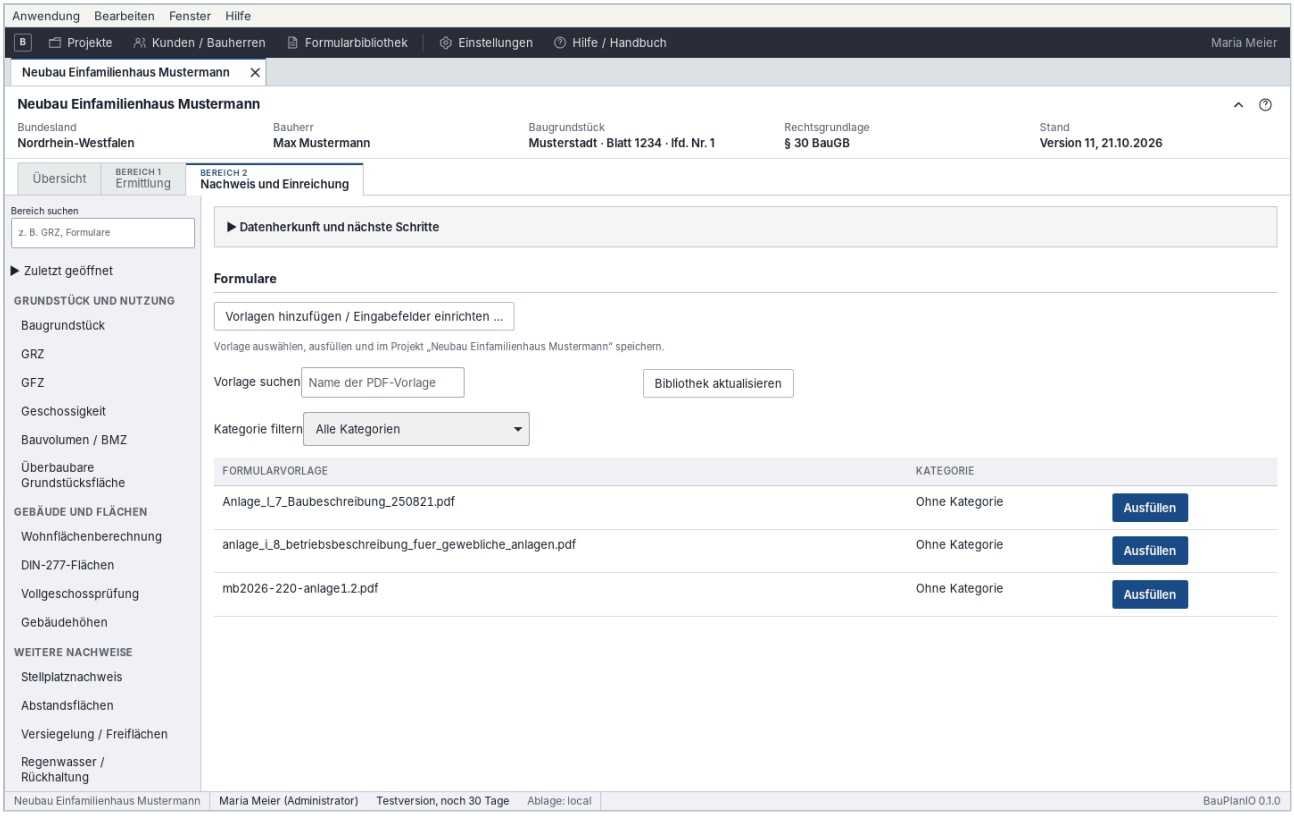
„Nachweisstände“ listet alle archivierten Nachweise mit Erstellungsdatum, Vollständigkeit, **Aktualität** und **Freigabe**.

- **Aktualität prüfen** vergleicht jeden Stand mit den aktuellen Grundlagen. „Grundlagen geändert“ bedeutet: Der archivierte Inhalt bleibt, ist aber nicht mehr aktuell. „Berechnung öffnen“ führt zur Quelle, dort neu berechnen und einen neuen Nachweisstand anlegen.
- **Freigeben** ist eine Bürofreigabe durch die berechtigte Leitung. Archivieren und Freigeben sind getrennte Schritte; eine Freigabe ist keine Einreichung.
- „Archivstand wiederholen“ rechnet einen Stand mit seinen damaligen Eingaben und Regeln nach und meldet, ob dasselbe Ergebnis herauskommt. „Drucken / PDF“ öffnet die Druckausgabe; dort übernimmt „Als Projektunterlage ablegen“ das PDF versioniert in die Projektdateien.
- „Grundlagen und Regeln ansehen“ zeigt, womit damals gerechnet wurde.

7 Formulare und Druckausgabe

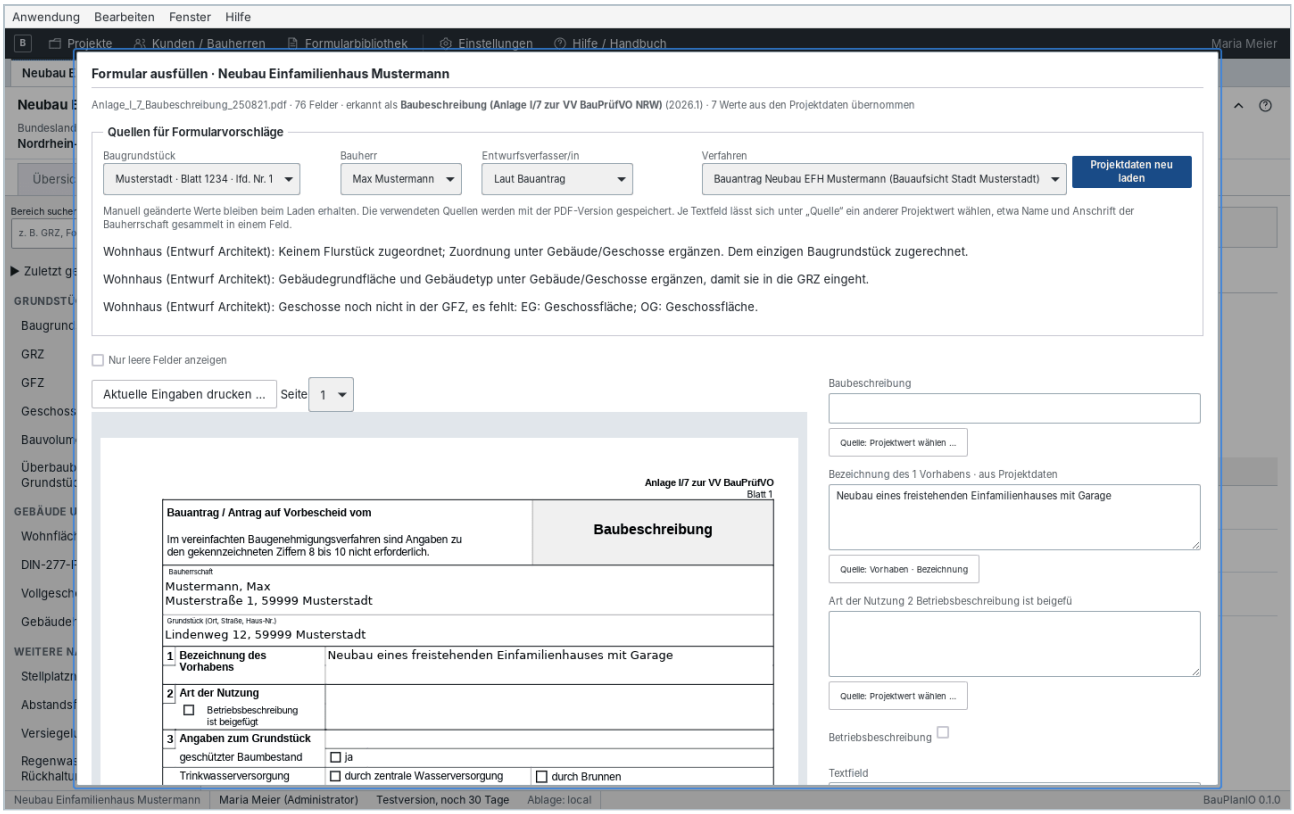
Register **Bereich 2 · Nachweis und Einreichung → Formulare und Ausgabe**.

PDF-Formulare ausfüllen



Der Bereich „Formulare" zeigt die Vorlagen der Formularbibliothek (Kapitel 3). „Vorlagen hinzufügen / Eingabefelder einrichten …" wechselt in die Bibliothek.

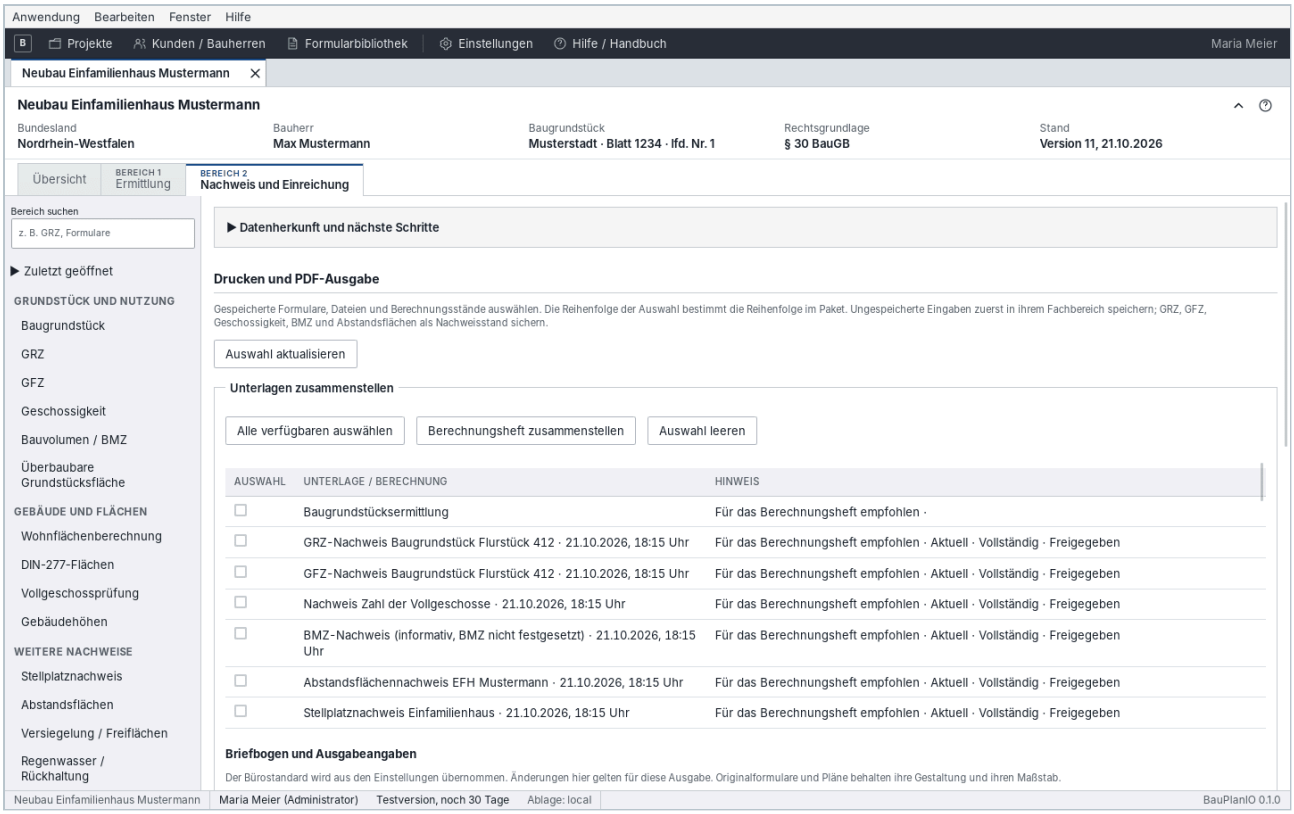
1. Vorlage suchen oder nach Kategorie filtern und **Ausfüllen** wählen.
2. Die App erkennt bekannte Formulare (z. B. „Baubeschreibung (Anlage I/7 zur VV BauPrüfVO NRW)") und übernimmt passende Projektdaten.



3. Unter **Quellen für Formularvorschläge** Baugrundstück, Bauherr, Entwurfsverfasser/in und Verfahren wählen, wenn es mehrere gibt. „Projektdaten neu laden" holt geänderte Werte; manuell geänderte Felder bleiben erhalten.
4. Rechts die Felder ergänzen. Unter **Quelle** kann je Textfeld ein anderer Projektwert gewählt werden (z. B. Name und Anschrift der Bauherrschaft gesammelt oder „Familienname, Vorname"). „Nur leere Felder anzeigen" hilft beim Vervollständigen.
5. Links die **Vorschau** der Originalseite prüfen (Seite wechseln). „Aktuelle Eingaben drucken …" druckt den momentanen Stand.
6. **Im Projekt speichern.** Das ausgefüllte PDF wird Projektdatei mit Kategorie und erscheint im Projektordner. Für Korrekturen später in den Projektdateien „Formular bearbeiten" verwenden; dann entsteht eine neue Version desselben Dokuments.

> Nicht jedes Berechnungsergebnis (z. B. Wohnfläche, DIN-277-Werte) steht als Formularquelle bereit. Diese Werte im Formular prüfen und gegebenenfalls aus dem Nachweis übertragen.

Drucken und PDF-Ausgabe



Hier entstehen Berechnungsheft und Behördenausgabe aus gespeicherten Formularen, Dateien und Nachweisständen.

1. Unter **Unterlagen zusammenstellen** die gewünschten Einträge ankreuzen. Die Reihenfolge der Auswahl ist die Reihenfolge im Paket. Die Hinweise zeigen, ob ein Nachweis aktuell, vollständig und freigegeben ist.
    - „Berechnungsheft zusammenstellen“ wählt die empfohlenen Nachweise.
    - „Alle verfügbaren auswählen“ / „Auswahl leeren“.
2. Unter **Briefbogen und Ausgabeangaben** Bezeichnung, Empfänger, Aktenzeichen, Datum und Anschreiben für diese Ausgabe anpassen (Vorgabe aus den Einstellungen), Inhaltsverzeichnis wählen.
3. **Druckausgabe erstellen** und alle Seiten in der Vorschau prüfen (Vollständigkeit, Lesbarkeit, Planmaßstab, richtige Version).
4. Als PDF speichern, mit **Als Projektunterlage ablegen** versioniert sichern oder **Drucken …** für den Systemdruck.

Originalformulare und Pläne behalten Gestaltung und Maßstab und erhalten keinen Briefkopf. Nicht druckbare Dateien (DWG, Excel) müssen vorher als PDF abgelegt werden. Aus einem Abgabestand der Verfahrensakte lassen sich genau die eingereichten Versionen in die Druckausgabe übernehmen („Versionen aus Abgabestand auswählen“).

> Ungespeicherte Eingaben zuerst im Fachbereich speichern; GRZ, GFZ, Geschossigkeit, BMZ und Abstandsflächen vorher als Nachweisstand sichern.

Rohbauwert, Gebühr und Baustatistik

„Formulare und Ausgabe → Rohbauwert, Gebühr, Baustatistik“ schätzt die Baugenehmigungsgebühr aus dem Brutto-Rauminhalt der DIN-277-Berechnung, dem Rohbauwert je m³ und dem Gebührensatz des Landes. Eigene Werte überschreiben die abgeleiteten sichtbar. Für NRW sind die Werte ungeprüfte Schätzwerte; vor der Weitergabe mit dem aktuellen Runderlass und dem Gebührentarif vergleichen.

Die Tabelle zur Baustatistik sammelt die Angaben für den Erhebungsbogen mit Quelle je Angabe. Beides lässt sich als PDF im Briefbogen ausgeben.

8 Verfahren und Einreichung

Register **Bereich 2 · Nachweis und Einreichung**, Gruppen *Verfahren* und *Einreichungswerkzeuge*. Führend ist immer die **Verfahrensakte**: Behörde, Aktenzeichen, Unterlagenbedarf, Abgabestände, Kommunikation und Bescheide gehören zu genau einem Verfahren. Ein Projekt kann mehrere Verfahren haben (z. B. Vorbescheid und Bauantrag, Änderungsantrag).

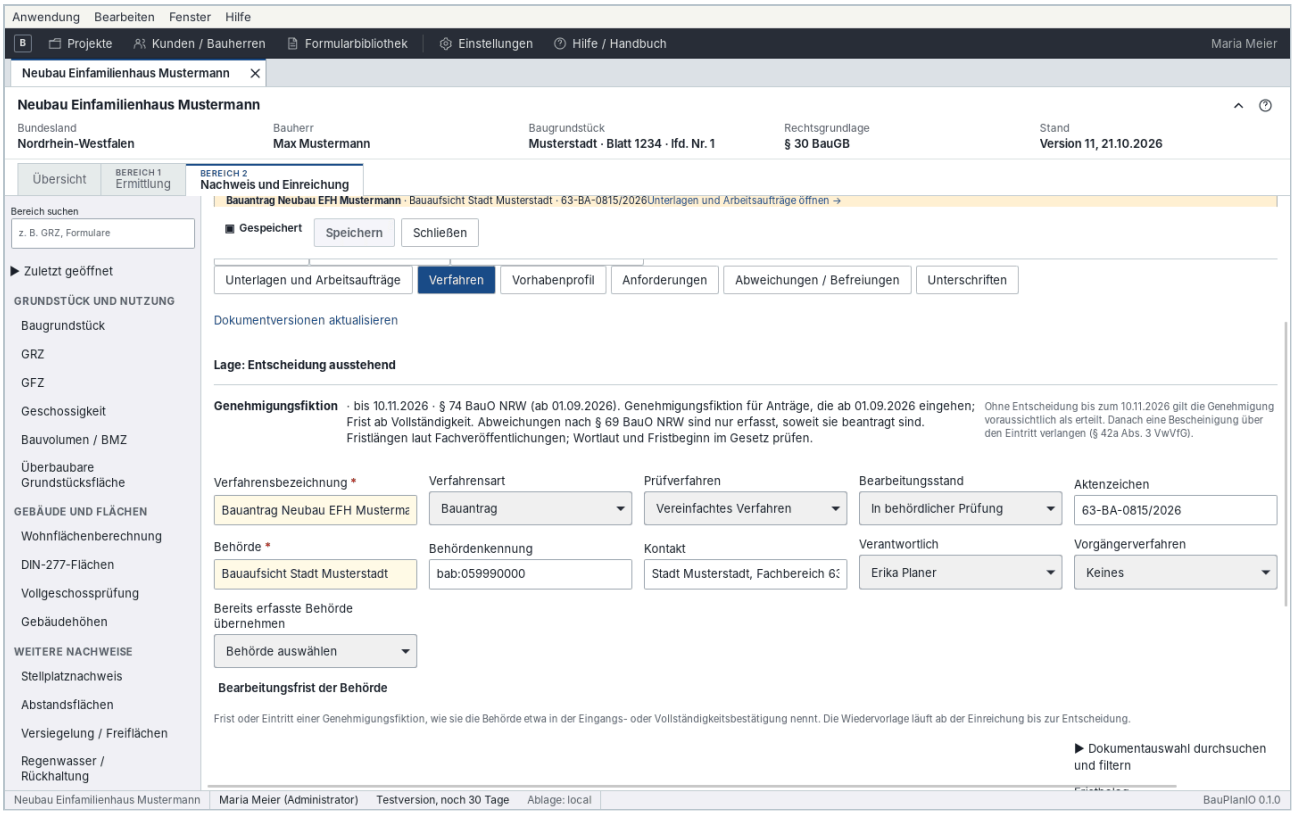
Verfahrensakte

Neu anlegen oder einen Eintrag **öffnen**. Die Akte ist in drei Phasen gegliedert; jede Phase hat eigene Reiter:

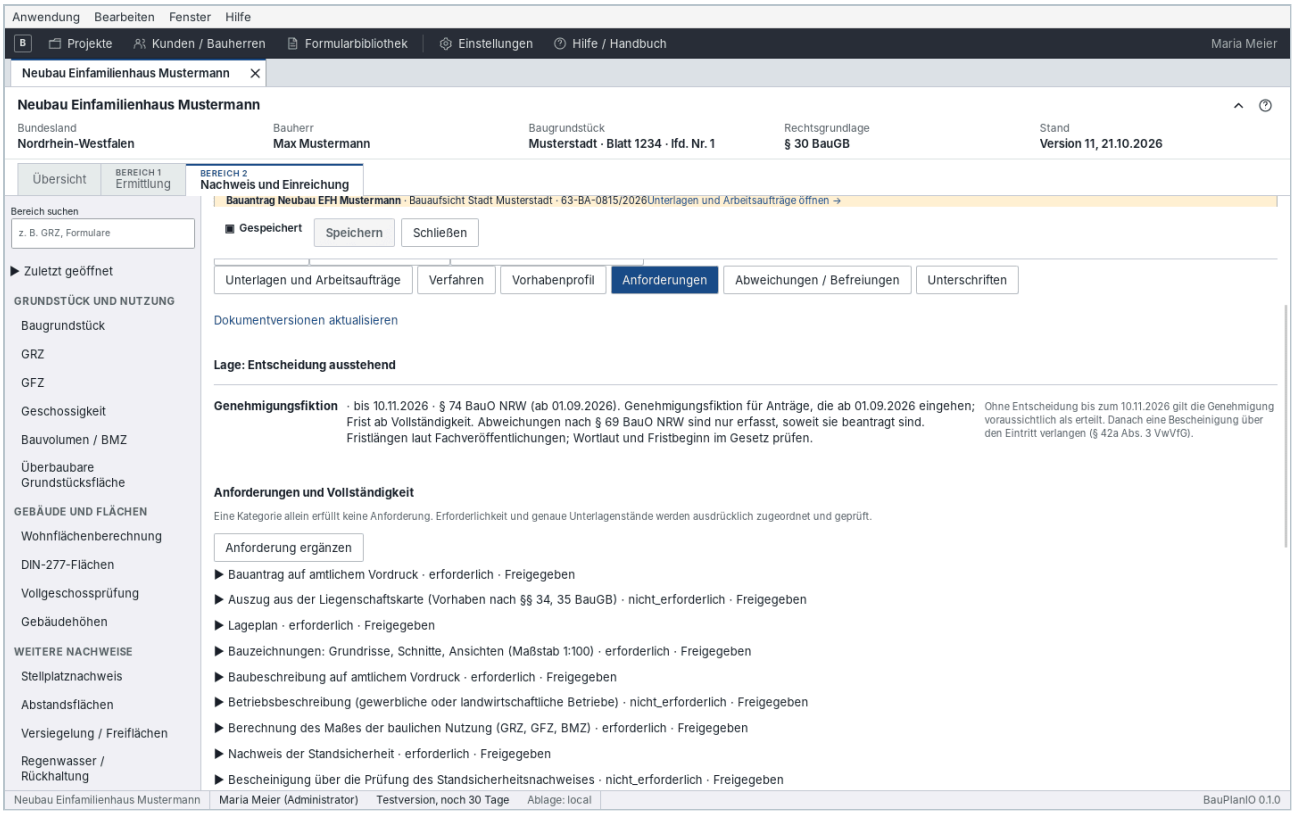
Phase	Reiter
Vorbereitung	Unterlagen und Arbeitsaufträge, Verfahren, Vorhabenprofil, Anforderungen, Abweichungen / Befreiungen, Unterschriften
Laufendes Verfahren	Kommunikation, Nachforderungen, Behördliche Schritte, Schreiben, Abgabestände
Entscheidung und Ausführung	Bescheide / Auflagen, Bauausführung, Korrekturen, Verfahrenschronik

Der gelbe Verfahrenskopf zeigt Bezeichnung, Behörde und Aktenzeichen. Darunter fasst die **Lage** den dokumentierten Stand zusammen, z. B. eine laufende Genehmigungsfiktion mit Datum und Rechtsgrundlage. Die Lage ist eine Arbeitshilfe aus den erfassten Daten, keine Rechtsentscheidung.

Vorbereitung

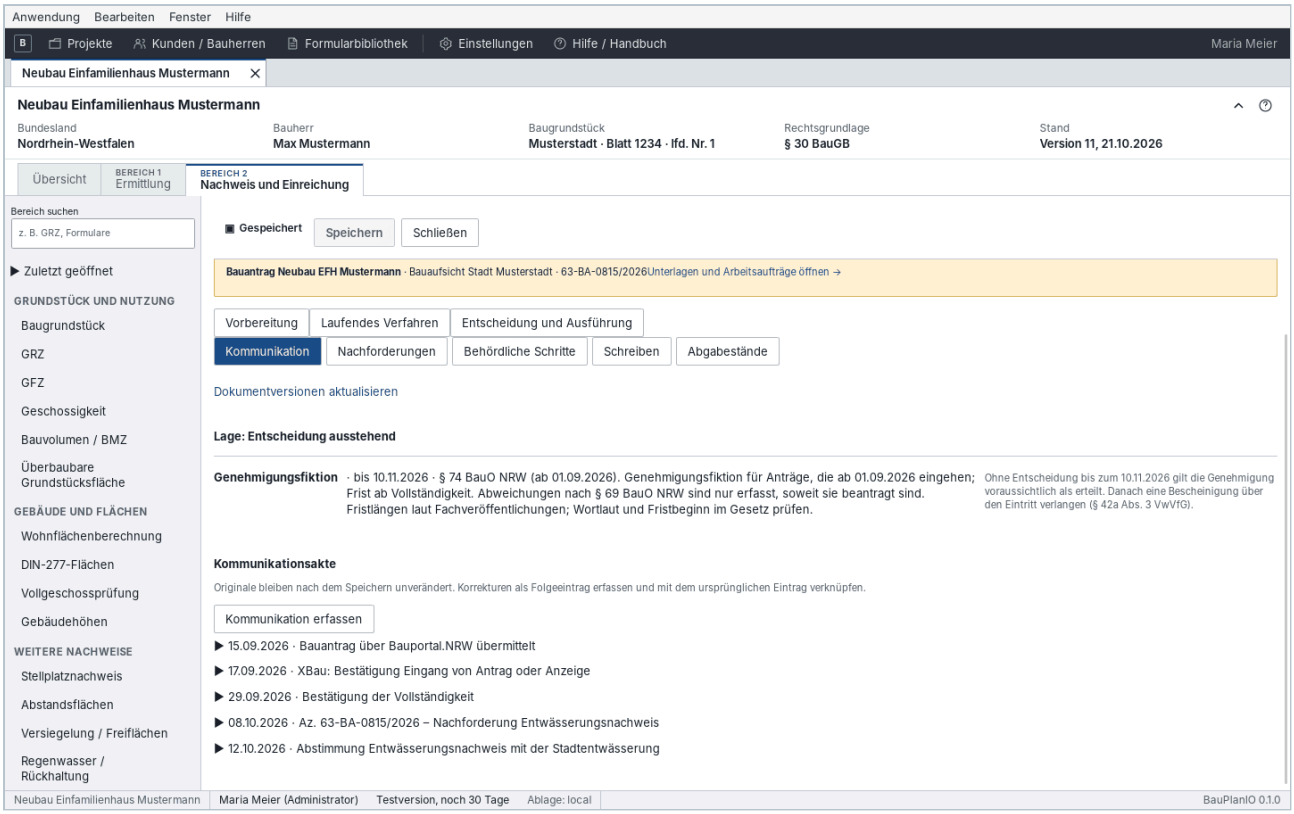


- **Verfahren:** Verfahrensbezeichnung, Verfahrensart (Bauantrag, Vorbescheid, Freistellung …), Prüfverfahren (regulär/vereinfacht), Bearbeitungsstand, Aktenzeichen, Behörde mit Behördenkennung und Kontakt, Verantwortliche, Vorgängerverfahren. Die Bearbeitungsfrist der Behörde wird mit Beleg erfasst.
- **Vorhabenprofil:** Bundesland, Nutzung, Gebäudeklasse, Sonderbau. Daraus schlägt die App einen passenden Bauvorlagenkatalog vor.
- **Anforderungen:** Für jede Unterlage ausdrücklich *erforderlich*, *nicht erforderlich* oder *ungeklärt* festlegen und die konkrete Dokumentversion zuordnen. Eine Kategorie allein erfüllt keine Anforderung.

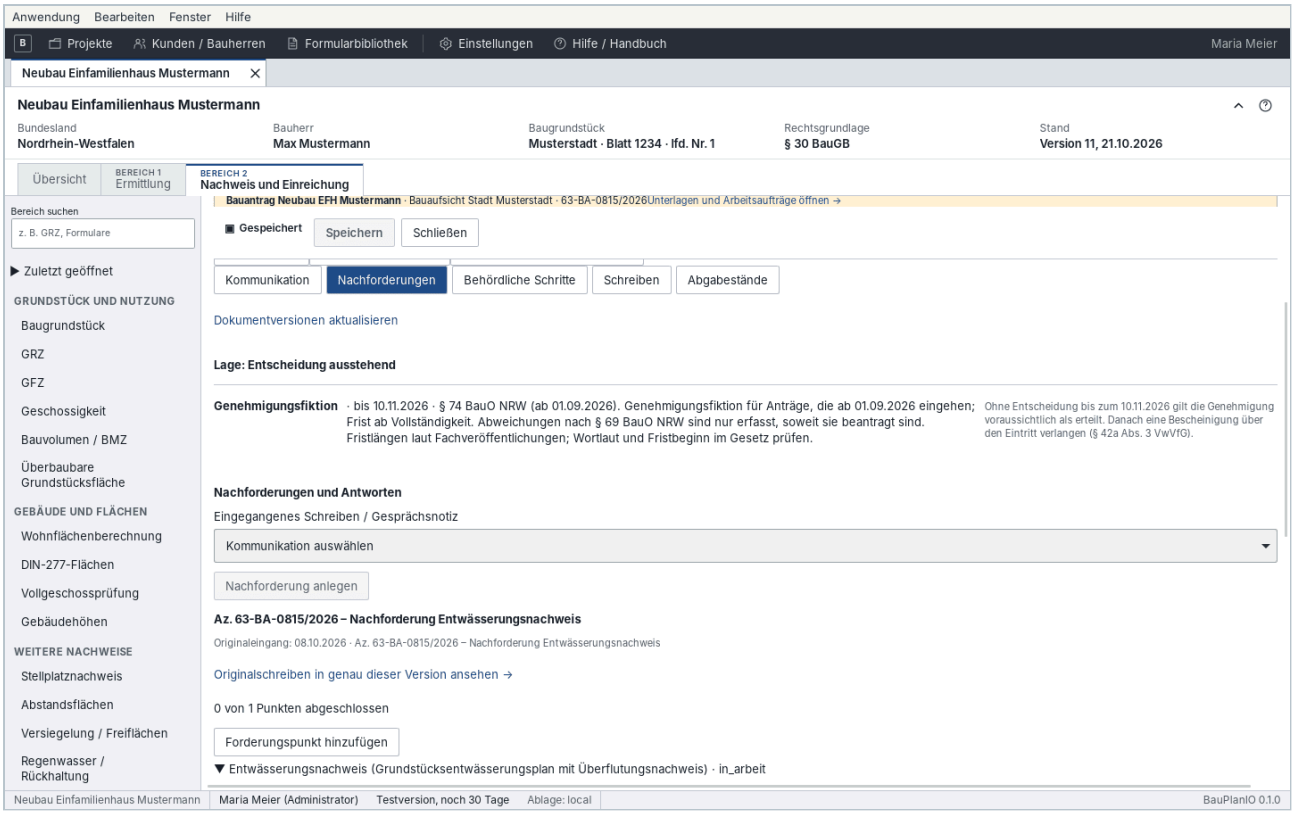


- **Abweichungen / Befreiungen:** Art, Vorschrift, Soll/Ist, Begründung und Unterlagen. Die App schlägt Bedarf aus aktuellen Nachweisen vor (z. B. GRZ-Überschreitung).
- **Unterschriften:** wer welche Unterlage in welcher Version unterschreibt. Die Angabe erzeugt keine Signatur im PDF.
- **Unterlagen und Arbeitsaufträge** bündelt Anforderungen, Nachforderungs- punkte und Pflichten aus Bescheiden in einer Liste; Änderungen führen zum Originaleintrag.

Laufendes Verfahren

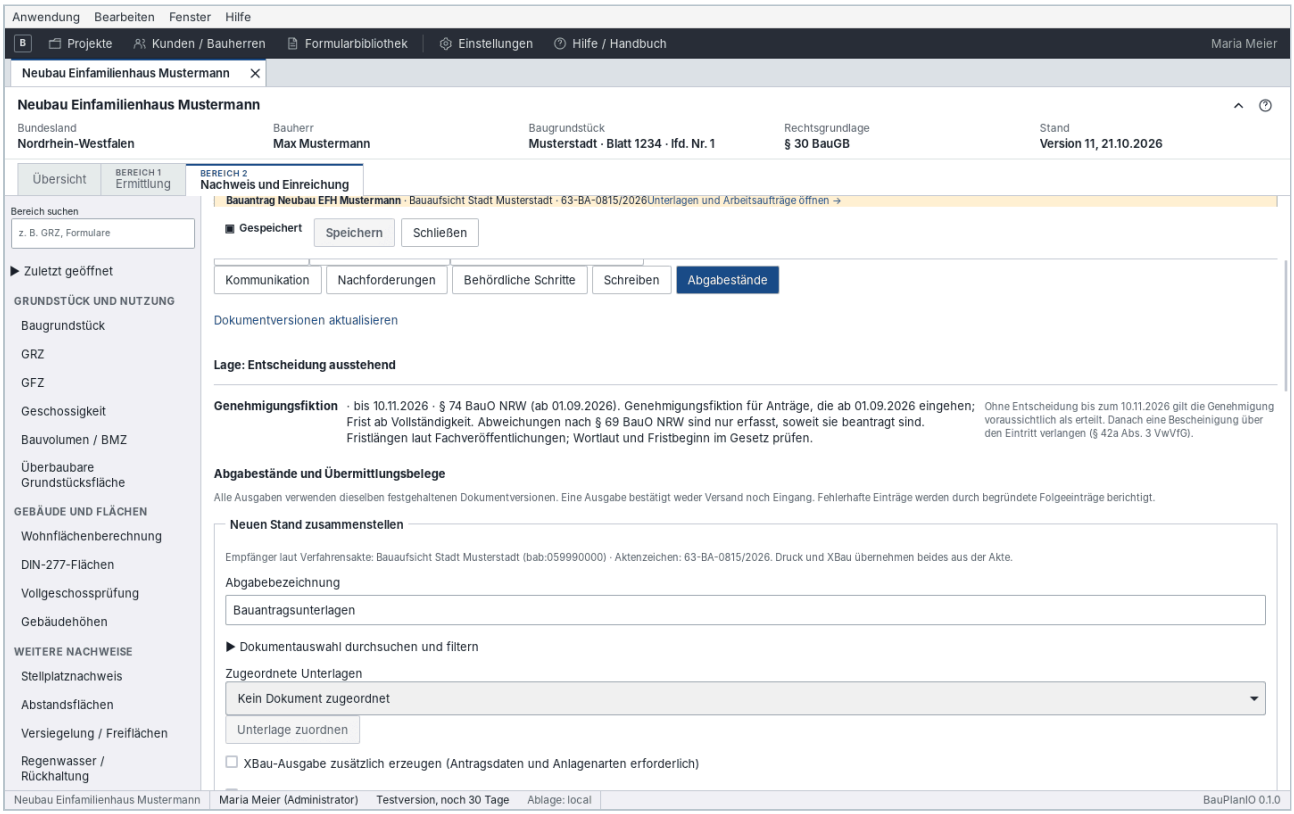


- **Kommunikation:** jedes Ereignis mit Richtung, Art, Datum, Betreff und dem Originalbeleg als Dokumentversion (Portalbeleg, Eingangsbestätigung, E-Mail, Telefonnotiz). „Kommunikation erfassen“ legt einen Eintrag an.
- **Nachforderungen:** jeden Forderungspunkt einzeln mit Wortlaut, Frist, Zuständigkeit und Antwortunterlagen. Der Status unterscheidet *in Bearbeitung*, *eingereicht* und *behördlich bestätigt*.



- **Behördliche Schritte:** Anhörung, Zurückstellung, Beteiligungen mit Fristen.
- **Schreiben:** Antwort auf Nachforderung, Fristverlängerung, Stellungnahme, Sachstandsanfrage, Rücknahme – als PDF im Briefbogen, auf Wunsch als Projektunterlage abgelegt.
- **Abgabestände:** siehe unten.

Abgabestände

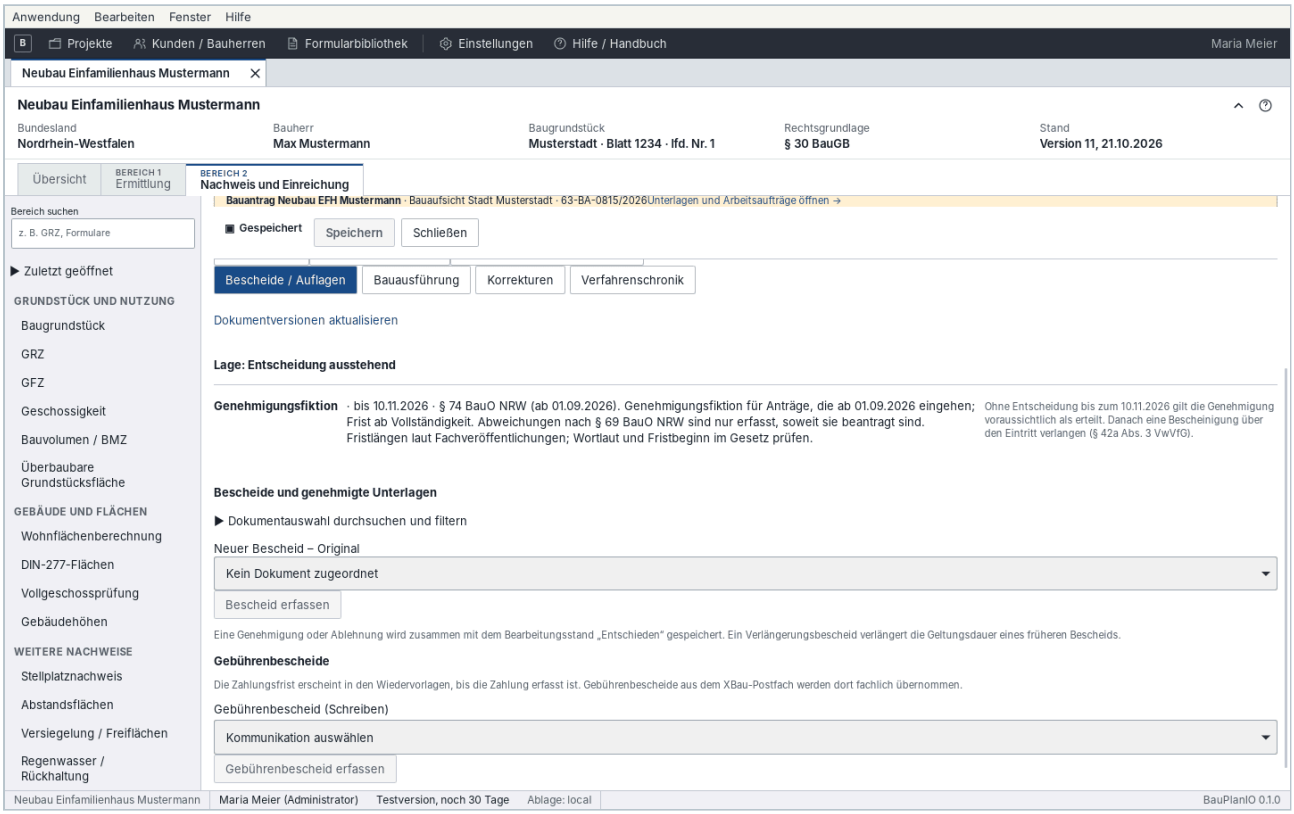


Ein Abgabestand hält **genau die Dokumentversionen** fest, die abgegeben werden. Er ist unveränderlich.

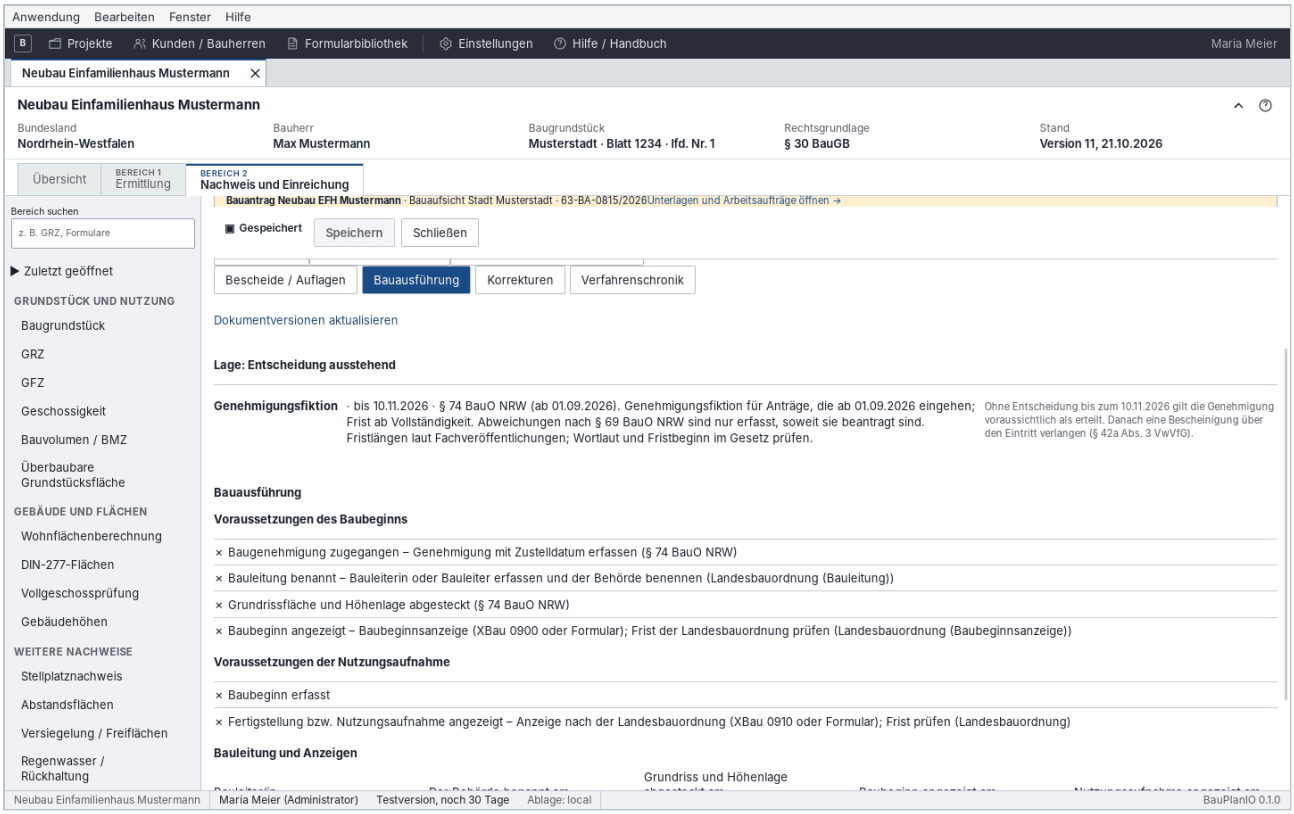
1. Unter „Neuen Stand zusammenstellen“ die Unterlagen wählen; der Vergleich zeigt, was neu, geändert oder bereits eingereicht ist.
2. Bei einer Nachreichung den belegten Vorgänger und ersetzte Dokumente angeben.
3. Optional „XBau-Ausgabe zusätzlich erzeugen“.
4. **Festhalten.** ZIP-, PDF- und XBau-Artefakte bleiben diesem Stand zugeordnet.
5. Versand und Eingang **separat** mit Datum, Übermittlungsweg, Referenz und Beleg dokumentieren („Abgabestände und Übermittlungsbelege“).

Export ≠ Versand ≠ bestätigter Eingang ≠ Genehmigung. Jeder Zustand braucht seinen eigenen Beleg.

Entscheidung und Ausführung

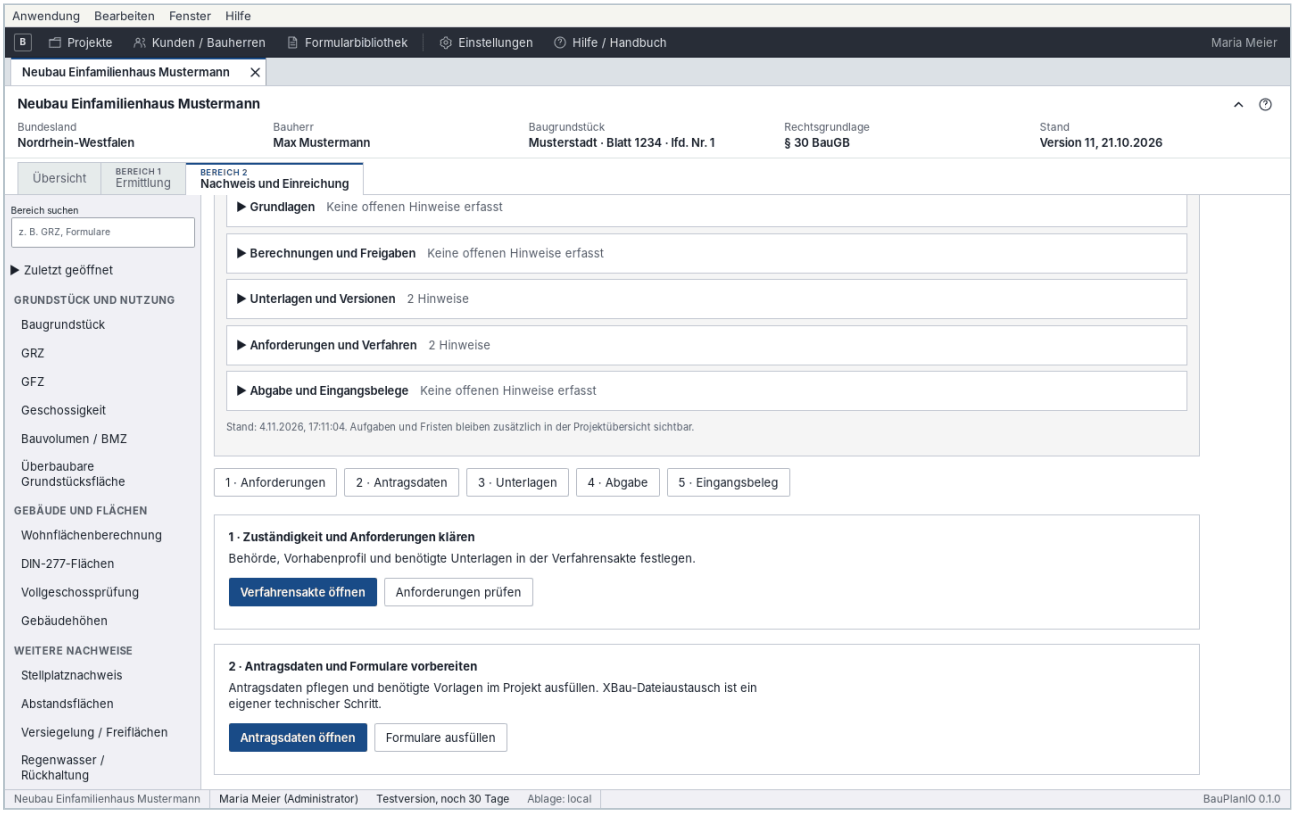


- **Bescheide / Auflagen:** „Bescheid erfassen“ mit Entscheidung, Zustellung und Bezug zum Abgabestand; die **ausdrücklich genehmigten Versionen** zuordnen (nicht pauschal die neuesten). Nebenbestimmungen als Auflage, Bedingung, Befristung, Vorbehalt oder Hinweis. „Gebührenbescheid erfassen“ für Gebühren.
- **Bauausführung:** Checklisten für Baubeginn und Nutzungsaufnahme (Baubeginnanzeige, Bauleitung, Absteckung, bautechnische Nachweise) mit Fristen nach Landesrecht.



- **Korrekturen:** Gespeicherte Originalangaben werden nicht überschrieben, sondern begründet berichtigt.
- **Verfahrenschronik:** alle Ereignisse des Verfahrens in zeitlicher Folge.

Einreichen / Nachreichen



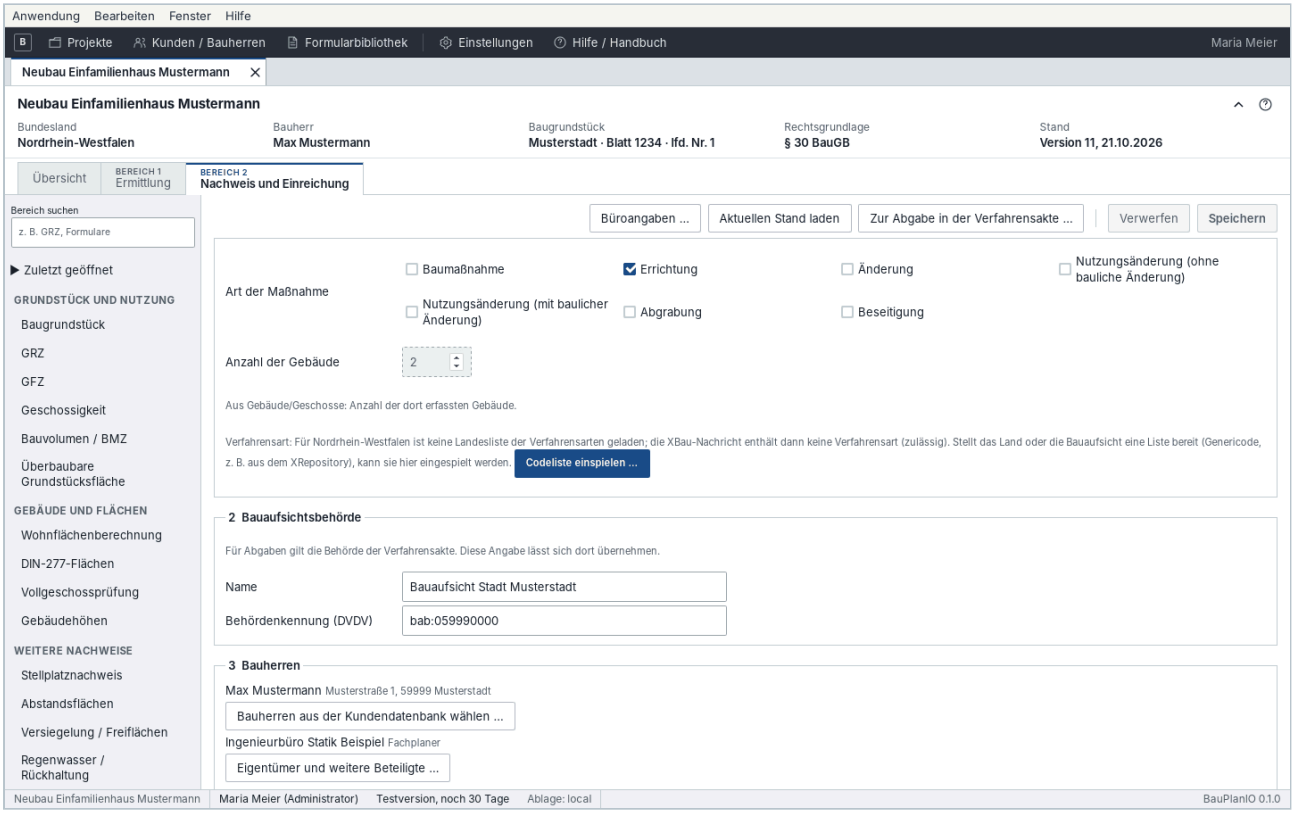
Der geführte Einstieg für jede Abgabe. Nach Wahl der Verfahrensakte zeigt der **Arbeitscheck** offene Punkte in den Gruppen Grundlagen, Berechnungen und Freigaben, Unterlagen und Versionen, Anforderungen und Verfahren, Abgabe und Eingangsbelege. Darunter führen fünf Schritte zu den zuständigen Bereichen:

1. **Anforderungen** – Zuständigkeit und Unterlagenbedarf klären.
2. **Antragsdaten** – Bauantrag / XBau pflegen, Formulare ausfüllen.
3. **Unterlagen** – Projektdateien und Druckausgabe prüfen.
4. **Abgabe** – Portalziel bestätigen, Abgabestand festhalten, bereitstellen.
5. **Eingangsbeleg** – Portalbeleg, Kommunikation, Nachforderungen.

Einreichungsprüfung

„Verfahren → Einreichungsprüfung“ fasst vor dem Absenden alles in einer Liste mit Ampel zusammen: Bauvorlagen, Nachweise, Pläne und Planindex, Formulare, Lieferungen der Fachplaner und offene Punkte der Verfahrensakte. Rot ist vor dem Einreichen zu erledigen, Gelb bewusst zu prüfen. Ein Klick auf einen Punkt öffnet die Stelle in der Akte; die Bereichskacheln filtern die Liste.

Bauantrag / XBau

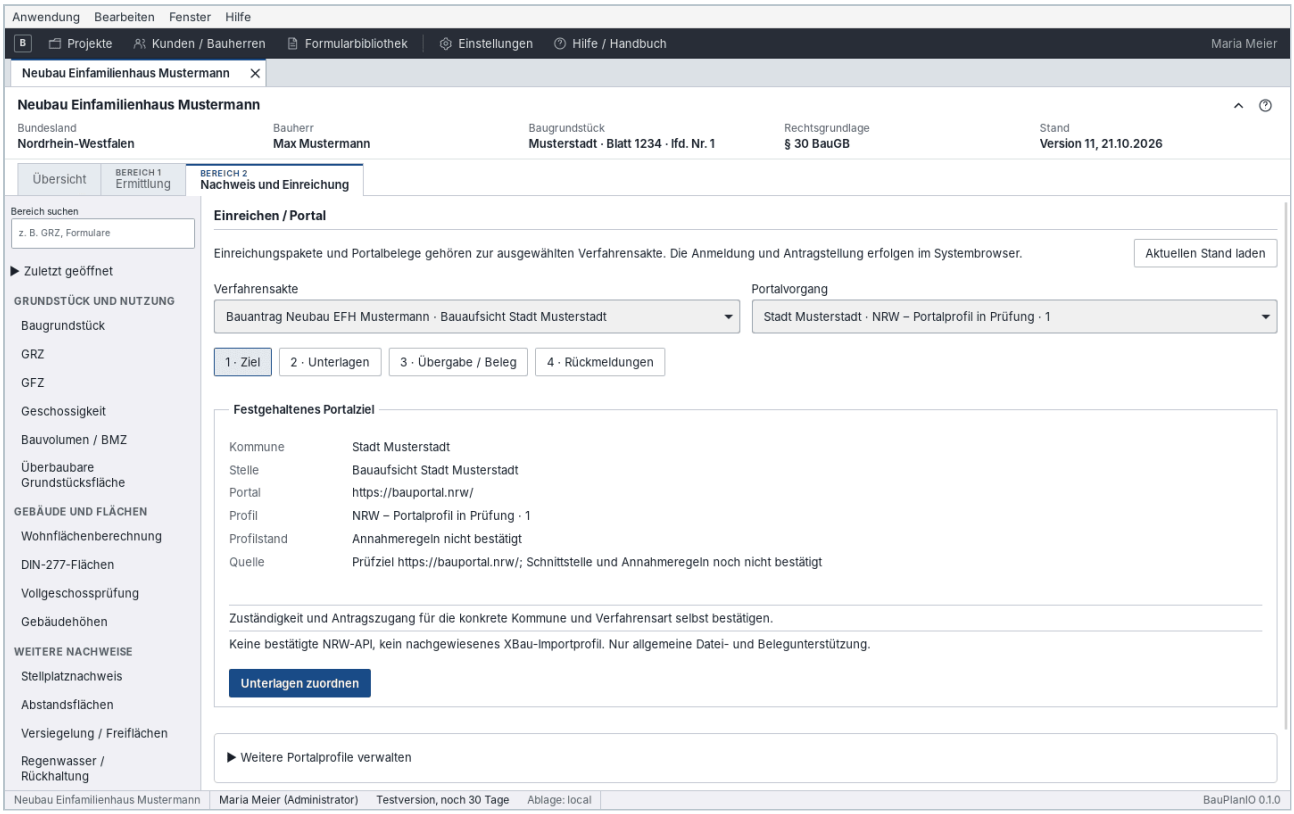


Die strukturierten Antragsangaben für jeden Abgabestand: Bauvorhaben (Art der Maßnahme, Anzahl der Gebäude aus dem Gebäudemodell), Bauaufsichtsbehörde, Bauherren, Entwurfsverfasser (aus den Büroangaben), Grundstück. „Büroangaben …“ öffnet die Absenderdaten, „Zur Abgabe in der Verfahrensakte …“ springt zu den Abgabeständen.

Der gelbe Kasten „Bitte prüfen“ nennt, was die XBau-Nachricht derzeit nicht abbilden kann (z. B. fehlende Landes-Verfahrensart-Codeliste; „Codeliste einspielen“). Die Antragsmaske ersetzt nicht das amtliche Landesformular – dieses zusätzlich unter „Formulare“ ausfüllen.

Ein IFC-Gebäudemodell wird wie jede andere Bauvorlage beigefügt. Im IFC-Modell unter „Export“ ordnet **Modelldatei dem Bauantrag beifügen** die Datei mit der Anlagenart 2010 „BIM-Gebäudemodell“ zu (Kapitel 5). IFC-Dateien ohne eigene Kategorie bekommen diese Anlagenart vorgeschlagen. Übermittelt wird die neueste Version der Datei.

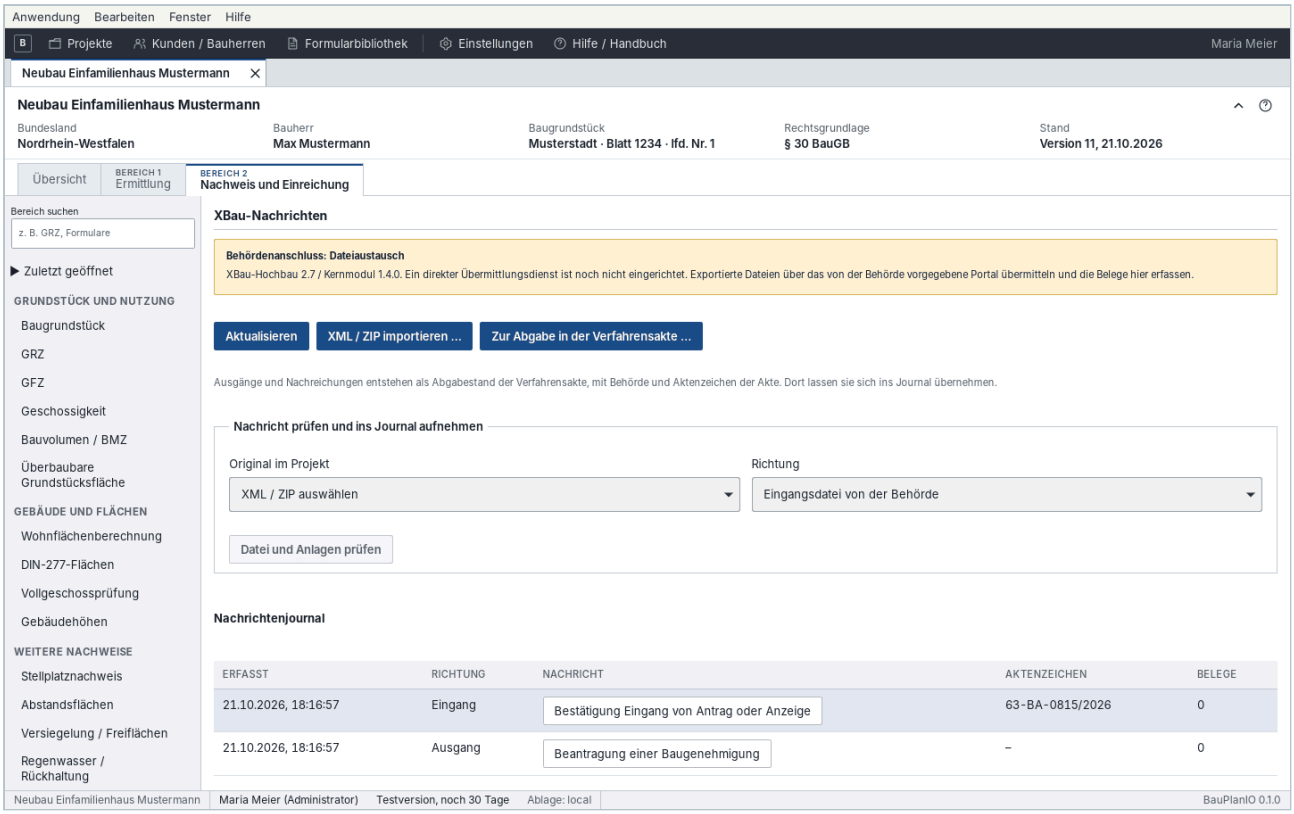
Einreichen / Portal



BauPlanIO bereitet die **manuelle** Portalübergabe vor; es gibt keinen automatischen Versand.

1. **Ziel:** Kommune, Stelle, Portaladresse und Portalprofil festhalten und die Zuständigkeit bestätigen.
2. **Unterlagen:** Abgabestand wählen, Uploadnamen und Unterlagenarten prüfen.
3. **Übergabe / Beleg:** ZIP oder Einzeldateien exportieren, „Portal im Systembrowser öffnen“, dort hochladen und verbindlich absenden. Anschließend den Portalbeleg importieren und zuordnen.
4. **Rückmeldungen:** Eingangsbestätigung, Nachforderungen, Bescheid als Originale importieren und der Akte zuordnen.

XBau-Nachrichten

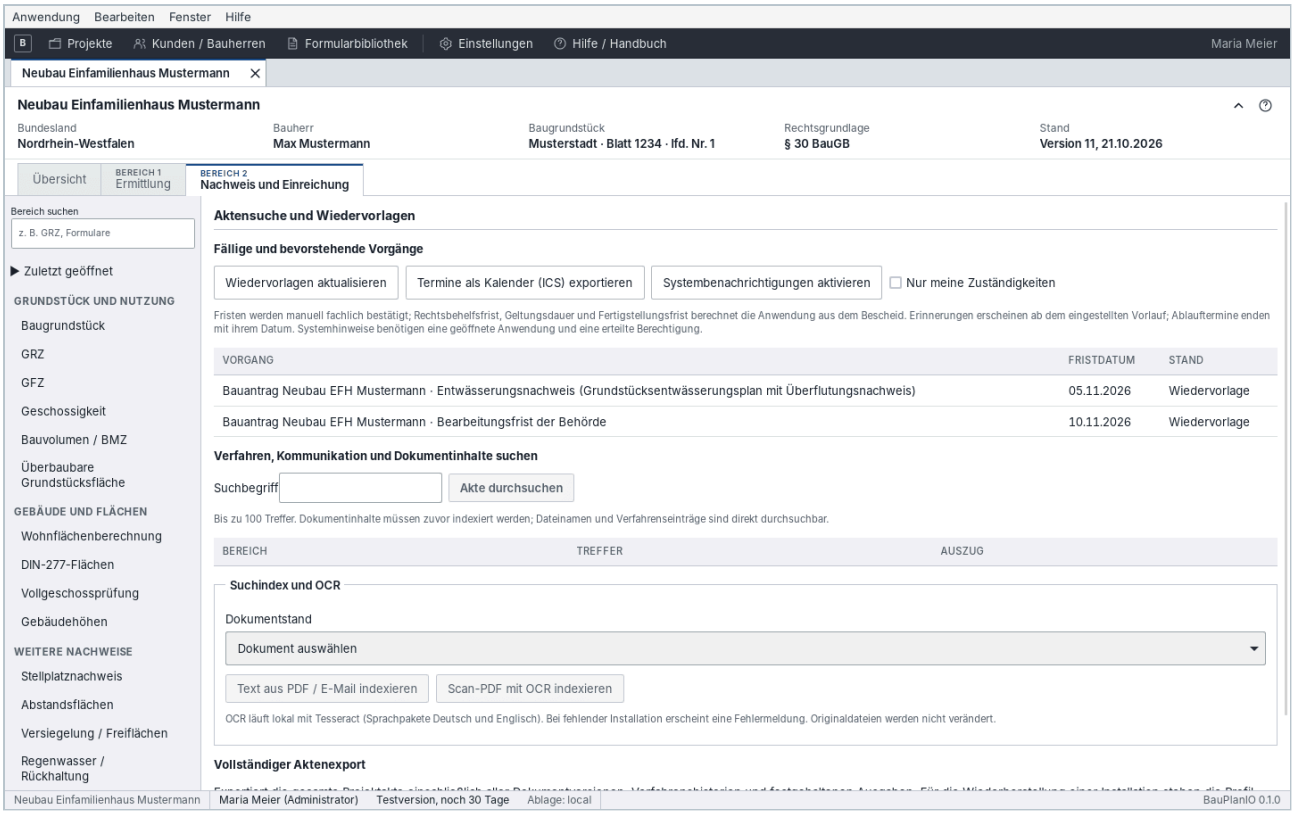


- **Ausgehend:** XBau-Nachrichten entstehen aus dem Abgabestand (Antrag, Nachreichung, Anzeige) und stehen im **Nachrichtenjournal**.
- **Eingehend:** „XML / ZIP importieren …“, dann unter „Nachricht prüfen und ins Journal aufnehmen“ Original und Richtung wählen und „Datei und Anlagen prüfen“. Kopf, Anlagen, Schema und Zuordnung werden geprüft; „Auswerten“ zeigt die Auswirkungen (Eingangsbestätigung, Aktenzeichen, Bescheid …), die erst nach Bestätigung übernommen werden.
- Der Behördenanschluss ist derzeit Dateiaustausch: exportierte Dateien über das vorgegebene Portal übermitteln und Belege hier erfassen.

Einreichungen

Frühere Einreichungspakete (vor Einführung der Abgabestände) bleiben hier lesbar und exportierbar. Neue Einreichungen entstehen immer als Abgabestand der Verfahrensakte. Eine außerhalb der App erfolgte Einreichung wird in der Verfahrensakte mit „Externe Einreichung nachtragen …“ dokumentiert.

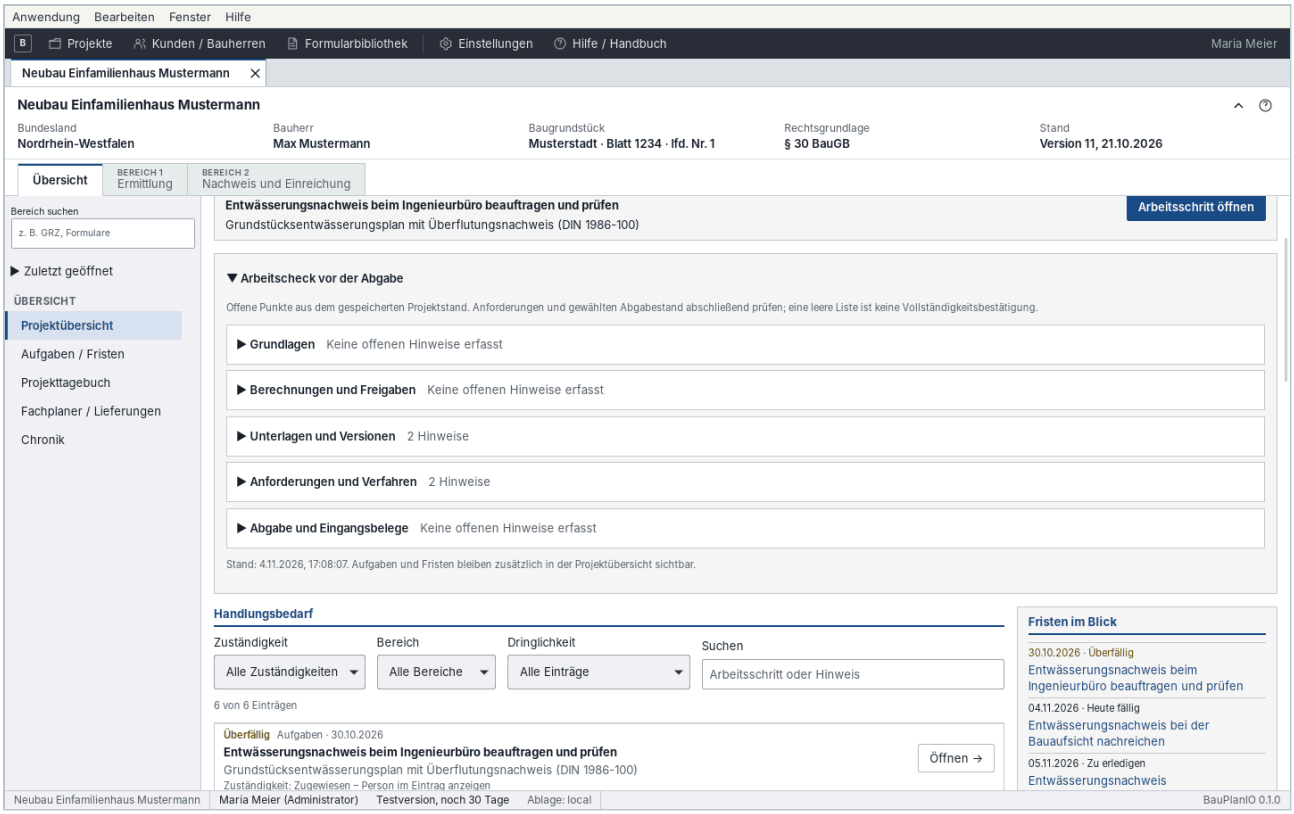
Suche / Wiedervorlagen



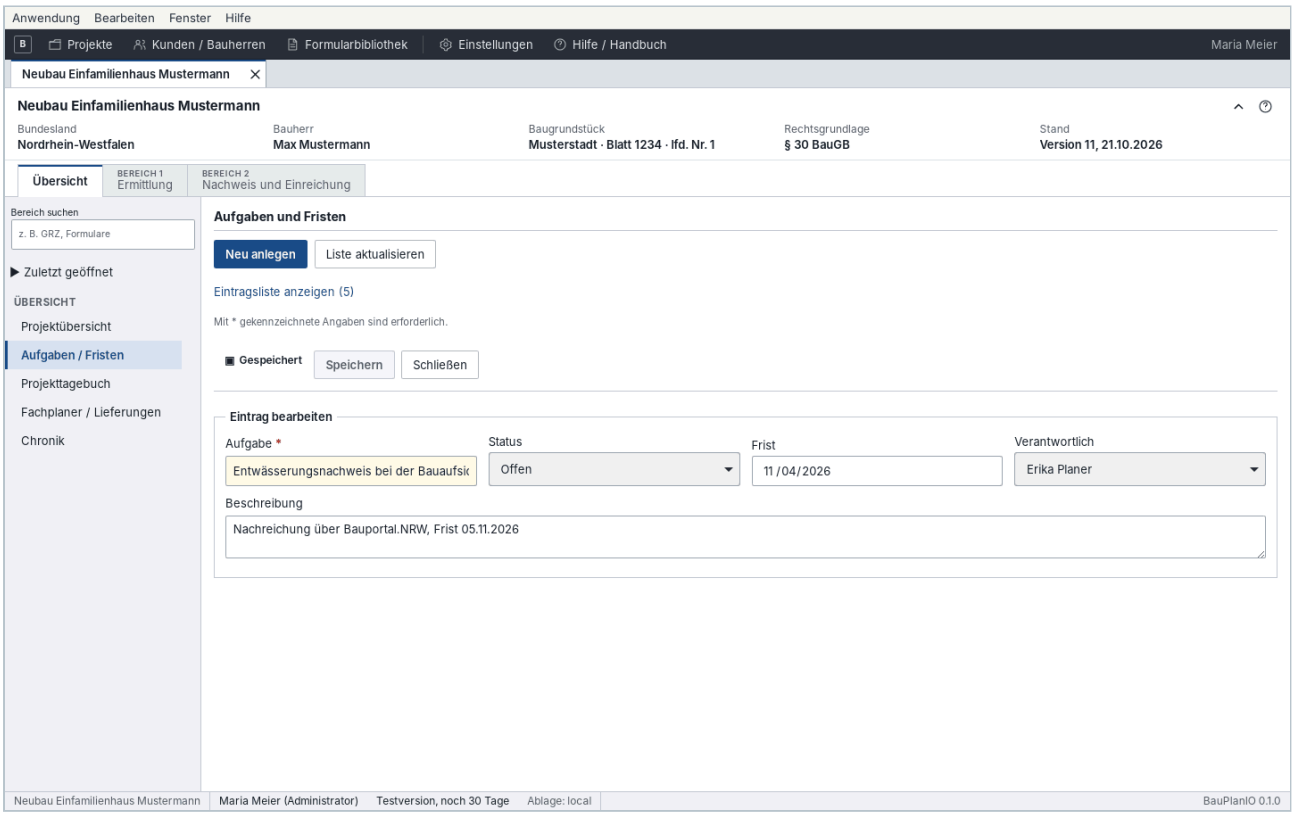
- **Fällige und bevorstehende Vorgänge** aus allen Verfahren; „Nur meine Zuständigkeiten“ filtert. „Termine als Kalender (ICS) exportieren“ übergibt sie an Outlook & Co.; „Systembenachrichtigungen aktivieren“ erinnert, solange die App läuft.
- **Akte durchsuchen:** Dateinamen und Verfahrenseinträge sofort, Dokumentinhalte nach „Text aus PDF / E-Mail indexieren“ bzw. „Scan-PDF mit OCR indexieren“ (Tesseract mit deutschem Sprachpaket nötig).
- **Vollständiger Aktenexport:** die ganze Projektakte mit allen Versionen, Historien und Artefakten als ZIP – zur Weitergabe oder Archivierung, nicht als Behördenabgabe.

Übersicht: Aufgaben, Fristen und Chronik

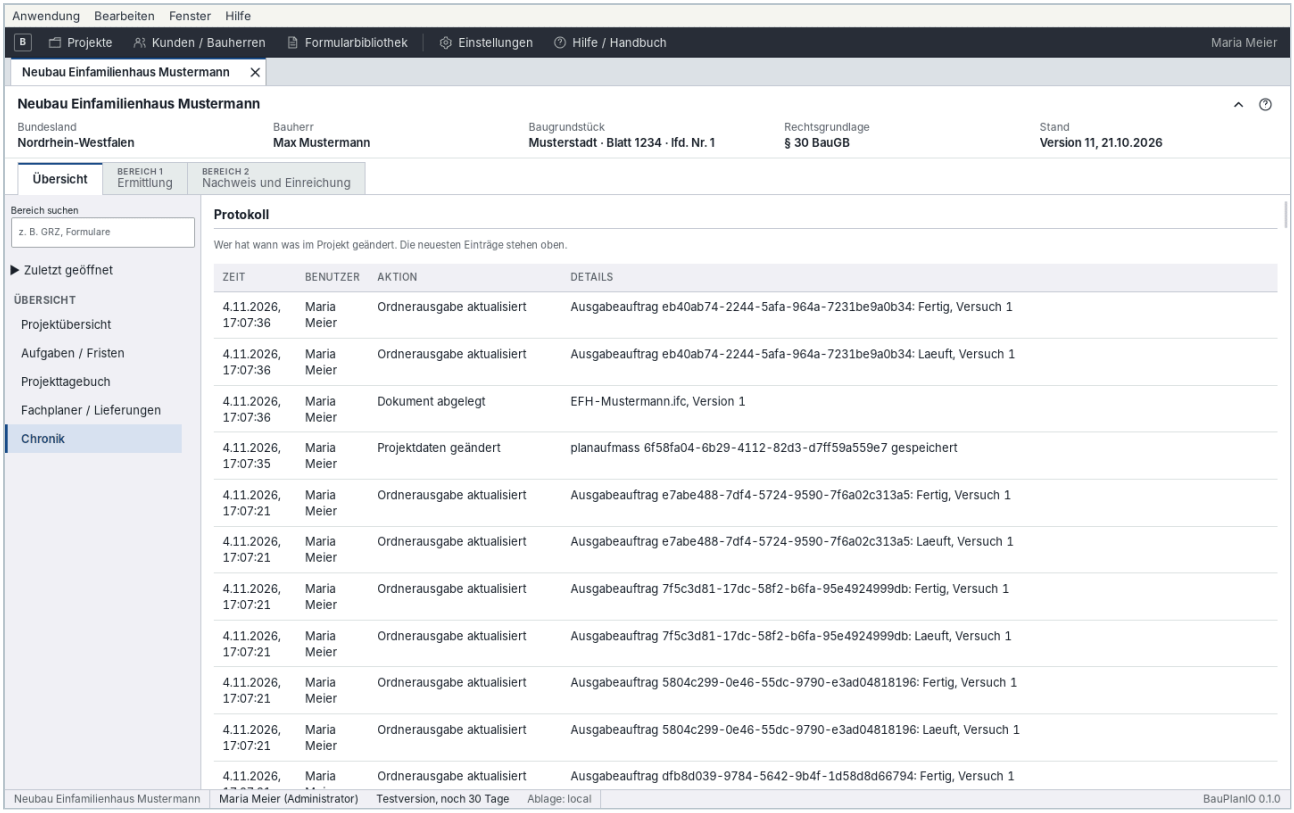
Im Register **Übersicht**:



- **Projektübersicht:** Zähler für offene Aufgaben, Unterlagen, Nachweise, Nachforderungen, Auflagen und überfällige Fristen; der **nächste Arbeitsschritt**; der aufklappbare „Arbeitscheck vor der Abgabe“; **Handlungsbedarf** mit Filtern nach Zuständigkeit, Bereich und Dringlichkeit; „Fristen im Blick“; Verfahren und Abgaben mit dokumentiertem Behördenstand („Welche Dokumentversionen wurden eingereicht?“).
- **Aufgaben / Fristen:** Aufgabe, Status, Frist und Verantwortliche; erledigt erst, wenn das Ergebnis vorliegt.



- **Chronik:** alle gespeicherten Änderungen mit Zeit, Benutzer, Aktion und Details, einschließlich Aufmaßübernahmen mit altem und neuem Wert.



Projekttagebuch und Fachplaner

Das **Projekttagebuch** hält Telefonate, Besprechungen, Ortstermine, Mängel und Entscheidungen des Bauherrn fest, mit Anhängen und Wiedervorlage.

Unter **Fachplaner / Lieferungen** führt das Büro je Statiker, Vermesser, Brandschutz- oder Wärmeschutzplaner eine Lieferliste: angeforderte Unterlagen, Anfrage, zugesagter Termin, Stand und gelieferte Dateien. Ausstehende Lieferungen erscheinen im Büro-Cockpit, im Kalender-Abo und in der Einreichungsprüfung.

Büro-Cockpit, Kalender-Abo und tägliche E-Mail

Die Startseite zeigt alle laufenden Fristen und Verfahren der lesbaren Projekte. Im Netzwerkbetrieb gibt es unter Einstellungen ein persönliches **Kalender-Abo** und die **tägliche E-Mail** mit überfälligen und in sieben Tagen fälligen Terminen, mit Abwesenheit und Vertretung.

Sachstandsbericht

„Sachstandsbericht für Bauherrn …“ in der Projektübersicht gibt ein Schreiben mit Verfahrensstand, eingereichten Unterlagen, offenen Nachforderungen, nächsten Fristen und Bescheiden aus. Bürointerne Aufgaben, Tagebuch und Fachplaner stehen nicht darin.

9 Standard-Workflows

Die typischen Abläufe als Checklisten. Jeder Schritt verweist auf den Bereich in der App und das Kapitel mit den Einzelheiten. Im Beispielprojekt sind alle Schritte von Workflow 1 bis 3 bereits einmal durchlaufen.

Workflow 1: Vom Grundstück zur Erstabgabe

Ziel: vollständiger Bauantrag mit Nachweisen, im Portal eingereicht und mit Beleg dokumentiert.

#	Schritt	Wo in der App	Kapitel
1	Projekt anlegen, Bundesland wählen, Flurkarte und Lageplan mitgeben	Projekte → Neues Projekt	4
2	Bauherrschaft zuordnen, Projektmitglieder festlegen	Ermittlung → Stammdaten	4
3	Rechtsgrundlage, BauNVO-Fassung und Landesbauordnung speichern	Ermittlung → Rechtsgrundlagen	4
4	Festsetzungen des Bebauungsplans eintragen	Ermittlung → Planfestsetzungen	4
5	Flurstücke mit amtlicher Fläche, Bezug und Grundbuch erfassen	Ermittlung → Flurstücke	4
6	Entwurfspläne (PDF/DXF) importieren und kategorisieren	Ermittlung → Projektdateien	5
7	Aufmaß anlegen, Maßstab kalibrieren, Ausschnitte bilden	Ermittlung → Aufmaß	5
8	Gebäude mit Flurstücken, Grundfläche und Geschossen anlegen	Ermittlung → Gebäude / Geschosse	5
9	Über „Aufgaben“ zeichnen und übernehmen: Flurstücksgrenzen, Abzüge, Gebäude, Geschosse, Räume, Bauteile, Baufenster	Aufmaß → Aufgaben	5
10	Raumbücher je Geschoss	Ermittlung → Flächen- und Raumbuch	5
11	Baugrundstück ermitteln, Bezugsflächen berechnen	Nachweis → Baugrundstück	6
12	GRZ, GFZ, Geschossigkeit, BMZ berechnen und als Nachweis erstellen	Nachweis → GRZ … BMZ	6
13	Benötigte Fachnachweise (Abstandsflächen, Stellplätze, Wohnfläche, DIN 277, Vollgeschosse, Höhen, Freiflächen, Regenwasser)	Nachweis → Gebäude und Flächen / Weitere Nachweise	6
14	Aktualität prüfen, Nachweise freigeben	Nachweis → Nachweisstände	6
15	Berechnungsheft drucken und als Projektunterlage ablegen	Nachweis → Drucken / PDF-Ausgabe	7
16	Amtliche Formulare ausfüllen und im Projekt speichern	Nachweis → Formulare	7
17	Verfahrensakte anlegen: Verfahrensart, Behörde, Vorhabenprofil	Verfahren → Verfahrensakte	8

#	Schritt	Wo in der App	Kapitel
18	Anforderungen entscheiden, Dokumentversionen zuordnen, Abweichungen und Unterschriften klären	Verfahrensakte → Vorbereitung	8
19	Antragsdaten prüfen	Einreichungswerkzeuge → Bauantrag / XBau	8
20	Arbeitscheck abarbeiten	Verfahren → Einreichen / Nachreichen	8
21	Abgabestand festhalten (optional mit XBau)	Verfahrensakte → Abgabestände	8
22	Portalziel bestätigen, Dateien exportieren, im Portal hochladen und absenden	Einreichungswerkzeuge → Einreichen / Portal	8
23	Portalbeleg importieren, Versand und Eingang dokumentieren	Portal → Übergabe / Beleg; Verfahrensakte → Kommunikation	8

Vor dem verbindlichen Klick im Portal: richtige Behörde und Verfahrensart? Nur aktuelle, geprüfte und benötigte Versionen? Pläne lesbar und im richtigen Maßstab? Unterschriften und Vollmachten geklärt? Einreichungsbeleg gesichert?

Workflow 2: Nachforderung beantworten und nachreichen

Ziel: jeden Forderungspunkt mit Antwortunterlagen erledigen und belegt nachreichen. Im Beispielprojekt ist der Entwässerungsnachweis nachgefordert.

1. Das Schreiben der Behörde in **Projektdateien** importieren (Kategorie z. B. „Schriftverkehr“).
2. In der **Verfahrensakte → Kommunikation** als eingehend mit Datum und Beleg erfassen.
3. Unter **Nachforderungen** jeden Punkt einzeln mit Wortlaut, Frist und Zuständigkeit anlegen. Die Frist erscheint in der Projektübersicht und in den Wiedervorlagen.
4. Interne Aufgaben (z. B. Ingenieurbüro beauftragen) unter **Aufgaben / Fristen** anlegen.
5. Den Punkt fachlich bearbeiten: Berechnung ändern, neuen Nachweisstand erstellen, korrigierte Datei als **neue Version** desselben Dokuments importieren.
6. Antwortunterlagen dem Forderungspunkt zuordnen.
7. Unter **Schreiben** die Antwort auf die Nachforderung erstellen und als Projektunterlage ablegen.
8. Neuen **Abgabestand** als Nachreichung mit Vorgänger und Ersatzbeziehungen festhalten.
9. Über **Einreichen / Portal** übermitteln, Beleg zuordnen, Versand und Eingang dokumentieren. Der Punkt steht dann auf „eingereicht“.
10. Erst mit einer Bestätigung der Behörde den Punkt als „behördlich bestätigt“ führen.

Workflow 3: Bescheid erfassen und Bauausführung begleiten

1. Originalbescheid importieren und unter **Verfahrensakte → Entscheidung und Ausführung → Bescheide / Auflagen** mit „Bescheid erfassen“ dokumentieren: Entscheidung, Zustellung, Bezug zum Abgabestand.
2. Die **genehmigten Dokumentversionen** ausdrücklich zuordnen.
3. Nebenbestimmungen einzeln erfassen (Auflage, Bedingung, Befristung, Vorbehalt, Hinweis) mit Termin und Zuständigkeit.

4. Gebührenbescheid erfassen.
5. Unter **Bauausführung** die Checkliste für den Baubeginn abarbeiten (Baubeginnanzeige, Bauleitung, bautechnische Nachweise, Absteckung).
6. Vor der Nutzungsaufnahme die zweite Checkliste und fällige Auflagen erledigen.
7. Zum Abschluss die Abschlusscheckliste durchgehen, Aktenexport erstellen und sichern.

Workflow 4: Planänderung einarbeiten

Wenn sich der Entwurf ändert, nachdem schon gemessen und gerechnet wurde:

1. Den neuen Planstand als **neue Version** der vorhandenen Projektdatei importieren (nicht als neues Dokument).
2. Das bisherige Aufmaß bleibt bei der alten Version; es meldet „Eine neuere Version der Unterlage liegt vor“ und sperrt weitere Übernahmen. Für den neuen Planstand ein Aufmaß auf der neuen Version anlegen (Projektdateien → „Im Aufmaß öffnen“), Maßstab prüfen, die geänderten Konturen zeichnen und speichern.
3. Die Zielmasken melden veraltete Verknüpfungen beim Öffnen; **Messwerte** zeigt sie gesammelt („mit älterem Aufmaßstand“). In jedem Ziel „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“ und speichern – oder im Editor „Verknüpfte Werte gesammelt prüfen …“.
4. Raumbuch aktualisieren, dann Wohnfläche und DIN 277 erneut aus dem Raumbuch übernehmen (Vergleich prüfen und bestätigen).
5. **Nachweisstände → Aktualität prüfen.** Für jeden Stand mit „Grundlagen geändert“ die Berechnung öffnen, neu berechnen und einen neuen Nachweisstand erstellen; dann freigeben.
6. Druckausgabe und Formulare aktualisieren und als neue Versionen ablegen.
7. Ist der Antrag bereits eingereicht: als Nachreichung über einen neuen Abgabestand (Workflow 2, Schritte 8–9).

Workflow 5: Neues Büro oder neuer Arbeitsplatz

1. Lizenz einspielen (Einstellungen → Lizenz).
2. Darstellung und Speicherorte wählen; im Büro gemeinsame Ablage durch die Administration einrichten lassen.
3. Büroangaben und bauvorlageberechtigte Personen pflegen.
4. Benutzer anlegen, Rollen vergeben.
5. Dokumentkategorien und Briefbogen anpassen.
6. Formularvorlagen in die Formularbibliothek importieren.
7. Erste Sicherung erstellen und prüfen.
8. Zum Üben das Beispielprojekt öffnen.

Einzelheiten: Kapitel 3.

Workflow 6: IFC-Modell des Planers für den Bauantrag nutzen

Ziel: aus dem IFC-Modell der Planungssoftware verlässliche Flächen und Höhen für Gebäude, Raumbuch und Nachweise, ohne die Datei des Planers zu verändern.

#	Schritt	Wo in der App	Kapitel
1	IFC-Datei importieren	Ermittlung → Projektdateien	5
2	Modellakte anlegen: „IFC-Modell“, Datei und Bezeichnung, „Modell öffnen“	Aufmaß → IFC-Modell	5
3	Modellbericht lesen (Einheit, Georeferenz, Klassen)	IFC-Modell → Modellbericht	5
4	Prüfen; Befunde über ihre Aktion nacharbeiten, bis keine Fehler mehr bleiben	IFC-Modell → Prüfung / Nacharbeit	5
5	Auswertung plausibilisieren (Grundfläche, BGF, Höhen, GRZ/GFZ)	IFC-Modell → Auswertung	5
6	In Gebäude, Zeichnungen und Raumbücher übernehmen	IFC-Modell → Übernahme	5
7	In den Zeichnungen Markierungen zuordnen und Werte übernehmen, dann wie in Workflow 1 ab Schritt 10 weiter	Aufmaß, Gebäude, Raumbuch, Nachweise	5, 6
8	Nachgearbeitete IFC-Datei schreiben und an den Planer zurückgeben	IFC-Modell → Export	5
9	Modelldatei dem Bauantrag beifügen (Anlage „BIM-Gebäudemodell“)	IFC-Modell → Export	8

Neue Fassung vom Planer: als neue Version derselben Projektdatei importieren, im Modellbericht abgleichen, auf die neue Version umstellen, Übernahme aktualisieren, dann wie in Workflow 4 ab Schritt 3.

10 Tastatur, Fragen und Begriffe

Tastenkürzel

Allgemein

Taste	Wirkung
Strg+N	Neues Projekt
Strg+O	Projekt öffnen
Strg+S	Projekt bzw. aktuellen Bereich speichern
Strg+W	Projekt schließen
Strg+Q	Beenden
Strg+Z / Strg+Umschalt+Z	Rückgängig / Wiederholen
Strg+K	Bereich oder Aktion in der Akte suchen
Strg+= / Strg+- / Strg+0	Ansicht vergrößern / verkleinern / Originalgröße
F1	Hilfe
Escape	Dialog schließen (mit Rückfrage bei ungespeicherten Eingaben)

Zeicheneditor

Taste	Werkzeug / Wirkung
V	Auswählen
M	Verschieben
P	Polygon
R	Rechteck
K	Kreis
S	Strecke / Dach
W	Wand (eigene Zeichnung)
L	Maßkette
X	Text
H	Höhenpunkt
Z	Zoomfenster
F11 / Escape	Vollbild / zurück
F1	Kurzbefehle ein-/ausblenden
Strg+Mausrad	Zoomen
Leertaste halten	Ansicht verschieben
Umschalt	Winkel binden; Umschalt+Klick erweitert die Auswahl
Alt	Punktfang vorübergehend aus
Ziffer nach dem ersten Punkt	Maßeingabe öffnen
Pfeiltasten	Auswahl verschieben

Taste	Werkzeug / Wirkung
Enter / Escape	Form schließen / laufende Aktion verwerfen
Strg+Z / Strg+Y	Rückgängig / Wiederholen
Strg+D	Duplizieren
Entf	Markierung entfernen

Häufige Meldungen und was zu tun ist

Meldung / Beobachtung	Nächster Schritt
GRZ/GFZ ist ausgegraut	Rechtsgrundlage und BauNVO in den Rechtsgrundlagen speichern. Der Tooltip nennt den fehlenden Schritt.
„Ermittlung ist veraltet“	Flurstücke und Zuordnungen prüfen, Baugrundstücke neu ermitteln und speichern.
Gebäude fehlt in GRZ/GFZ	Flurstückszuordnung, Gebäudetyp, Grundfläche und Geschosse im Gebäudemodell prüfen.
Aufmaßauswahl in einer Maske ist leer	Markierung auf Bedeutung, Zuordnung (Gebäude, Geschoss, Flurstück) und Höhensystem prüfen; Aufmaß speichern.
Verknüpfung veraltet	Im Ziel „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“, speichern, neu prüfen.
Hinweis Doppelerfassung	Gezeichnete und Handzeile vergleichen; „Handzeile entfernen“ oder bewusst behalten.
Gezeichnete Flurstücksfläche weicht ab	Kalibrierung und Kontur prüfen; ab 5 % blockiert die Abweichung die Einreichung.
Nachweis „Grundlagen geändert“	Berechnung öffnen, neu berechnen, neuen Nachweisstand erstellen und freigeben.
Versionskonflikt	Eingaben bleiben erhalten; mit der Kollegin abstimmen, dann aktuellen Stand laden.
Datei extern geändert, App zeigt alten Stand	Externe Arbeitskopie übernehmen oder neue Version importieren.
Abgabestand lässt sich nicht festhalten	Genannte Anforderungen, Abweichungen und Aktualität der Nachweise klären.
Exportiert, aber nicht als eingereicht angezeigt	Im Portal absenden und den Beleg als Kommunikation/Übermittlung zuordnen.
Speichern-Knopf deaktiviert	Rechte, Sperre durch andere Bearbeitung, laufende Aktion oder unveränderter Stand.
Formularbibliothek leer	Formularordner unter Einstellungen → Speicherorte prüfen und Vorlagen importieren.

Für eine Supportanfrage: Programmversion (Statusleiste), Bereich, genaue Meldung und die Schritte davor nennen. Keine Dateien der verwalteten Ablage oder Datenbank auf Verdacht löschen.

Begriffe

Begriff	Bedeutung
Projektakte	Alle Daten eines Bauvorhabens; als Projekttab geöffnet

Begriff	Bedeutung
Bereich 1 · Ermittlung	Register mit allem, was Werte erzeugt
Bereich 2 · Nachweis und Einreichung	Register mit allem, was Werte verarbeitet und ausgibt
Flurstück	Katastereinheit mit amtlicher Fläche
Baugrundstück / Bezugsfläche	Rechnerische Einheit aus Flurstücken nach Abzügen und Zuschlägen
Aufmaß	Messungen auf einer Unterlage oder eigenen Zeichnung
Markierung	Einzelne gemessene Fläche, Strecke oder Höhe mit Bedeutung
Ausschnitt	Teil eines Planblatts mit eigenem Maßstab
Übernahme / Verknüpfung	Messwert in einem Zielfeld, dauerhaft mit der Markierung verbunden
Handwert	Von Hand eingegebener Wert ohne Verknüpfung
Entwurf	Ungespeicherte Eingabe, ggf. lokal gesichert
Berechnung	Bearbeitbarer Ansatz mit Regeln, Quellen und Prüfergebnis
Nachweisstand	Archivierter, unveränderlicher Berechnungsstand
Freigabe	Fachliche Bürofreigabe eines Nachweisstands
Dokument / Version	Fortgeführte Unterlage und ihr konkreter, unveränderlicher Dateistand
Kategorie	Fachlicher Zweck einer Unterlage, unabhängig vom Dateiformat
Verfahrensakte	Ein behördliches Verfahren mit Behörde und Aktenzeichen
Anforderung	Benötigte Unterlage im Verfahren mit Entscheidung und zugeordneter Version
Abgabestand	Eingefrorene Auswahl konkreter Versionen für eine Einreichung
Portalbereitstellung	Exportierte Dateien für die manuelle Übergabe – noch kein Versand
Versand / Eingang	Dokumentierte Übermittlung bzw. bestätigter Zugang
Genehmigter Stand	Die im Bescheid ausdrücklich zugeordneten Versionen
IFC	Offenes Austauschformat für Gebäudemodelle (BIM), ISO 16739
Modellakte	Ein IFC-Modell im Projekt: Dokumentversion plus Prüfung, Nacharbeit und Übernahme
GlobalId	Dauerhafte Kennung eines Elements im IFC-Modell; bleibt über neue Fassungen gleich
Nacharbeit	Korrektur eines IFC-Modells in BauPlanIO, an die GlobalId gebunden; die Datei bleibt unverändert
IDS	Information Delivery Specification: maschinenlesbare Anforderungen an ein IFC-Modell

Abschlusscheckliste

Vor dem Abschluss eines Projekts:

- [ ] Verfahren, Entscheidung und Originalbescheide vollständig dokumentiert.
- [ ] Genehmigte Unterlagenversionen zugeordnet; spätere Änderungen davon getrennt.
- [ ] Nachforderungen mit Antwortabgabe und ggf. behördlicher Bestätigung nachvollziehbar.
- [ ] Auflagen, Bedingungen und Fristen geprüft; offene Pflichten zugeordnet.

- [ ] Versand- und Eingangsbelege, Schriftverkehr und Anhänge in der Akte.
- [ ] Aktenexport (Suche / Wiedervorlagen → Vollständiger Aktenexport) geprüft.
- [ ] Sicherung erstellt bzw. durch die Administration bestätigt.